CEREGEO Centro Regional de Geomática
UADER | FCyT

CONICET ER GOBIERNO DE ENTRE RÍOS UADER Universidad Autónoma de Entre Ríos
C I C Y T T P

UADER Universidad Autónoma de Entre Ríos | FCyT Facultad de Ciencia y Tecnología

Sinergias multisensor y estrategias de fusión SAR-Óptico-LiDAR para evaluación de emergencias ambientales

Teledetección de Microondas: Fundamentos Físicos y Extracción de Información

Héctor Francisco del Valle

Centro Regional de Geomática (CeReGeo), Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT)
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)
Laboratorio de Ecología, Meteorología y Gestión de Fuegos (LEMIV)
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)

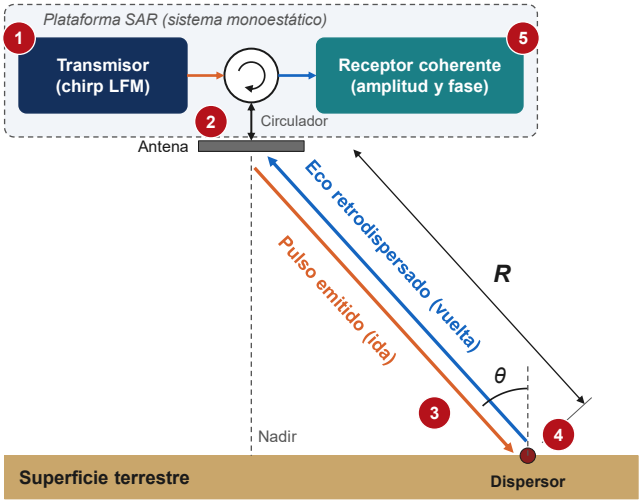
hfdelvalle@gmail.com

Esta Presentación está bajo una licencia *Creative Commons* Atribución No Comercial-Sin derivadas 3.0 *Unported*

Curso de posgrado · Diamante, Entre Ríos · Octubre-Noviembre 2026

1

¿Cómo mide distancias un radar SAR?



Cómo interpretar la figura

1. El transmisor genera el pulso: un chirp, pulso cuya frecuencia aumenta linealmente mientras dura (LFM: linear frequency modulation, modulación lineal de frecuencia).
2. El circulador (conmutador de tres puertos) envía el pulso a la antena, que lo emite oblicuamente hacia la superficie.
3. El pulso (flecha naranja) recorre la distancia R hasta el dispersor.
4. El dispersor devuelve parte de la energía hacia la antena (retrodispersión).
5. La antena capta el eco (flecha azul) y el circulador lo deriva al receptor, que mide su amplitud (intensidad) y su fase (posición dentro del ciclo de la onda).

Símbolos y términos

R: distancia oblicua (slant range), en línea recta entre antena y dispersor; no es una distancia sobre el terreno.

θ: ángulo de incidencia, entre el haz y la vertical del terreno en el dispersor.

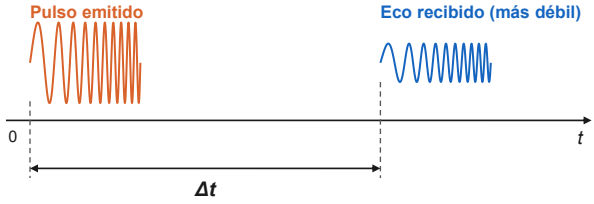
Nadir: punto directamente debajo de la plataforma; el SAR mira de costado, nunca al nadir.

Monoestático: la misma antena emite y recibe.

2

Del tiempo de retardo a la distancia: R = c · Δt / 2

Lo que registra el receptor a lo largo del tiempo



Cómo interpretar la figura

El eje horizontal es el tiempo t. En t = 0 se emite el pulso (naranja); la oscilación es la onda electromagnética. Un tiempo Δt después llega el eco (azul): la misma onda, pero más débil, porque solo vuelve una pequeña fracción de la energía.

Símbolos

t: tiempo. Δt: tiempo de ida y vuelta, desde la emisión del pulso hasta la llegada del eco (s).

c: velocidad de la onda electromagnética, prácticamente la de la luz en el vacío: c ≈ 3 × 10^8 m/s.

R: distancia oblicua antena–dispersor (m).

Razonamiento paso a paso

1. El pulso viaja hasta el dispersor (distancia R) y el eco regresa (otra vez R): el trayecto total es 2R.
2. Distancia = velocidad × tiempo; por lo tanto, 2R = c · Δt.
3. **Despejando R: R = c · Δt / 2**

El factor 2 no es una corrección: expresa que la onda recorre el camino dos veces.

Ejemplo ilustrativo

Si R = 850 km = 850 000 m:

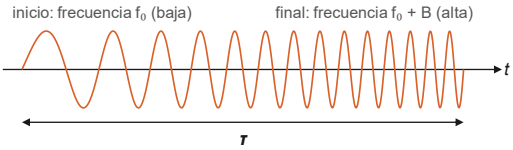
Δt = 2R / c = (2 × 850 000 m) / (3 × 10^8 m/s) ≈ 0,00567 s = 5,67 ms (milisegundos)

Consecuencia para la imagen

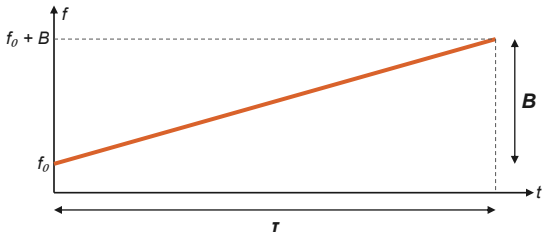
Los dispersores más alejados devuelven su eco más tarde. Ordenar los ecos según su Δt equivale a ordenarlos por distancia: así se construye la dirección de rango de la imagen SAR, que es perpendicular a la trayectoria de la plataforma.

¿Qué es un chirp?

La onda emitida en el tiempo



La misma información como frecuencia en el tiempo



Definición

Un chirp es un pulso de radar de duración τ cuya frecuencia cambia linealmente con el tiempo, desde f_0 hasta f_0 + B. También se lo llama pulso LFM (linear frequency modulation, modulación lineal de frecuencia). Chirp significa «gorjeo» en inglés, por el tono creciente.

Cómo leer la figura

Arriba, la onda emitida: al principio las oscilaciones están espaciadas (frecuencia baja) y al final, juntas (frecuencia alta). Abajo, lo mismo como frecuencia instantánea: una recta que sube B hercios en τ segundos.

Símbolos

t: tiempo. f: frecuencia, en hercios (Hz = ciclos por segundo; 1 MHz = 10^6 Hz). f_0: frecuencia al comenzar el pulso. τ: duración del pulso (s). B: ancho de banda, rango de frecuencias que barre el chirp (Hz).

¿Por qué se emite un chirp?

Un pulso largo transporta mucha energía sin exigir una potencia instantánea excesiva, y su barrido de frecuencias permite luego comprimirlo (siguiente diapositiva).

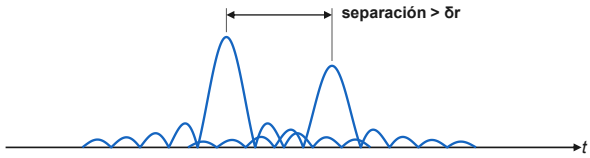
El chirp es la señal emitida; la compresión de pulso es el procesamiento del eco. No son lo mismo.

Compresión de pulso y resolución en rango

Qué hace la compresión de pulso



Dos dispersores cercanos, después de la compresión



Los dos picos se distinguen: se ven como dos objetos. Si estuvieran más cerca que δr, se fundirían en un solo pico.

Compresión de pulso

Es el procesamiento del eco: se lo compara (correlaciona) con una copia del chirp emitido. Esa operación, llamada filtro adaptado, concentra la energía del pulso largo en un pico angosto de duración ≈ 1/B.

Resolución en rango

Es la menor separación δr entre dos dispersores, en la dirección de observación, para que se distingan como dos objetos.

Sin compresión, con un pulso simple: $\delta r = c \cdot \tau / 2$

Para resoluciones de pocos metros τ debería ser de nanosegundos, lo que exige una potencia instantánea imposible de emitir desde un satélite.

Con chirp y compresión: $\delta r = c / (2B)$

Ejemplo: B = 100 MHz = 10^8 Hz → $\delta r = (3 \times 10^8) / (2 \times 10^8) = 1{,}5$ m

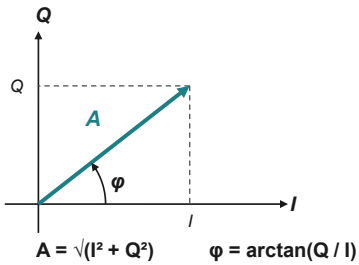
Sobre el terreno, la resolución es más gruesa: $\delta g = \delta r / \operatorname{sen} \theta$

Símbolos

δr: resolución en rango oblicuo (m). δg: resolución en rango sobre el terreno (m). c: velocidad de la luz. τ: duración del pulso. B: ancho de banda del chirp. θ: ángulo de incidencia; sen θ es su seno.

Recepción coherente: amplitud y fase de cada eco

Cada muestra del eco es una flecha (fasor) en el plano I–Q



$A = \sqrt{(I^2 + Q^2)}$ $\varphi = \arctan(Q / I)$

Cómo interpretar la figura

El eco se representa como una flecha: su longitud es la amplitud A y su ángulo respecto del eje I es la fase φ. Sus proyecciones sobre los ejes son las dos componentes que mide el receptor.

I: componente en fase con la onda de referencia. Q: componente en cuadratura (desfasada 90°). A: amplitud. φ: fase. arctan: arcotangente; en la práctica se usa atan2, que ubica φ en el cuadrante correcto.

¿Qué significa «coherente»?

Transmisor y receptor usan un mismo oscilador estable de referencia. Por eso el receptor sabe en qué punto del ciclo comenzó la onda emitida y puede medir no solo cuánta energía vuelve, sino en qué punto del ciclo llega el eco.

Amplitud (A)

Intensidad de la retrodispersión. Depende de la rugosidad, la humedad, la estructura de la vegetación y la geometría de observación. Es el brillo que se ve en la imagen.

Fase (φ)

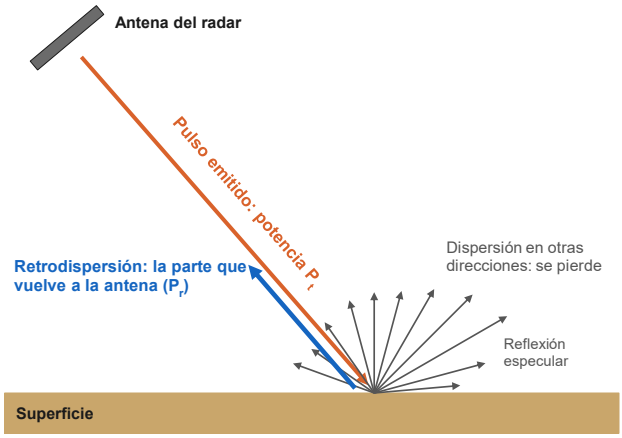
$\varphi = -4\pi R / \lambda + \varphi d$

R: distancia oblicua. λ: longitud de onda del radar. φd: aporte propio del dispersor. π ≈ 3,1416. Un cambio de R igual a λ/2 cambia la fase en un ciclo completo (2π radianes = 360°).

Por qué importa

Conservar la fase de pulso a pulso permite sintetizar una antena muy larga (la «apertura sintética» que da nombre al SAR) y es la base de la interferometría SAR (InSAR), que mide deformaciones del terreno y topografía a partir de diferencias de fase.

¿Qué es la retrodispersión?



Paso 1: emitir

La antena emite un pulso con una potencia P_t (potencia transmitida). La potencia es la energía por unidad de tiempo y se mide en vatios (W).

Paso 2: dispersar

Al llegar a la superficie, la energía se redistribuye en muchas direcciones: es la dispersión (scattering). Cuánta energía va hacia cada lado depende de la rugosidad, la humedad, la vegetación y la geometría de observación.

Paso 3: retrodispersar

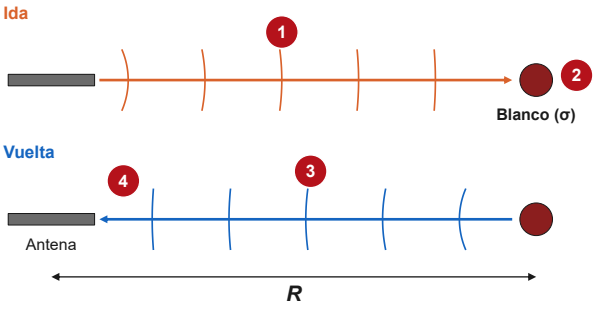
Solo una pequeña parte vuelve exactamente hacia la antena: es la retrodispersión (backscattering). La antena la capta como potencia recibida P_r, muchos órdenes de magnitud menor que P_t.

¿Por qué importa?

El brillo de cada píxel de una imagen SAR expresa cuánta energía retrodispersó esa porción del terreno. Pero P_r no depende solo de la superficie: también de la potencia emitida, de la antena y de la distancia. La ecuación del radar (siguiente diapositiva) permite separar esas influencias.

7

La ecuación del radar, paso a paso



Siga los números de la figura

1. Ida. Si la antena irradiara igual en todas direcciones, P_t se repartiría sobre una esfera de radio R, cuya superficie es $4\pi R^2$. La antena concentra la energía en el haz con una ganancia G_t. La densidad de potencia que llega al blanco es:

$$S_t = P_t \cdot G_t / (4\pi R^2) \quad [W/m^2]$$

2. Blanco. Intercepta parte de esa energía y la re-irradia. La potencia re-irradiada es $S_t \cdot \sigma$, donde σ es la sección eficaz radar (m^2).

3. Vuelta. Lo re-irradiado vuelve a repartirse sobre una esfera de radio R:

$$S_r = S_t \cdot \sigma / (4\pi R^2)$$

4. Recepción. La antena capta S_r con su área efectiva $A_e = G_r \cdot \lambda^2 / (4\pi)$. Entonces $P_r = S_r \cdot A_e$. Reemplazando 1, 2 y 3 se obtiene la ecuación del recuadro.

Por la ida y la vuelta, R aparece elevado a la cuarta: si la distancia se duplica, P_r cae $2^4 = 16$ veces.

Resultado: ecuación del radar

$$P_r = \frac{P_t \cdot G_t \cdot G_r \cdot \lambda^2 \cdot \sigma}{(4\pi)^3 \cdot R^4}$$

8

Despejar σ: de la potencia recibida a una propiedad del blanco

El radar mide P_r, pero lo que interesa es σ

Se mide: potencia recibida P_r

Se conocen del sistema: P_t, G_t, G_r, λ

Se calcula con el tiempo: $R = c \cdot \Delta t / 2$

$$\sigma = \frac{P_r \cdot (4\pi)^3 \cdot R^4}{P_t \cdot G_t \cdot G_r \cdot \lambda^2}$$

Este cálculo se llama calibración radiométrica. Lo realizan las agencias con los parámetros del sensor; en SNAP: Radar → Radiometric → Calibrate.

Si P_r se duplica, σ también se duplica; si el blanco está más lejos (R mayor), el mismo P_r implica un σ mucho mayor.

Todos los símbolos

P_t: potencia transmitida por la antena (W).

P_r: potencia recibida por la antena (W).

G_t, G_r: ganancia de la antena al transmitir y al recibir; indica cuánto concentra la energía en el haz respecto de una antena que irradia igual en todas direcciones (sin unidades). En un SAR monoestático $G_t = G_r$.

λ: longitud de onda del radar (m). R: distancia oblicua antena–blanco (m).

π ≈ 3,1416. El factor $(4\pi)^3$ proviene de las dos esferas (ida y vuelta) y del área efectiva de la antena.

σ (sigma): sección eficaz radar (radar cross section, RCS), en m^2.

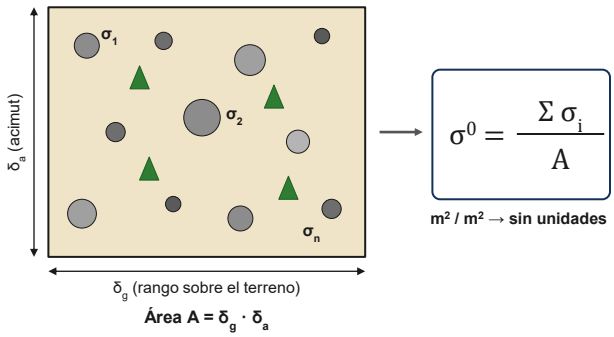
¿Qué es σ?

Es el área de un reflector ideal, que re-irradiara por igual en todas direcciones, capaz de devolver la misma potencia que el blanco real. No es el tamaño físico del objeto: depende de su forma, material, orientación, de λ y de la polarización. Un objeto pequeño con esquinas metálicas puede tener un σ enorme.

9

Del blanco puntual a la superficie: el coeficiente σ⁰

Una celda de resolución (un píxel) vista desde arriba



$$\sigma^0 = \frac{\Sigma \sigma_i}{A}$$

m^2 / m^2 → sin unidades

Área $A = \delta_g \cdot \delta_a$

Leyenda: círculos grises = piedras y terrones; triángulos verdes = plantas. Cada uno es un dispersor con su propio σ_i.

Paso 1: una superficie no es un blanco único

Dentro de cada píxel hay muchos dispersores (piedras, plantas, irregularidades del suelo). El radar no los separa: recibe la suma de todos sus ecos.

Paso 2: sumar y normalizar por el área

Si se suman las secciones eficaces σ_i de los n dispersores y se divide por el área A de la celda, se obtiene σ^0 (se lee «sigma cero»): la sección eficaz radar por unidad de área, o coeficiente de retrodispersión.

Paso 3: por qué normalizar

Un píxel más grande contiene más dispersores y devuelve más energía. Al dividir por A, σ^0 deja de depender del tamaño del píxel y se puede comparar entre sensores y resoluciones.

Símbolos

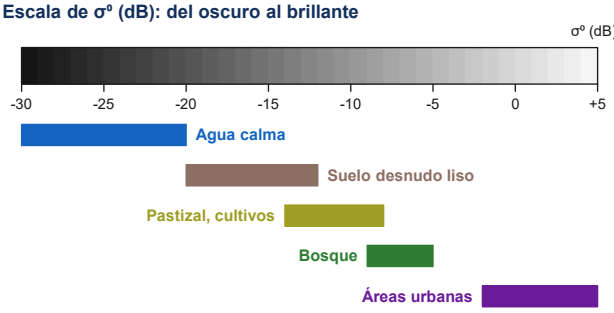
σ_i: sección eficaz del dispersor i (m^2). Σ: suma de i = 1 a n. A: área de la celda (m^2). δ_g: resolución en rango sobre el terreno. δ_a: resolución en acimut (dirección de vuelo).

σ^0 depende de la superficie (rugosidad, humedad, estructura) y de la observación (λ, polarización, ángulo de incidencia). La calibración quita la influencia del instrumento (P_t, ganancias).

10

σ⁰ en decibeles y valores típicos

Escala de σ⁰ (dB): del oscuro al brillante



Rangos orientativos para banda C, polarización VV; varían con el ángulo de incidencia, la humedad y el estado de la superficie.

σ⁰ lineal	1	0,1	0,01	0,001
σ⁰ en dB	0 dB	−10 dB	−20 dB	−30 dB

Cada −10 dB, la potencia retrodispersada es 10 veces menor.

¿Por qué usar decibeles?

σ^0 varía en muchos órdenes de magnitud: de 0,001 o menos en agua calma a más de 1 en ciudades. La escala logarítmica comprime ese rango y lo hace legible.

Conversiones

$$\sigma^0_{dB} = 10 \cdot \log_{10}(\sigma^0)$$
$$\sigma^0 = 10^{(\sigma^0 dB\ /\ 10)}$$

$\log_{10}$: logaritmo en base 10. dB: decibel, unidad de una razón en escala logarítmica.

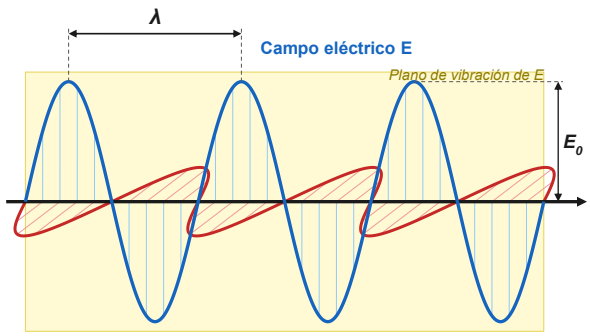
Cómo leer la figura

La barra va de valores bajos (oscuros) a altos (claros), como se ven en la imagen. Las franjas de color indican en qué parte de la escala suele caer cada cobertura.

Recomendaciones prácticas

Los promedios, filtros y estadísticas se calculan en valores lineales y recién después se pasan a dB. En SNAP conviene conservar Sigma0 lineal y crear una banda virtual en dB (Raster → Data Conversion → Linear to/from dB).

La onda electromagnética



$$E(z,t) = E_0 \cdot \cos[k\,(z - c\,t)]$$
$$c = \lambda \cdot f \qquad k = 2\pi / \lambda$$

Qué muestra la figura

El radar emite una onda electromagnética: un campo eléctrico E (azul) y un campo magnético B (rojo) que oscilan juntos, perpendiculares entre sí y perpendiculares a la dirección en que avanza la onda. La figura es una «foto» de un instante: el patrón completo se desplaza hacia la derecha a la velocidad c.

Símbolos

E: campo eléctrico (V/m). B: campo magnético (T).

E_0: amplitud, el valor máximo de E.

λ: longitud de onda, distancia entre dos crestas sucesivas (m).

f: frecuencia, cantidad de oscilaciones por segundo (Hz).

c: velocidad de propagación ≈ 3×10^8 m/s. z: posición a lo largo de la dirección de propagación (m). t: tiempo (s).

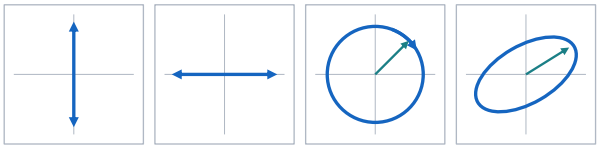
k: número de onda (rad/m). cos: función coseno, que describe la oscilación.

Cómo leer la ecuación

Para un instante fijo t, E varía con z como un coseno: es la forma de la figura. Al aumentar t, el término (z − c t) desplaza ese coseno hacia adelante a velocidad c. Como c es fija, λ y f están ligadas: a mayor frecuencia, menor longitud de onda.

¿Qué es la polarización?

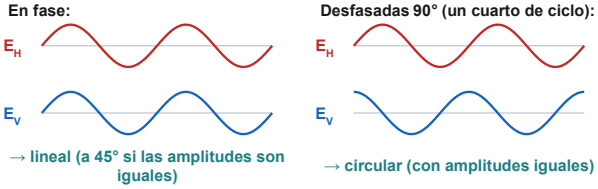
Vista de frente: se sigue la punta del vector E



Lineal V | Lineal H | Circular | Elíptica

Ejes: horizontal (H) y vertical (V), vistos en el plano perpendicular a la propagación.

Toda polarización es la suma de dos componentes, E_H y E_V



Definición

La polarización es la orientación en que oscila el campo eléctrico E, en el plano perpendicular a la dirección de propagación. Por convención se describe con E, no con B.

Cómo leer la figura superior

Cada cuadro muestra lo que vería un observador que mira la onda acercarse, siguiendo la punta de E durante un ciclo:

- Lineal: E oscila siempre en la misma recta (vertical V u horizontal H).
- Circular: E mantiene su tamaño pero gira, y su punta dibuja un círculo.
- Elíptica: caso general; la punta dibuja una elipse.

Cómo leer la figura inferior

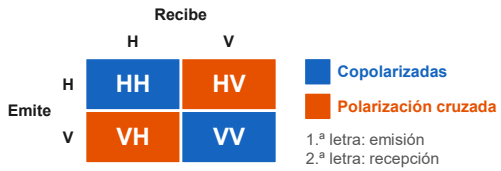
E_H (rojo) y E_V (azul) son las componentes horizontal y vertical de E a lo largo del tiempo. Si suben y bajan juntas (en fase), E oscila en una recta; si una va un cuarto de ciclo adelantada (90°), E gira.

¿Por qué le importa al radar?

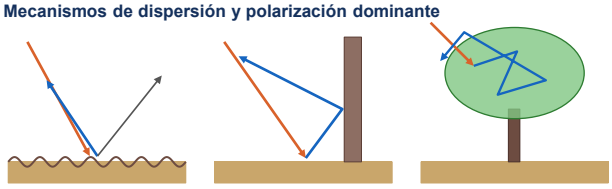
La forma en que una superficie o la vegetación devuelve la energía depende de la orientación de E respecto de sus estructuras (tallos verticales, surcos, ramas). Además, la dispersión puede cambiar la polarización de la onda.

Polarizaciones en SAR: HH, HV, VH y VV

Combinaciones de emisión y recepción



Mecanismos de dispersión y polarización dominante



Superficial — domina VV (y HH) | Doble rebote — domina HH | Volumen — genera HV y VH

Naranja: onda emitida. Azul: retorno hacia la antena.

H y V

H (horizontal): E oscila paralelo a la superficie del terreno. V (vertical): E oscila en el plano vertical que contiene al haz del radar.

Cómo se nombran

Primera letra: polarización emitida; segunda: polarización con que recibe la antena. HV significa «emite H, recibe V». HH y VV son copolarizadas; HV y VH, de polarización cruzada. En un radar monoestático HV ≈ VH.

Por qué aparece señal cruzada

Una superficie simple devuelve casi toda la energía con la misma polarización. En la copa de los árboles la onda rebota muchas veces en hojas y ramas orientadas al azar y pierde su orientación original (despolarización): por eso HV y VH crecen con la biomasa.

Modos de adquisición

Simple: una sola polarización. Dual: dos, por ejemplo VV + VH (Sentinel-1 sobre tierra) o HH + HV. Cuádruple (quad-pol): las cuatro y su fase relativa, lo que permite la polarimetría (SAOCOM puede adquirir en modo cuádruple).

Composición color recomendada: R = copolarizada, G = cruzada, B = cociente (VV–VH–VV/VH o HH–HV–HH/HV).

Resumiendo, las propiedades de las ondas que se utilizan en **teledetección SAR**: **Amplitud / Intensidad, Fase (desplazamiento) y Polarización.**

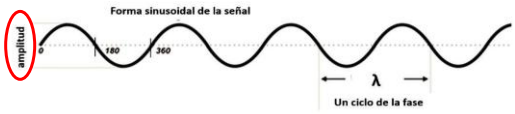
Amplitud: El máximo desplazamiento de una onda de su posición de equilibrio o medio.

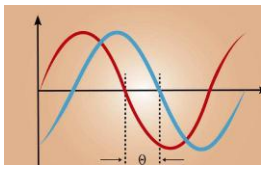
Intensidad: El promedio de potencia transferida durante un período de la onda.

Intensidad = (Amplitud)²

Polarización: Orientación del plano en que oscila el campo eléctrico de la onda. En SAR la señal se transmite y recibe en polarización horizontal (H) o vertical (V), dando combinaciones como HH, VV, HV y VH.

Amplitud y fase





Desplazamiento de fase

La **fase** describe el desplazamiento de una onda con respecto a otra. Se mide en unidades angulares (grados o radianes).

Señal obtenida del radar

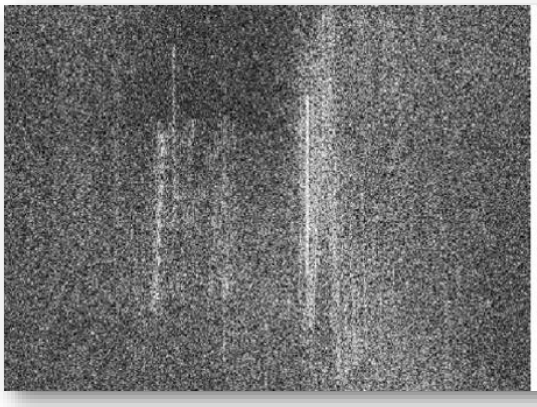


Imagen procesada



A partir de los datos de SAR preprocesados, se aplica un algoritmo de formación de la imagen. Este algoritmo utiliza técnicas de procesamiento de señales para combinar y enfocar los datos registrados por la antena SAR. El resultado es una imagen en escala de grises o en color, donde cada pixel representa una medida de la intensidad de la señal de retorno.

Sistemas de radar: Magnitud física y sus representaciones

Medición directa: Intensidad de la radiación retrodispersada

Potencia σ^o	Amplitud σ^o_A	Decibeles σ^o_{dB}
σ^o	$\sqrt{\sigma^o}$	$10\log\sigma^o$

Si tengo un valor de -12 dB para el coeficiente de *backscattering,* ¿Cuál es su valor en potencia lineal?

La fórmula para la conversión de dB a potencia lineal es:

Potencia lineal = 10^(dB/10)

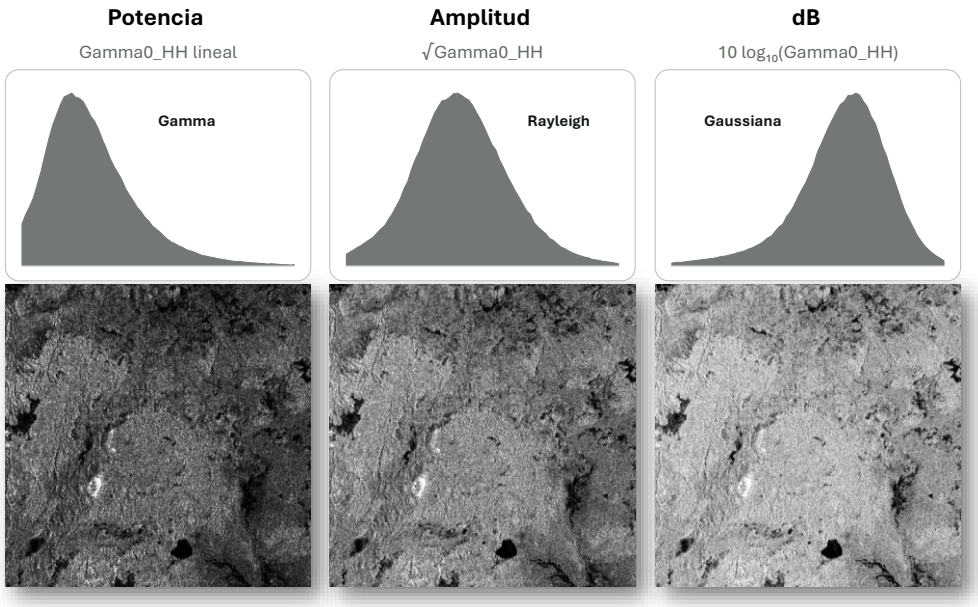
Sustituyendo el valor dado de -12 dB:

Potencia lineal = 10^(-12/10) ➡ 10^(-1.2)

Potencia lineal ≈ 0.0631

Por lo tanto, el valor del coeficiente de backscattering en potencia lineal es aproximadamente 0.0631.

17



18

¿Para qué se usa cada representación?

La elección depende de si se prioriza el cálculo físico, el procesamiento de señal o la lectura visual.

Potencia

USO PRINCIPAL

Cuantificar la retrodispersión calibrada del terreno.

SE APLICA EN:

Calibración radiométrica, modelado de dispersión, clasificación y análisis cuantitativo en escala lineal.

RELACIÓN

Potencia = Gamma0_HH

Amplitud

USO PRINCIPAL

Trabajar con la magnitud equivalente de la señal SAR.

SE APLICA EN:

Procesamiento de imagen, análisis estadístico y comparación con modelos de amplitud antes de expresar en dB.

RELACIÓN

Amplitud = √Potencia

dB

USO PRINCIPAL

Comprimir el rango dinámico para interpretar y comparar mejor.

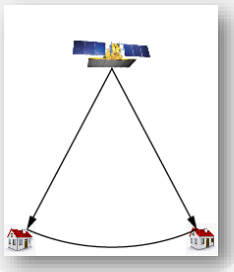
SE APLICA EN:

Mapas, gráficos, inspección visual y comparación relativa de retornos muy débiles y muy fuertes.

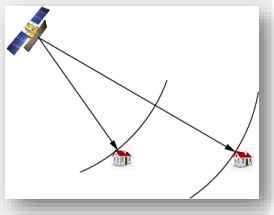
RELACIÓN

$dB = 10 \log_{10}(Potencia)$

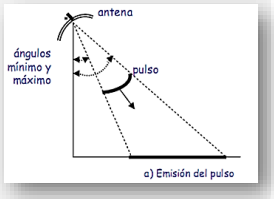
Vista Nadir



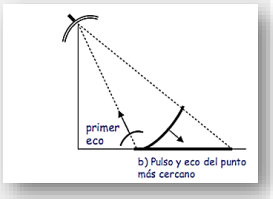
Vista Lateral (Radar)



Emisión del pulso



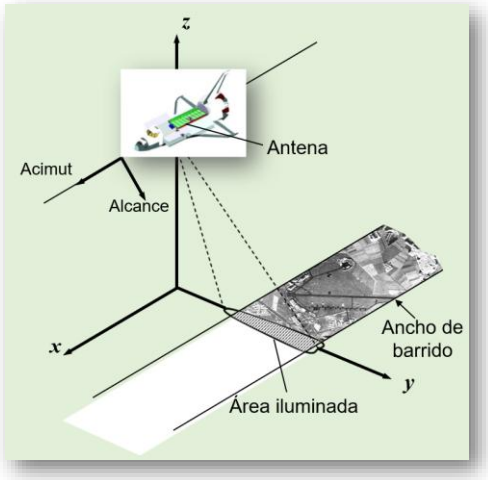
Pulso y eco

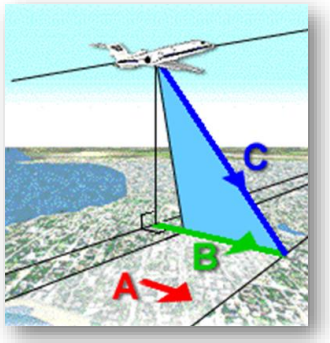


El radar separa objetos por su alcance, es decir, por la distancia medida a partir del tiempo que tarda en regresar cada eco.

En visión nadir todos los puntos a ambos lados están a la misma distancia y no pueden distinguirse; por eso se utiliza la visión lateral, que genera diferencias de alcance.

La antena emite pulsos y registra la energía retrodispersada: los ecos cercanos llegan primero y los lejanos después. Así, el radar mide tiempos y los convierte en distancias según las propiedades de la superficie.





A = *range direction* (dirección del alcance); **B** = *ground range* (alcance sobre el terreno); **C** = *slant range* (alcance inclinado).

Alcance inclinado y alcance sobre el terreno

ALCANCE
Slant range

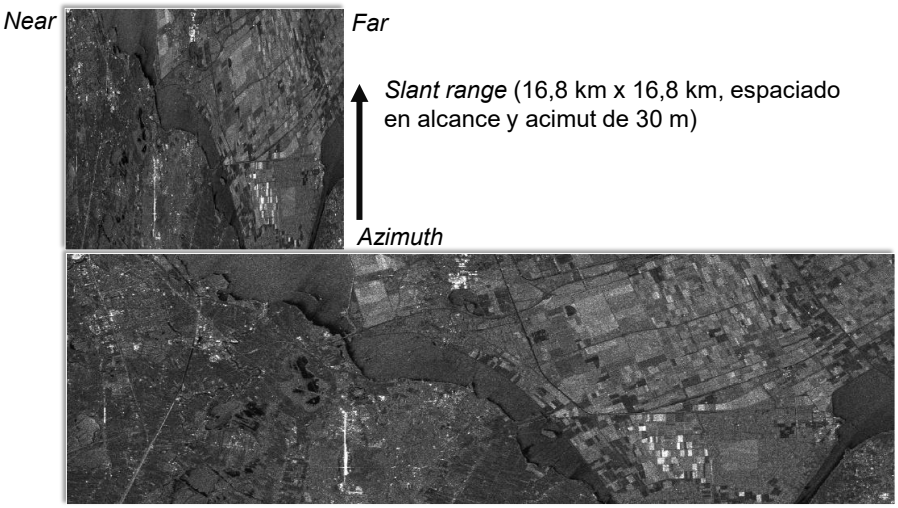
Distancia sobre la línea de visión entre el radar y cada reflector iluminado.

El término también se aplica a la dimensión de una imagen en la dirección perpendicular al vuelo del radar.
Dado que el SAR observa hacia abajo y hacia los lados, la transformación del alcance inclinado al alcance sobre el terreno tiene una escala geométrica inherente, que cambia a lo largo del área iluminada.

ALCANCE SOBRE EL TERRENO
Ground range

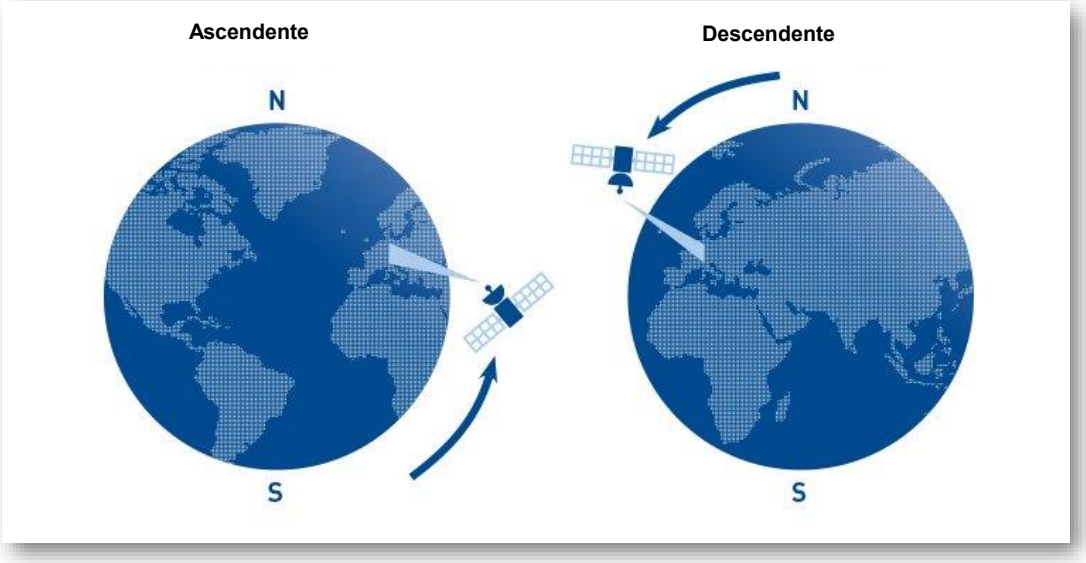
Distancia en la dirección del alcance proyectada sobre el plano de referencia horizontal.

La proyección del alcance sobre el terreno requiere una transformación geométrica, lo que conduce al desplazamiento del relieve si no se emplea información sobre la elevación del terreno.



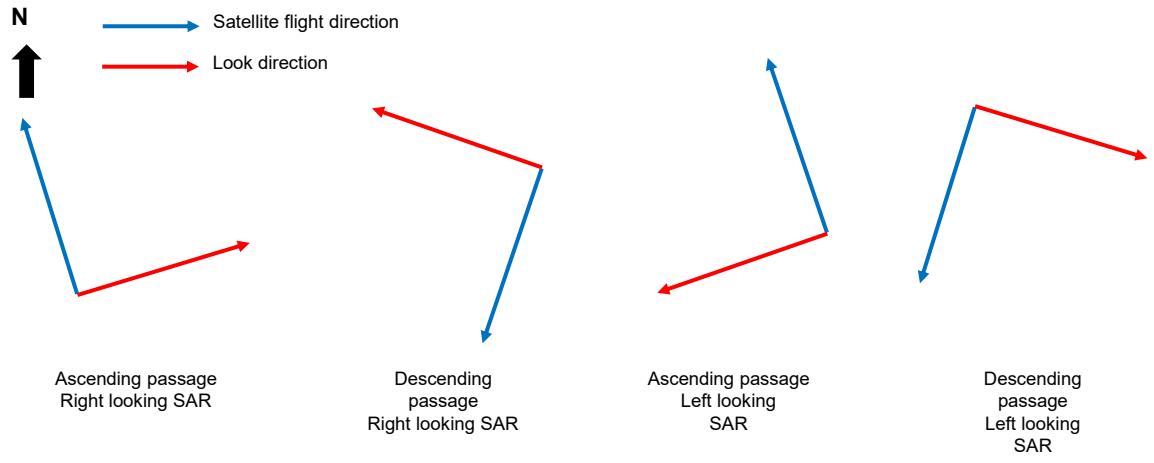
Ground range (46,8 km x 16,8 km, espaciado en alcance y acimut de 30 m)

23



24

Sistemas de observación SAR actuales



25

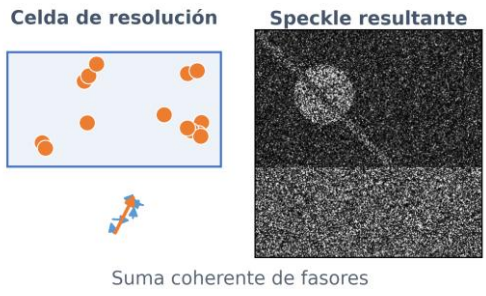
Calidad radiométrica y geométrica antes de interpretar SAR

El preprocesamiento define qué señales pueden compararse y con qué incertidumbre

El documento integra dos problemas centrales del preprocesamiento SAR: el speckle, originado por la suma coherente de múltiples respuestas dentro de un píxel, y la corrección geométrica necesaria para asignar cada observación a su ubicación planimétrica correcta.

La perspectiva relevante no es “eliminar ruido”, sino controlar un compromiso: reducir la variabilidad radiométrica sin perder bordes, texturas o relaciones físicas; y corregir la geometría sin introducir cambios radiométricos incompatibles con la aplicación posterior.

Pregunta guía: ¿qué incertidumbre se reduce y qué información se sacrifica en cada operación?

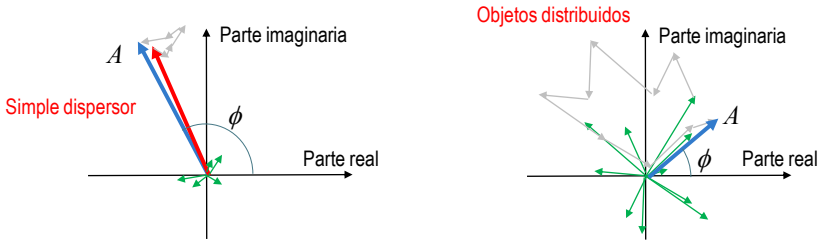


Origen físico del speckle por interferencia coherente entre dispersores de una misma celda.

26

El *speckle* es un fenómeno de dispersión debido a que la resolución del sensor no es suficiente para resolver los dispersores individuales.

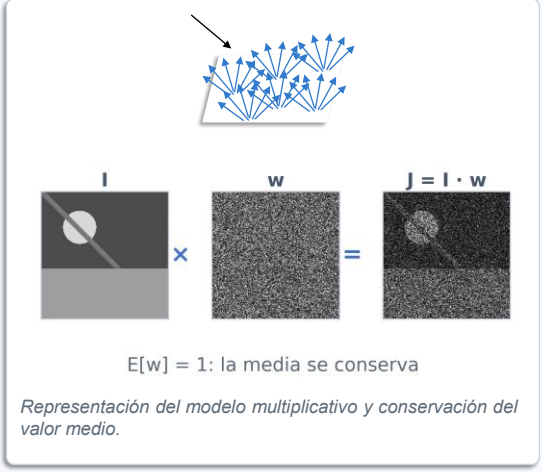
En un sistema coherente donde el ruido es intrínseco a la señal recibida, siendo asociado a la combinación coherente de los ecos de cada dispersor.



27

Speckle: interferencia coherente y modelo multiplicativo

La variabilidad observada no es una falla instrumental



Representación del modelo multiplicativo y conservación del valor medio.

$$J(x,y) = I(x,y) \cdot w(x,y) \quad \text{con} \quad E[w] = 1$$

Origen físico
Las contribuciones de distintos centros dispersores se suman como vectores de magnitud y fase. Según las diferencias de recorrido, la interferencia puede ser constructiva, parcial o destructiva.

Modelo estadístico
El speckle se representa como un factor aleatorio multiplicativo que modula la imagen ideal. La media se conserva, pero la varianza aumenta y limita la precisión píxel a píxel.

Consecuencia analítica
Disminuye la capacidad de detectar bordes, segmentar, reconocer y clasificar blancos, e introduce incertidumbre en la inversión de parámetros biofísicos.

28

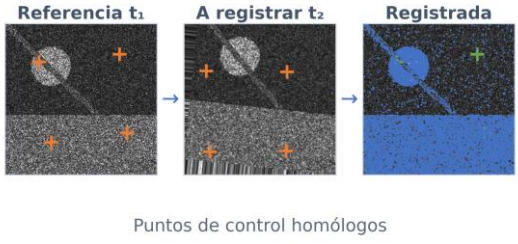
Cadena de reducción de speckle y ajuste geométrico

Las operaciones deben ordenarse y documentarse como un único sistema de calidad

1. **Diagnóstico radiométrico**
2. **Multilooking o filtrado**
3. **Rectificación / registración**
4. **Remuestreo y verificación**

El multilooking promedia “miradas” independientes de la misma escena y reduce la varianza del speckle, a costa de resolución espacial. Los filtros espaciales aplican una ventana móvil; los no adaptativos usan una operación uniforme, mientras que los adaptativos ponderan la heterogeneidad local para preservar bordes.

La corrección geométrica puede ser imagen-a-mapa mediante puntos de control, o imagen-a-imagen mediante registración. Luego se requiere un método de remuestreo para asignar valores a la grilla de salida.



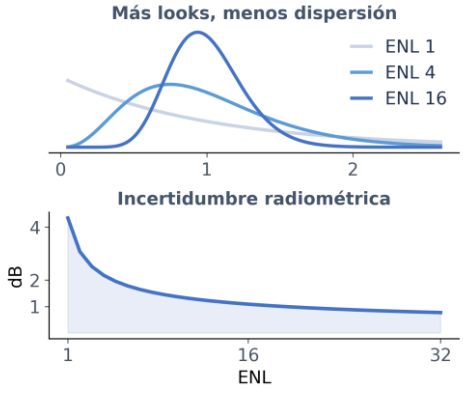
Registración imagen-a-imagen para superponer observaciones de distintas fechas.

29

Indicadores y parámetros que deben registrarse

ENL, ventana de procesamiento, puntos de control y método de remuestreo

Calidad radiométrica	ENL = (media / desvío estándar)², calculado en potencia lineal sobre una zona homogénea.
Filtrado	Tamaño de ventana (por ejemplo 3×3 o 5×5), media local, desvío estándar y coeficiente de variación.
Geometría	Puntos de control estables, bien distribuidos y suficientes para el orden del ajuste.
Salida	Grilla objetivo y método de remuestreo: vecino más cercano, bilineal o convolución cúbica.



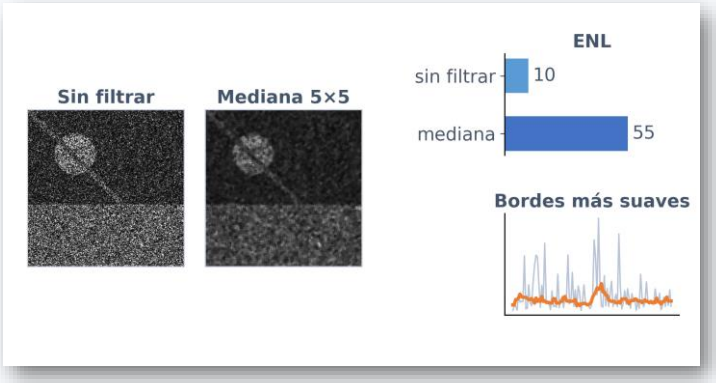
Relación entre ENL e incertidumbre radiométrica; el aumento de looks estrecha la dispersión.

30

El filtrado mejora ENL, pero reduce el detalle espacial

Ejemplo cuantitativo con una mediana 5×5

9,18-11,81	44,75-65,3	≈ 2,2-2,5 dB	≈ 0,9-1,1 dB
ENL antes del filtrado	ENL después del filtrado	incertidumbre inicial	incertidumbre posterior



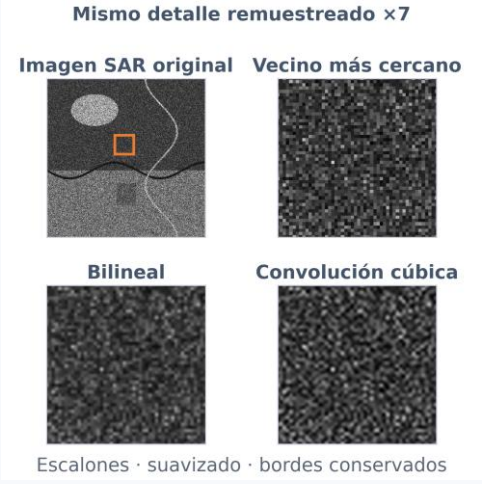
En las zonas homogéneas del ejemplo, la media permanece prácticamente estable, mientras disminuye el desvío estándar. El aumento de ENL confirma la mejora de la resolución radiométrica.

La contrapartida es visible: se atenúa el punteado, pero también se suavizan estructuras y bordes. Por ello, el resultado no debe evaluarse solo por su apariencia, sino por métricas radiométricas y por la información espacial que exige la aplicación.

31

Filtrar y remuestrear son decisiones analíticas, no pasos automáticos

Cada método preserva unas propiedades y modifica otras



Vecino más cercano
Transfiere valores originales y exige poco cómputo; puede producir escalones y un error espacial mínimo de medio píxel.

Bilineal
Promedia cuatro vecinos, suaviza la imagen y mejora el ajuste espacial, pero modifica ligeramente los valores radiométricos.

Convolución cúbica
Usa una ventana mayor, es más exigente y altera los datos; el documento destaca que conserva mejor media y varianza.

Lectura crítica
En imágenes fragmentadas convienen ventanas pequeñas. Cuando la preservación de detalles es prioritaria, los filtros adaptativos o temporales son preferibles a un promedio uniforme.

32

Riesgos de una mejora aparente de la imagen

La reducción de variabilidad puede ocultar pérdida de información o introducir falsos cambios

! No existe un filtro universal

La elección depende de la fragmentación, del tamaño de los objetos y del propósito: visualización, clasificación, cambio o inversión biofísica.

! ENL no describe toda la calidad

Debe estimarse en zonas homogéneas y en escala lineal. La correlación espacial reduce el número efectivo de observaciones independientes.

! La geometría condiciona el análisis

Una mala registración o un remuestreo inadecuado pueden generar bordes desplazados y aparentes cambios radiométricos.

Consideración transversal

Criterio de trazabilidad: conservar una versión calibrada sin filtrar y registrar el orden exacto de todas las operaciones.

Ventana y tipo de filtro

Fragmentada	3×3
Homogénea	5×5 o mayor
Detalle	adaptativo

Protocolo integrado de control de calidad SAR

La reproducibilidad exige justificar cada compromiso radiométrico y geométrico

1 Diagnosticar

Calcular ENL antes y después del filtrado, en potencia lineal y sobre áreas homogéneas.

2 Preservar

Elegir filtros y ventanas según la escala de los objetos, la textura y el método de análisis posterior.

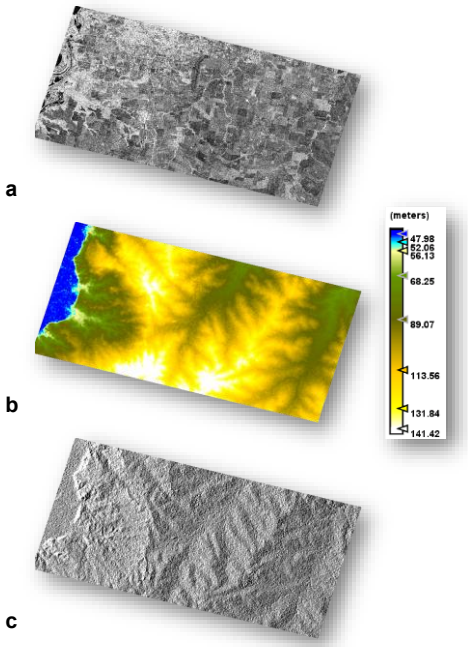
3 Georreferenciar

Documentar GCP, registración y remuestreo; verificar desplazamientos y estabilidad radiométrica.

Enfoque híbrido: t_1 rectificada al mapa, el resto registradas sobre ella



- ✓ El ángulo de incidencia es entre la dirección de iluminación del radar y la vertical de la superficie del terreno.
- ✓ El ángulo de incidencia cambia dependiendo de la altura del sensor. Por ello la geometría de la imagen varia de punto a punto en la dirección de rango.
- ✓ El ángulo de incidencia local toma en cuenta la inclinación local de la superficie e influye en la intensidad de la imagen.



a. Imagen COSMO SKYMED (banda X) de las adyacencias del aeropuerto de Paraná, Himage, órbita descendente, lateral derecha, polarización vertical, pixel 5 m.
b. Modelo de Elevación SRTM de 30 m de resolución.
c. Ángulo de incidencia local, en base al modelo anterior.

Resolución espacial

- ✓ Como ya vimos, se trata de un sistema activo donde la resolución del sensor tiene dos dimensiones: rango y acimut.
- ✓ Rango definido por la dirección de transmisión.
- ✓ Acimut definido por la dirección del movimiento del satélite.

La combinación de las dos direcciones define el área iluminada por el radar.

Es importante tener en cuenta que la resolución espacial del SAR puede variar dependiendo de la distancia al objeto y la orientación del radar.

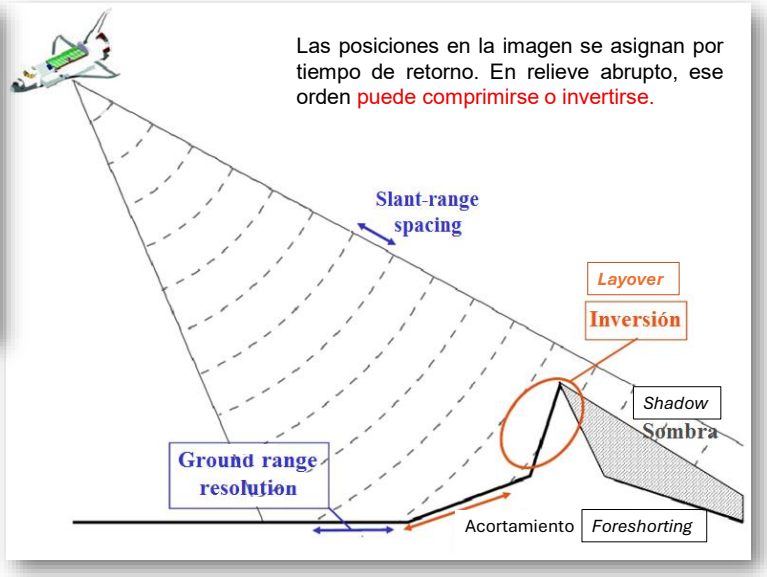
La resolución espacial puede ser mayor en la dirección acimutal que en la dirección de alcance, lo que significa que el radar puede tener una mejor discriminación de objetos en la dirección horizontal que en la vertical.

Cuanto más corta sea la longitud de onda y más grande sea la apertura efectiva del radar, mejor será la resolución espacial. Esto significa que el radar será capaz de distinguir objetos más pequeños en la imagen.

El origen: un radar de mirada lateral



La distancia que mide el radar es la distancia oblicua (*slant range*), no la distancia horizontal sobre el terreno.



Mitigación: flujo de trabajo recomendado



OPCIONES AVANZADAS

Interferometría multibaseline

Aporta observaciones geométricamente independientes; útil cuando la coherencia y la línea de base lo permiten.

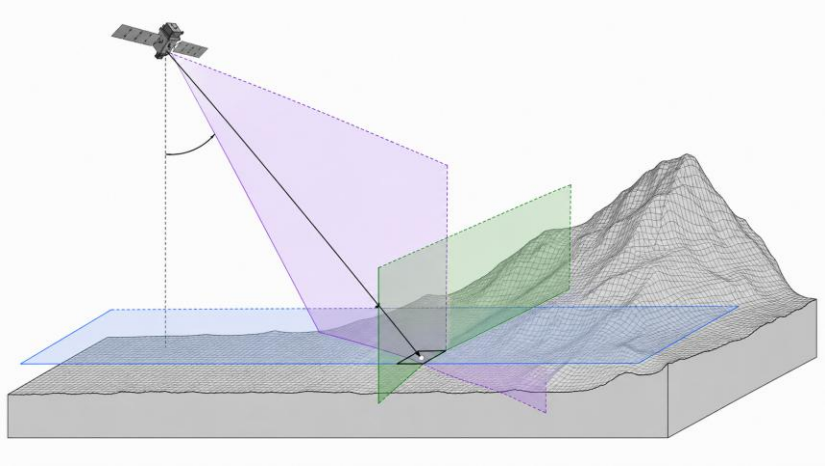
TomoSAR

Separa dispersores en elevación mediante múltiples adquisiciones; requiere alta densidad temporal y procesamiento especializado.

Óptico / LiDAR / DEM de alta calidad

Complementa la interpretación y la validación; no desmezcla por sí solo el eco SAR ya medido.

Tres normalizaciones para una misma celda observada



β^0 Plano de imagen
base radiométrica

σ^0 Suelo horizontal
$\beta^0 \cdot \sin\theta$

γ^0 Plano ⊥ a la mirada
$\sigma^0 / \cos\theta$

Relieve significativo → γ^0 con RTC basada en DEM y áreas iluminadas

Comparación y aplicaciones en una sola lectura

¿QUÉ NORMALIZA?

Coef.	Área de referencia	Incidencia	Topografía	Uso central
β^0	Imagen / slant range	No	No	Procesamiento SAR
σ^0	Suelo horizontal	Sí	Limitada	Terreno plano
γ^0 RTC	Área real iluminada	Sí	DEM + RTC	Relieve / series

¿DÓNDE APLICAR?

Aplicación	β^0	σ^0	γ^0 RTC	Criterio
Agricultura / inundación en llanura		●	○	Topografía baja
Bosque / biomasa en montaña			●	Pendientes
Mosaicos / series multigeometría		○	●	Consistencia
Paso previo a terrain flattening	●			Geometría radar

Círculo lleno: Recomendado
Círculo vacío: Condicionado

La longitud de onda determina la respuesta del RADAR

ONDAS CORTAS → **ONDAS LARGAS**

mayor sensibilidad a detalles de superficie — mayor penetración relativa en vegetación

X	C	S	L	P
2,5 - 3,75 cm	3,75 - 7,5 cm	7,5 - 15 cm	15 - 30 cm	30 - 100 cm
Superficie fina	**Dosel y terreno**	**Escala intermedia**	**Estructura vegetal**	**Estructura profunda**
Textura superficial, estructuras pequeñas y cartografía de alta resolución.	Agricultura, océano, humedad y estructura superficial del dosel.	Respuesta intermedia entre detalles del dosel y elementos de mayor tamaño.	Mayor interacción con ramas y troncos; aplicaciones forestales y humedad del suelo.	Mayor penetración relativa; biomasa leñosa y estructura de bosques.

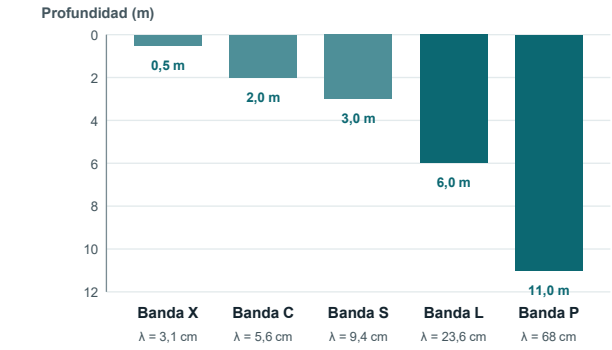
Longitud de onda, penetración y variable observable

LA BANDA FIJA LA PROFUNDIDAD
La penetración crece con λ: en banda X la señal se detiene en las hojas; en L y P alcanza ramas, fustes y suelo.

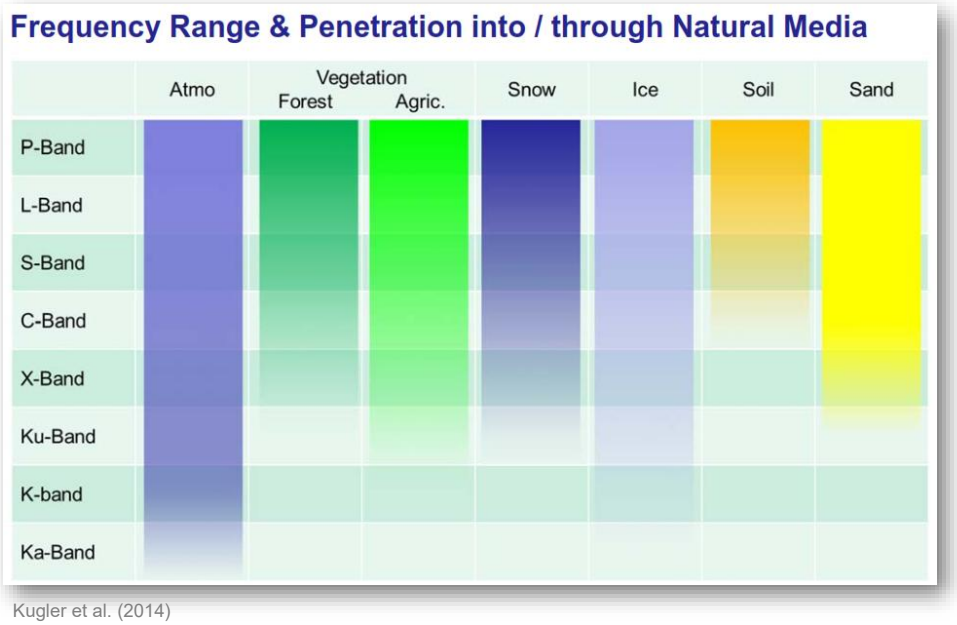
VARIABLE RECUPERABLE
Biomasa aérea en L y P; humedad de suelo en C, S y L; rugosidad, nieve y hielo en C y X.

IMPLICANCIA METODOLÓGICA
La banda define qué compartimento del ecosistema resulta observable y con qué saturación.

PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN TÍPICA EN DOSEL FORESTAL



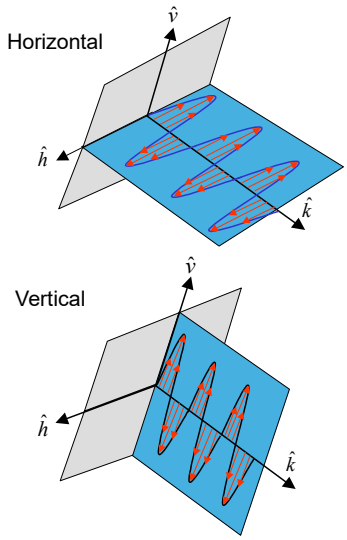
Valores orientativos para bosque húmedo; dependen de humedad y estructura.



Kugler et al. (2014)

43

Se utilizan dos planos de polarización base:



En una onda de polarización horizontal; el campo eléctrico se encuentra en la posición horizontal. En una onda de polarización vertical; el campo eléctrico se encuentra en la posición vertical.

Lo importante es que: según las características del objeto, el resultado de la interacción entre objeto y onda puede ser marcadamente diferente según se trate de una onda incidente de polarización horizontal o vertical.

44

Se indica la polarización transmitida y recibida por un par de símbolos, un sistema de radar que utiliza **H** y **V** puede tener los siguientes canales:

HH - transmisión horizontal, recepción horizontal (**HH**) (*copol*).
VV - transmisión vertical, recepción vertical (**VV**) (*copol*).

HV - transmisión horizontal, recepción vertical (**HV**), y (*crosspol*).
VH - transmisión vertical, recepción horizontal (**VH**), (*crosspol*).

Un sistema de radar puede tener varios niveles de complejidad en las características de polarización:

Polarización simple: HH o VV o HV o VH (uno de cuatro).
Polarización dual: HH y HV, VV y VH, o HH y VV (dos de tres).
Cuatro polarizaciones: HH, VV, HV, y VH.

Un radar de polarización cuádruple (polarimétrico) utiliza estas cuatro polarizaciones y mide la diferencia de fase entre los canales, así como las intensidades.

45

Polarización: ¿qué canal responde a la biomasa?

CANALES CO Y CRUZADOS

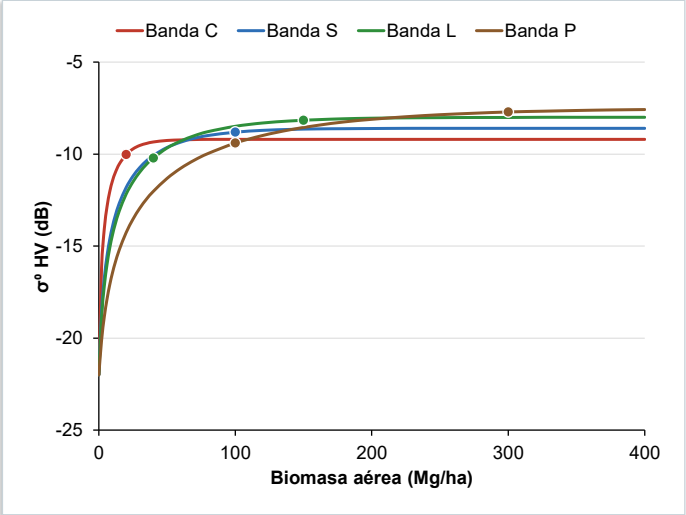
La onda se transmite y recibe en H o V. HH y VV (co-polarizados) responden a superficie y doble rebote; HV y VH sólo se generan si el blanco despolariza.

POR QUÉ HV MIDE BIOMASA

La dispersión de volumen en ramas y fustes despolariza la señal y HV crece con la biomasa hasta saturar.

SATURACIÓN POR BANDA

El umbral crece con λ: C ≈ 20, S ≈ 100, L 40–150, P 100–300 Mg/ha.



Curvas ilustrativas: modelo de nube de agua (Attema y Ulaby, 1978). Puntos: saturación publicada de σ⁰ HV, en Mg/ha - C ≈ 20 (Imhoff, 1995); S ≈ 100 (Ningthoujam et al., 2016); L 40–150 (Imhoff, 1995; Mermoz et al., 2015); P 100–300 (Imhoff, 1995; Le Toan et al., 2011).

46

Transmisibilidad atmosférica en radares de baja frecuencia

NUBES Y VAPOR DE AGUA

En λ largas la interacción con hidrometeoros es mínima: adquisición sistemática bajo nubosidad y series temporales continuas.

ATENUACIÓN POR PRECIPITACIÓN

Despreciable en **P** y **L**. Solo desde **X** y en **C** bajo eventos convectivos, granizo o ceniza, aparecen pérdidas relevantes.

ATMÓSFERA CUASI TRANSPARENTE

El sesgo radiométrico queda por debajo de la incertidumbre de calibración: condición para invertir AGB (*above ground biomass*) con trazabilidad.

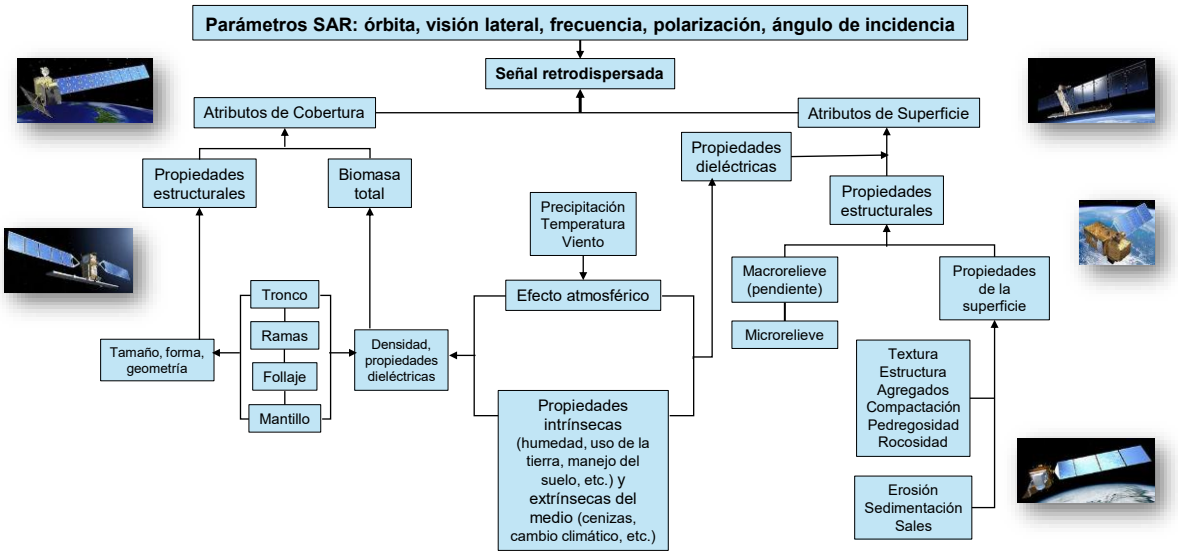
TRANSMISIÓN ATMOSFÉRICA RELATIVA SEGÚN BANDA

Banda · f (GHz)	λ (cm)	Atenuación	Lluvia
P 0,44	68		
L 1,27	23,6		
S 3,20	9,4		
C 5,41	5,55		
X 9,65	3,1		
Ka 35,6	0,84		

Escala relativa: barra corta = efecto despreciable; barra llena = efecto máximo.

Efectos atmosféricos e ionosféricos sobre las imágenes SAR

Banda SAR	Ejemplo de misión	Frecuencia central GHz	Longitud de onda cm	Efecto de hidrometeoros	Rotación de Faraday	Justificación
X	TerraSAR-X	9,65	3,1	Importante durante precipitaciones intensas	Insignificante	La longitud de onda corta interactúa con gotas grandes, nieve húmeda y granizo. La alta frecuencia reduce mucho el efecto ionosférico.
C	RADARSAT-2 / Sentinel-1	5,41	5,5	Moderado	Muy bajo	La lluvia intensa puede producir retrodispersión y atenuación, pero menos que en X. La rotación de Faraday normalmente no es significativa.
S	NISAR S-SAR	3,2	9,4	Bajo	Bajo a moderado	Su mayor longitud de onda atraviesa mejor la precipitación. La influencia ionosférica es mayor que en C, pero bastante menor que en L.
L	SAOCOM-1	1,28	23,5	Insignificante	Importante	La precipitación produce poca atenuación. La baja frecuencia hace que la polarización sea sensible al contenido electrónico de la ionosfera.
P	ESA Biomass	0,44	69		Muy importante o crítica	La onda prácticamente no interactúa con partículas meteorológicas comunes, pero la rotación de Faraday puede ser unas 8-9 veces mayor que en L.



49

Interacción con la vegetación

Superficie, volumen y doble rebote; atenuación del dosel y variables de confusión

50

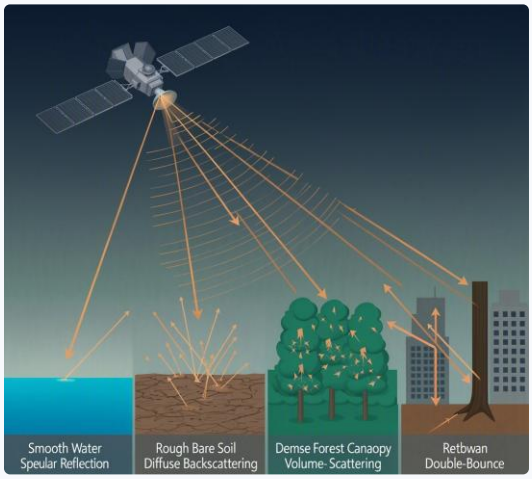
Interpretar la retrodispersión como resultado de una interacción

La respuesta SAR depende simultáneamente del radar, del paisaje y del ambiente

El propósito es explicar por qué un mismo objeto puede presentar respuestas distintas en imágenes SAR. El coeficiente de retrodispersión no representa una propiedad única del terreno: integra la configuración del sensor, las propiedades geométricas y dieléctricas del blanco, y las condiciones ambientales durante la adquisición.

La lectura de una imagen exige reconstruir el mecanismo de interacción dominante y reconocer que varias contribuciones pueden coexistir dentro de una misma celda de resolución.

Pregunta guía: ¿qué combinación de propiedades físicas y geometría explica el tono observado?



Rugosidad, constante dieléctrica y geometría del blanco

El patrón de dispersión y la intensidad no responden a la misma variable



Propiedades dieléctricas
La humedad incrementa fuertemente la constante dieléctrica. En el documento, el agua se aproxima a 80 y los componentes secos del terreno suelen ser menores que 5.

Rugosidad relativa
Una superficie puede ser lisa para una longitud de onda y rugosa para otra. También cambia su apariencia con el ángulo de incidencia.

Geometría
Altura, densidad, orientación, forma y distribución de hojas, ramas, troncos o estructuras antrópicas controlan las trayectorias de la señal.

Taxonomía física de los mecanismos de interacción

Descomponer la respuesta en contribuciones simples y combinadas

1. Configurar la observación
2. Caracterizar el blanco
3. Identificar mecanismos
4. Interpretar σ^0 y polarización

La metodología conceptual distingue reflexión especular, dispersión difusa de superficie, dispersión en volumen, doble rebote y combinaciones múltiples volumen-superficie. Cada mecanismo tiene una geometría característica y una firma relativa en intensidad y polarización.

En coberturas complejas, la señal total se entiende como la suma de contribuciones del suelo, los elementos de vegetación, los dobles rebotes y la atenuación o sombra dentro del dosel.



53

Variables mínimas para una interpretación físicamente consistente

La información auxiliar evita atribuir el cambio a una sola causa

Sensor	Frecuencia o longitud de onda, polarización, ángulo de incidencia, dirección de observación y tipo de pasada.
Superficie	Rugosidad, pendiente, orientación, geometría de elementos, densidad y altura.
Estado dieléctrico	Contenido de humedad, condición de inundación y propiedades eléctricas de suelo y vegetación.
Ambiente	Lluvia, viento, temperatura, rocío, niebla, nivel del agua, incendios y manejo del suelo.

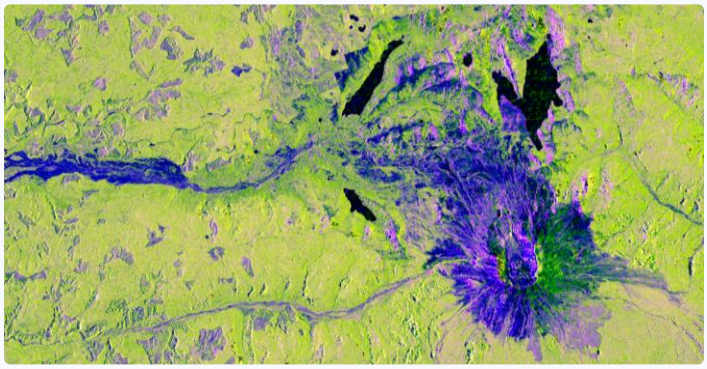


54

La frecuencia selecciona qué componentes del medio participan

La penetración depende de la longitud de onda, de la densidad y del tamaño de los dispersores

~30 %	~60 %	hasta el suelo	λ + estructura
penetración experimental indicada para banda C en bosque boreal	penetración indicada para banda L	posibilidad señalada para banda P en condiciones favorables	control conjunto de la penetración efectiva



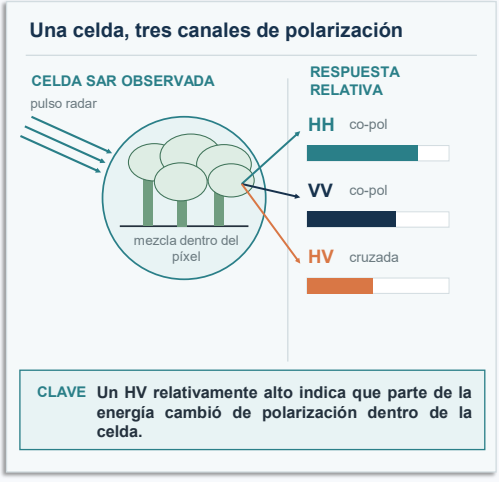
Las bandas cortas responden principalmente a elementos pequeños y a las capas superiores, mientras que las bandas más largas incorporan ramas, troncos e interacción tronco-suelo.

La conclusión no es que una banda "vea más" en términos absolutos, sino que muestrea otra escala estructural. La densidad y el tipo de vegetación pueden limitar fuertemente la penetración teórica.

55

Una misma celda puede contener varios mecanismos y depolarización

El valor de σ^0 es una mezcla condicionada por capas y trayectorias múltiples



Esquema conceptual de respuesta polarimétrica (2026).

Superficie
El suelo puede aportar reflexión especular o difusa según su rugosidad relativa y humedad.

Vegetación
Hojas, ramas y troncos producen dispersión simple, volumen, atenuación y sombra; su peso cambia con la frecuencia.

Interacciones múltiples
Los dobles rebotes entre tronco-suelo o tronco-agua pueden dominar y generar tonos muy brillantes.

Lectura crítica
Las reflexiones simples tienden a conservar la polarización; las interacciones múltiples pueden depolarizar y aumentar los canales cruzados. Por eso, la polarización es evidencia sobre el mecanismo, no una clase temática por sí sola.

56

Ambigüedad física y dependencia de la configuración

No existe una correspondencia uno-a-uno entre tono SAR y tipo de cobertura

1 Equifinalidad

Distintas combinaciones de rugosidad, humedad y geometría pueden generar intensidades similares.

2 Anisotropía y geometría

La dirección de pasada y el ángulo de incidencia modifican la respuesta de objetos orientados.

3 Variabilidad ambiental

Lluvia, viento, fenología, nivel de agua o manejo pueden cambiar el mecanismo sin que cambie la clase de cobertura.

Consideración transversal

La interpretación debe declarar la frecuencia, polarización, incidencia, fecha y estado ambiental; de lo contrario, una inferencia puede ser físicamente plausible pero no identificable.



Matriz de interpretación: configuración, estructura y mecanismo

La lectura avanzada de SAR comienza por formular hipótesis físicas contrastables

1 Observar

Describir frecuencia, polarización, incidencia y dirección de pasada antes de comparar tonos.

2 Modelar

Relacionar rugosidad, humedad y geometría con uno o más mecanismos de dispersión.

3 Contrastar

Usar información ambiental, datos de campo y comportamiento multitemporal para discriminar hipótesis.



Interacción de las microondas con la vegetación

Los tres mecanismos de dispersión explican la señal SAR sobre bosque y estepa

1

Dispersión superficial

El pulso se refleja en el suelo o en superficies poco rugosas respecto de la longitud de onda. Depende de la rugosidad y de la constante dieléctrica (humedad superficial); domina en estepa rala y suelo desnudo y contribuye sobre todo a las polarizaciones co-polares (VV, HH).

2

Dispersión volumétrica

Reflexiones múltiples en hojas, ramas y tallos de tamaño comparable a la longitud de onda, distribuidos dentro del dosel. Genera despolarización de la señal, por lo que domina el canal cruzado (VH/HV); es la componente más directamente ligada a la biomasa aérea.

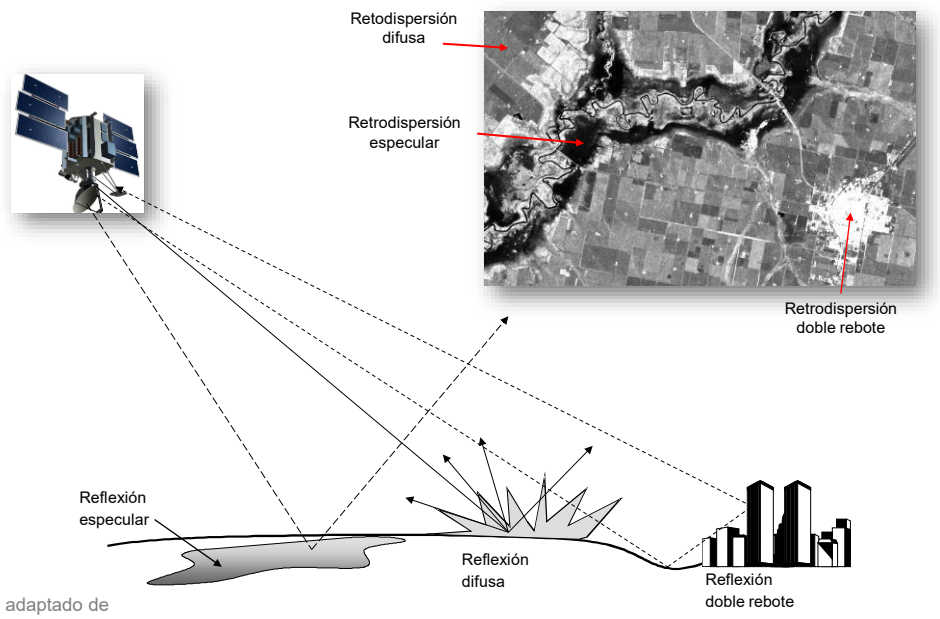
3

Doble rebote

Reflexión especular encadenada entre el suelo y los troncos verticales (esquina suelo-tronco). Realza la señal co-polar, en particular HH; es intensa en bosques abiertos, rodales inundados y márgenes de rodal con fustes expuestos.

Implicación: la proporción entre los tres mecanismos cambia a lo largo del gradiente bosque-estepa; por eso los modelos de biomasa combinan canales co-polares y cruzados (VV, VH) y su evolución temporal.

59



adaptado de Campbell (1987)

60

Superficie (VV, HH)

- ✓ Rebote directo sobre suelo o agua
- ✓ VV domina en superficies lisas
- ✓ HH aumenta con rugosidad



Rebote simple

Volumen (HV/VH)

- ✓ Múltiples rebotes en copas, ramas y hojas
- ✓ Cambia la polarización
- ✓ Firma dominante en vegetación densa



Dispersión de volumen

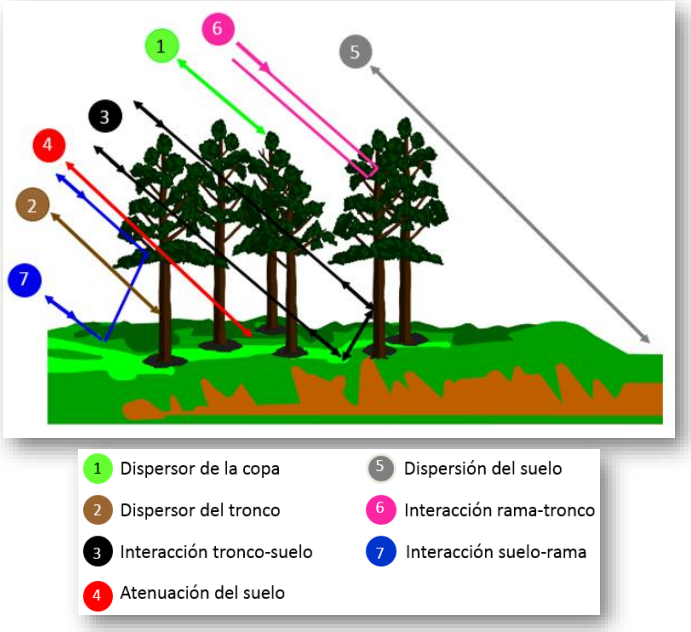
Doble Rebote (HH)

- ✓ Tronco vertical + suelo/agua horizontal
- ✓ HH muy alto
- ✓ Clave en bosques ralos e inundados



Diedro tronco–suelo

63



64

Firmas polarimétricas esperadas según la estructura del paisaje

Estructura	Polarización	Mecanismo	Interpretación
Superficie lisa	VV	Superficie	Retorno alto
Superficie rugosa	HH	Rugosidad	HH > VV
Vegetación baja	VV	Superficie	Suelo + vegetación baja
Vegetación alta	HV/VH	Volumen	Biomasa
Troncos	HH	Doble rebote	HH muy alto
Copas densas	HV/VH	Volumen	Firma dominante
Ecotonos	HH + VV	Mezcla	Troncos + suelo
Inundación con troncos	HH	Doble rebote	Firma clásica

Dispersión volumétrica y atenuación del dosel

Cada longitud de onda "ve" una capa distinta del perfil vertical del bosque

Extinción de la señal

Al atravesar el dosel, la energía se atenúa por absorción y dispersión. El coeficiente de extinción crece con la frecuencia y con el contenido de agua del follaje; por eso las bandas cortas se agotan en la parte alta del dosel.

Profundidad de penetración

Define qué estrato domina la respuesta: X y C interactúan con hojas y ramas finas; S alcanza ramas finas y medias; L llega a ramas gruesas y estructura media; P interactúa con troncos y suelo.

Orden de penetración

Creciente con la longitud de onda: X < C < S < L < P. En NISAR conviven ambos casos: la banda S (9,4 cm) penetra menos en vegetación densa que la banda L (24 cm), que atraviesa el dosel hasta la estructura leñosa.

Consecuencia para biomasa

El backscatter integra la contribución de los estratos alcanzados: las bandas cortas saturan a niveles bajos de biomasa, mientras que las largas mantienen sensibilidad en rodales densos y maduros.

Fuente: Le Toan et al. (2011), Remote Sens. Environ.; NASA Earthdata (2025), NISAR L-SAR y S-SAR.

Mecanismos de dispersión: RESUMEN

La señal retrodispersada resulta de los siguientes mecanismos de interacción:

- ✓ Dispersión de superficie (especular, difusa).
- ✓ Dispersión en volumen.
- ✓ Dispersiones múltiples volumen- superficie.
- ✓ Dispersión doble rebote.

La importancia de estas contribuciones depende de:

- ✓ Rugosidad de la superficie.
- ✓ Características dieléctricas del medio.
- ✓ Características geométricas del medio.
- ✓ Características temporales.

A su vez, todos estos factores dependen de:

- ✓ Frecuencia del radar.
- ✓ Polarización.
- ✓ Ángulo de incidencia (incluido el local).

67

Dos factores que modulan el backscatter y pueden confundirse con biomasa

Humedad del suelo y rugosidad superficial

Dos factores que modulan el backscatter y pueden confundirse con biomasa

68

Humedad del suelo y rugosidad superficial

Dos factores que modulan el backscatter y pueden confundirse con biomasa

Constante dieléctrica

El agua eleva la constante dieléctrica del suelo: a mayor humedad, mayor retorno. Una lluvia reciente puede imitar un aumento de biomasa si no se controla.

Rugosidad superficial

Las superficies rugosas respecto de la longitud de onda dispersan en todas direcciones y elevan el eco; las lisas reflejan de forma especular, lejos del sensor.

Vegetación húmeda

Lluvia, rocío o nieve sobre el dosel modifican la señal de un día a otro. Conviene registrar las condiciones meteorológicas de cada adquisición.

Ángulo de incidencia

Modula el peso relativo de suelo y vegetación: ángulos rasantes recorren más dosel; ángulos pronunciados exponen más el suelo.

Implicación: en cubiertas ralas (estepa, ecotono) el suelo domina la señal; se requieren series temporales y modelos que separen vegetación, humedad y rugosidad.

69

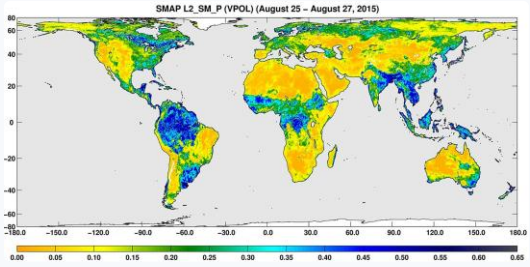
Humedad superficial del suelo como variable de interfaz

Su estimación conecta procesos meteorológicos, hidrológicos, forestales, agronómicos y biogeoquímicos

La humedad superficial del suelo controla evaporación y transpiración, escorrentía, erosión, riesgo de inundación, desarrollo de cultivos, necesidades de riego y transporte de solutos.

El interés del SAR radica en su sensibilidad dieléctrica y en su capacidad de observación bajo nubosidad.

Lo que se debe analizar es cómo pasar de una señal dependiente de múltiples factores a una estimación de humedad mediante modelos directos e inversos.



Pregunta guía: ¿cuánta parte de la variación de σ^0 puede atribuirse a humedad y cuánta a rugosidad o cobertura?

70

Retrodispersión, constante dieléctrica y variables confundentes

En suelo desnudo, la humedad modifica ε; la rugosidad determina cómo se dispersa la energía

$$\sigma^0 = f(\lambda, \theta, pq; \text{humedad, rugosidad})$$

σ^0: retrodispersión (dB) · λ: longitud de onda · θ: ángulo de incidencia · pq: polarización (VV, HH, VH) · humedad y rugosidad: propiedades del suelo a separar



Constante dieléctrica

La parte real ε′ controla la magnitud reflejada y la parte imaginaria ε″ la penetración. Ambas dependen de la humedad volumétrica y, en menor medida, de la textura.

Rugosidad

La altura RMS describe la variabilidad vertical; la longitud de correlación caracteriza la escala horizontal del relieve.

Cobertura

Rastrojo, dirección de arado, residuos y vegetación alteran la señal y pueden reducir la sensibilidad a la humedad del suelo.

De parámetros físicos a modelos directos e inversión

Combinar mezcla dieléctrica, rugosidad y scattering de superficie

1. **Caracterizar ε, s y l**
2. **Aplicar modelo directo**
3. **Analizar sensibilidad**
4. **Resolver o aproximar la inversión**

Los modelos clásicos de superficie incluyen aproximaciones de pequeñas perturbaciones y óptica geométrica, válidas en regiones limitadas del espacio ks-kl (mapa adimensional de rugosidad) que se usa para saber qué modelo de dispersión es válido en cada caso. El IEM se propone para cubrir un rango intermedio más amplio.

El modelo semiempírico de Oh relaciona canales co-polarizados y cruzados con humedad volumétrica, rugosidad y ángulo. En la inversión, las ecuaciones se resuelven o se aproximan bajo un dominio de validez explícito.

Modelo semiempírico de Oh

$$p = \sigma^0hh / \sigma^0vv \quad \cdot \quad q = \sigma^0hv / \sigma^0vv$$

Las razones de polarización p y q se expresan en función de la humedad volumétrica, de la rugosidad ks y del ángulo de incidencia. Al trabajar con cocientes entre canales, la calibración absoluta pesa menos y bastan dos observables para invertir humedad y rugosidad.

Dominio de validez

Ajustado con datos de dispersómetro sobre suelo desnudo: ks ≈ 0,1 a 6; kl ≈ 2,6 a 19; humedad ≈ 0,09 a 0,31 m^3/m^3; θ ≈ 10° a 70°. Fuera de ese rango la inversión pierde sustento.

Parámetros del suelo, del sensor y de la escala de medición

La capa superficial y la rugosidad deben medirse de forma compatible con la observación SAR

Humedad	Contenido volumétrico Mv; en el modelo de Oh corresponde al promedio de la capa superior de aproximadamente 3 cm.
Rugosidad	Altura RMS s y longitud de correlación l, derivadas de perfiles y funciones de autocorrelación.
SAR	Longitud de onda, ángulo de incidencia y polarización HH, VV y VH.
Cobertura y suelo	Textura, densidad aparente, residuos, labranza y condición de vegetación.

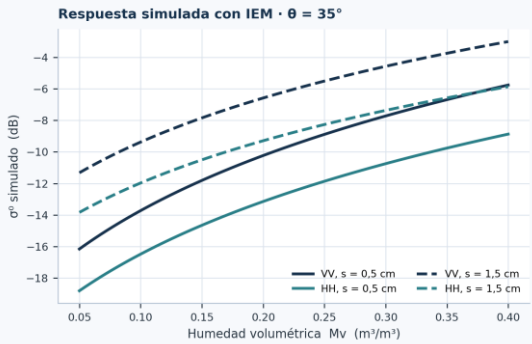


Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial; no corresponde a una campaña de campo real.

Las simulaciones reproducen el aumento de σ⁰ con la humedad

La magnitud y la pendiente dependen de la polarización, el ángulo y la rugosidad

HH y VV	Mv ↑	θ	s, l
respuestas diferenciadas	incremento general de retrodispersión	desplazamiento de niveles y sensibilidad	modulación fuerte por rugosidad



El IEM simula una respuesta creciente con la humedad volumétrica para condiciones fijas de incidencia y rugosidad. Los canales VV y HH presentan niveles distintos y las curvas cambian al modificar la frecuencia o el ángulo.

El resultado principal es la sensibilidad condicionada: no existe una única curva universal σ⁰-humedad, sino una familia de respuestas determinada por la configuración y el estado de la superficie.

La rugosidad puede dominar la señal y degradar la inversión

La sensibilidad a humedad debe compararse con el error radiométrico y la incertidumbre de superficie



Canales co-polarizados
Las razones HH/VV pueden reducir parte de la dependencia absoluta, pero siguen requiriendo s, k y θ.

Canal cruzado
En el análisis del modelo de Oh, la dispersión VH aparece muy sensible a rugosidad, incluso más que a humedad.

Error observable
El error de medición y la incertidumbre asociada al speckle pueden ser comparables con la variación causada por humedad.

Lectura crítica

Antes de invertir, debe comprobarse que la derivada de la respuesta respecto de Mv sea suficiente dentro del rango de interés y superior a la incertidumbre combinada.

75

Transferibilidad limitada y no linealidad del problema inverso

Los modelos físicos son más generales, pero también más complejos de invertir

! Cobertura y manejo

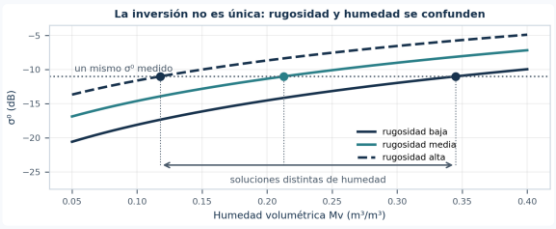
Rastrojo, arado, residuos y vegetación pueden cambiar la señal de forma simultánea y difícil de separar.

! Modelos empíricos

Son simples de invertir, pero se desarrollan con datos locales y no se transfieren automáticamente a otras condiciones.

! IEM e inversión

Las ecuaciones son altamente no lineales y no ofrecen una solución analítica directa para humedad.



Esquema elaborado para esta presentación; ilustra la ambigüedad entre humedad y rugosidad.

Consideración transversal

Todo algoritmo debe respetar el dominio de validez del modelo y declarar el rango de humedad, rugosidad, frecuencia e incidencia utilizado.

76

Recuperación de humedad: incertidumbre explícita

La robustez surge de restringir el problema, no de ocultar su complejidad

1

Medir el contexto

Caracterizar humedad, rugosidad y cobertura en la escala efectiva de observación.

2

Simular sensibilidad

Evaluar cómo cambian las curvas con frecuencia, polarización, incidencia y parámetros del suelo.

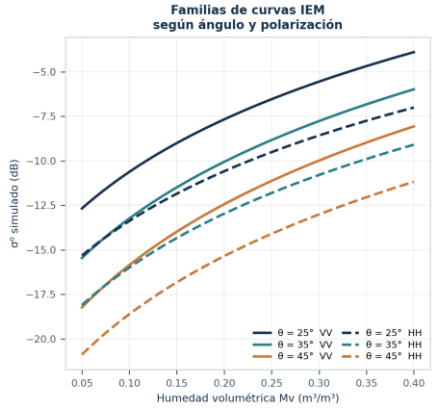
3

Invertir y validar

Usar dominios físicos, múltiples canales, información a priori y validación independiente.

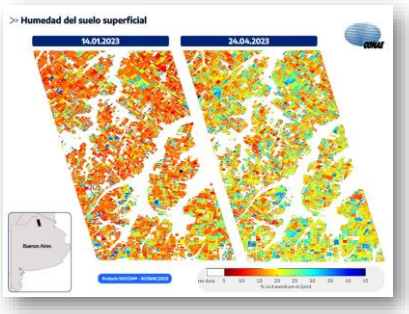
Síntesis

Las simulaciones IEM pueden utilizarse para entrenar métodos de inversión, incluidas redes neuronales, cuando no existe solución analítica.



77

Humedad del suelo y estado hídrico con SAR



Ejemplo de MHS SAOCOM desarrollado para la Región Pampeana

Componente	Región Pampeana	Bosque y ecotono andino
Cobertura	Cultivos, pasturas y suelo con ventanas de observación	Dosel, sotobosque, hojarasca, madera y claros
Modelo de perfil	DSSAT + EnKF con parámetros de cultivo	Balance hídrico / estado ecohidrológico por estrato
Relieve	Predominantemente llano a suavemente ondulado	Pendientes, orientación, sombra y layover
Producto principal	Humedad volumétrica superficial y 0-50 cm	Familia de anomalías, memoria, saturación y QA
Unidad de análisis	Zona homogénea / lote	Estrato de cobertura x terreno x estado estacional

El MHS pampeano es una referencia metodológica; en bosque no puede interpretarse como una calibración transferible.

Base conceptual: CONAE, cadena Microwave Hydrological Signals (MHS) - Decision Support System for Agrotechnology Transfer (DSSAT), Ensemble Kalman Filter (EnKF)- Vegetation State Tracking (VST)

78

No transferir el producto pampeano; transferir la física, la serie temporal y la validación.

Bosque y ecotono

El eco mezcla dosel, troncos, suelo, hojarasca, relieve, nieve y fenología.

La contribución del suelo cambia entre estratos y estaciones.

Nueva pregunta

¿En qué estratos y fechas es observable el suelo?

¿Corresponde estimar θv, una anomalía, saturación o un estado radicular modelado?

La capa de "visibilidad radar" debe acompañar a cada producto.

Dimensión	Pampa agrícola	Bosque / ecotono	Consecuencia
Dispersión	Suelo + cultivo manejado	Dosel + tronco-suelo + hojarasca + suelo	Separar mecanismos antes de invertir
Geometría	Relieve bajo y continuo	Pendientes, exposiciones, sombra y layover	RTC y máscaras obligatorias
Estacionalidad	Cultivo y laboreo conocidos	Caducifolias / perennes, nieve, fuego	Modelar por estación y estrato
Perfil	DSSAT y coeficientes de cultivo	Intercepción, nieve y raíces leñosas	Modelo ecohidrológico específico
Producto	θv superficial + perfil	Anomalía, saturación, θv condicional + raíz	Familia de productos, no mapa único

La diferencia no invalida a SAOCOM: cambia la variable que puede estimarse y su rango de aplicación.

Fuentes: CONAE, MSM y VST; fundamentos de dispersión SAR y corrección radiométrica de terreno.

Gradiente ecohidrológico y cambio de mecanismos


Bosque cerrado: dosel, estructura leñosa y horizonte orgánico


Fondos húmedos y riberas: saturación, agua libre y conectividad


Ecotono-estepa: mayor exposición del suelo y heterogeneidad de cobertura

Visibilidad baja a moderada

La señal integra múltiples reservorios; θv requiere claros, bosque abierto o un modelo estructural.

Estado hidrológico

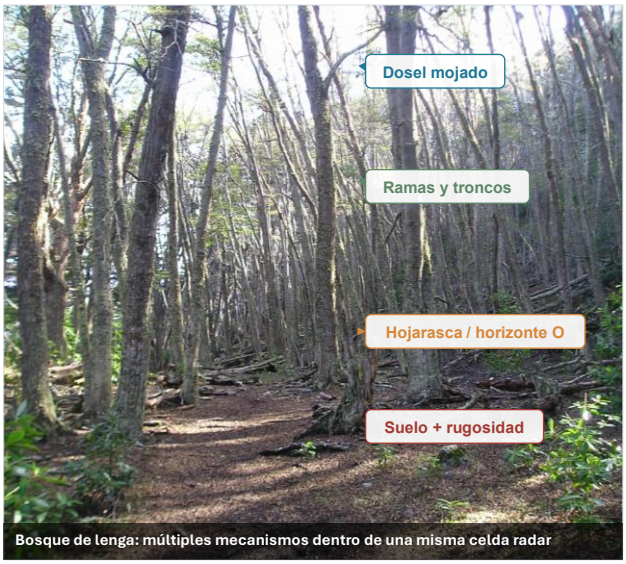
La variable útil es la probabilidad de saturación, persistencia y conectividad con el relieve.

Visibilidad mayor

Puede recuperarse humedad superficial por estrato, controlando rugosidad, piedras y arbustos.

Imágenes de paisaje: Wikimedia Commons; interpretación ecohidrológica propuesta.

Qué mide realmente el SAR en bosque y ecotono



Bosque de lenga: múltiples mecanismos dentro de una misma celda radar

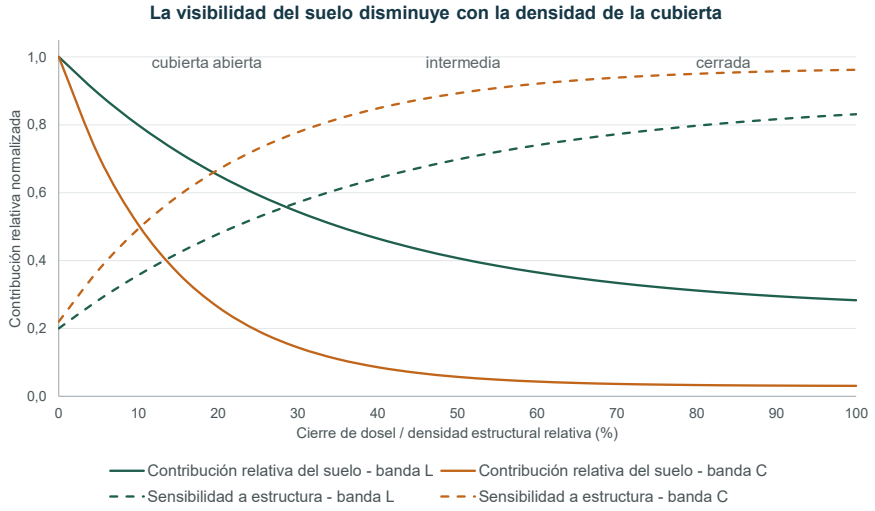
σ0 = f(agua del suelo, rugosidad, dosel, madera, hojarasca, topografía, incidencia, polarización)

- **La señal** observada es una mezcla, no una lectura directa de θv.
- La contribución dominante cambia entre bosque cerrado, claros, arbustal y estepa.
- El mismo aumento de σ0 puede significar suelo húmedo, dosel mojado o mayor dispersión volumétrica.

Primera decisión: identificar el mecanismo antes de estimar la variable.

Base conceptual: Attema & Ulaby (1978); Tabatabaeenejad & Moghaddam (2006); Kurum et al. (2011).

La visibilidad del suelo cambia con la cobertura



Cubierta abierta
El suelo puede dominar, especialmente en banda L.

Cobertura intermedia
La inversión necesita variables auxiliares de estructura y vegetación.

Bosque cerrado
Priorizar anomalías de cubierta, saturación y memoria; θv sólo con evidencia.

Curvas conceptuales normalizadas; no representan una calibración universal.

Nieve, congelamiento y dosel mojado: tres estados críticos



Bosque nevado: la nieve y el suelo congelado cambian el estado dieléctrico

Estado	Efecto SAR esperado	Tratamiento
Nieve seca	Interacción dependiente de estructura y banda; no asumir neutralidad	Bandera de nieve + temperatura
Nieve húmeda	Absorción elevada y caída del retorno en muchas configuraciones	Excluir o modelar como clase propia
Suelo congelado	Permisividad efectiva menor y ruptura de la relación humedad-σ0	Bandera térmica / freeze-thaw
Dosel mojado	Respuesta rápida, especialmente en C y cross-pol	Separar evento de lluvia del estado del suelo

No calcular una anomalía de humedad con una referencia que mezcla verano seco, nieve húmeda y suelo congelado.

Fuentes: ESA - radar y nieve; literatura de freeze-thaw y dispersión en bosques.

¿Qué variable puede recuperarse en cada ambiente?

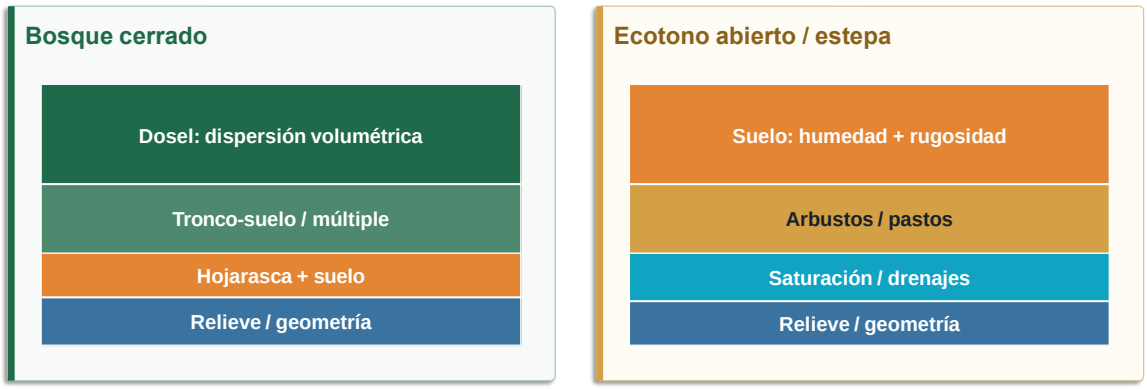
Variable	Profundidad / soporte	Observación SAR	Uso
θv superficial	Primeros centímetros	Directa sólo bajo condiciones y calibración	Secado y recarga superficial
Anomalía relativa	Estrato + estación	Robusta con geometría estable	Estrés, recarga, comparación temporal
Agua de vegetación	Dosel / follaje	Auxiliar	Corregir atenuación y fenología
Saturación / agua	Mallín, ribera, depresión	Estado hidrológico, no θv	Anegamiento y persistencia
Zona radicular	0–50/100 cm o capas	Modelo + asimilación	Sequía, combustible, ecohidrología

La profundidad debe formar parte del nombre y de la validación del producto.

Fuentes: presentación original; CONAE MHS/MSM/VST; NASA SMAP surface/root-zone.

El eco SAR es una mezcla de mecanismos

$$\gamma^o_{obs} = \gamma^o_{suelo} \cdot T^2_{dosel} + \gamma^o_{dosel} + \gamma^o_{tronco\text{-}suelo} + \varepsilon\ \text{topografía} + \varepsilon\ \text{nieve/agua}$$



Esquema conceptual: las alturas no representan porcentajes medidos.

Fuentes conceptuales: Attema & Ulaby; Water Cloud Model; Kurum et al. (2011).

Banda L: mayor interacción potencial con el suelo

Banda / misiones	Aporte	Limitación	Rol propuesto
L · SAOCOM / NISAR	Menor atenuación por follaje; interacción con troncos y rugosidad de escala larga.	Dosel denso o húmedo, doble rebote, relieve y saturación estructural.	Bosque abierto, ecotono y modelos físicos condicionados.
C · Sentinel-1	Alta sensibilidad a estructura fina, humedad de cubierta y cambios rápidos.	Menor contribución del suelo bajo dosel; dependencia fenológica.	Estepa, humedales, máscaras y continuidad temporal.

Probabilidad de contribución del suelo



"Más penetración" significa mayor probabilidad de interacción con el suelo, no medición automática.

Fuentes: CONAE SAOCOM; NASA/ISRO NISAR; Kurum et al. (2011).

La estación modifica simultáneamente la señal y el estado hídrico

OTOÑO
Pulsos de lluvia y curvas de secado.

Controlar senescencia de lenga y ñire.

INVIERNO
Nieve y congelamiento alteran el dieléctrico.

Usar máscara; no forzar θv.

PRIMAVERA
Deshielo y apertura foliar pueden coincidir.

Separar con óptico y temperatura.

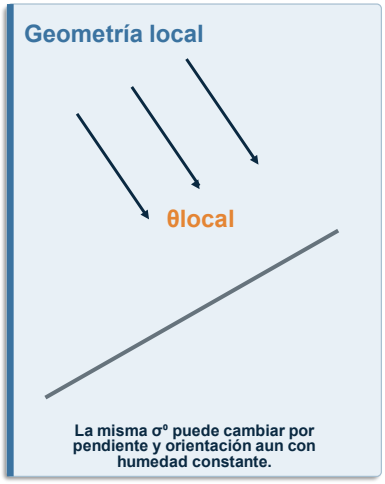
VERANO
Dosel relativamente estable y fuerte gradiente seco-húmedo.

Ventana útil para anomalías.

La lluvia durante la pasada, agua retenida en el dosel, viento y cambios post-incendio requieren "banderas" específicas. Estas son códigos que el sistema asigna a cada píxel, eco o medición para indicar: si el dato es confiable, si fue corregido, si tiene ruido, si está afectado por una condición física (saturación, sombra, clutter), y si requiere tratamiento especial.

Fuentes: contexto forestal BAP; interpretación SAR en vegetación, nieve y suelo congelado.

En montaña, la topografía forma parte de la radiometría



Corrección mínima

- ✓ DEM adecuado
- ✓ Ángulo local
- ✓ Área de dispersión
- ✓ RTC / terrain flattening
- ✓ Ortorrectificación
- ✓ Máscara de sombra y layover

Serie comparable

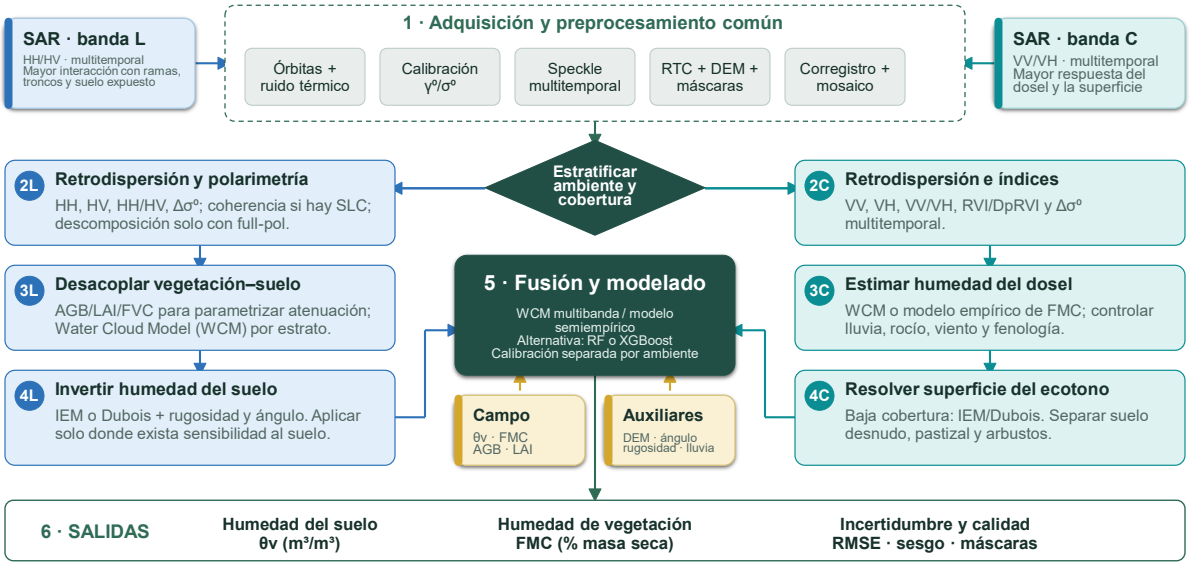
- ✓ Misma órbita y dirección
- ✓ Mismo haz y modo Incidencia estratificada
- ✓ Grilla común
- ✓ Ascendente / descendente separadas
- ✓ Metadatos completos

Producto base: γ⁰ terrain-flattened + θlocal + banderas QA.

Fuente: Small (2011), Flattening Gamma; documentación Copernicus de Sentinel-1 GRD/RTC.

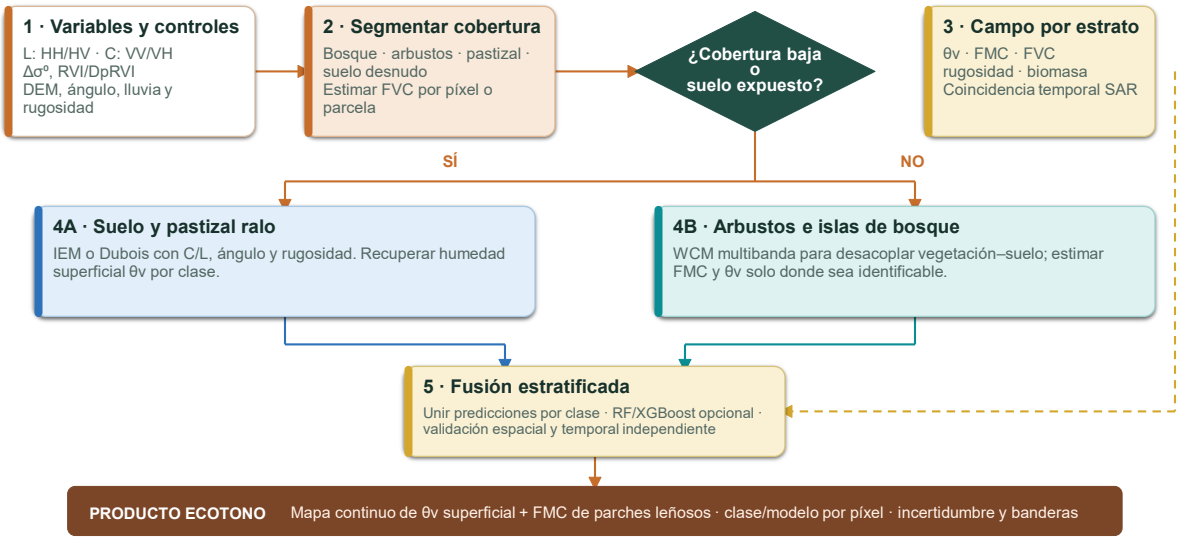
Métodos SAR para estimar humedad en bosque y ecotono

El modelo se selecciona después de separar la contribución del dosel, del suelo y de la rugosidad



Propuesta metodológica para el ecotono bosque–estepa

La segmentación de coberturas precede a la inversión: suelo/pastizal ralo e islas leñosas usan modelos diferentes



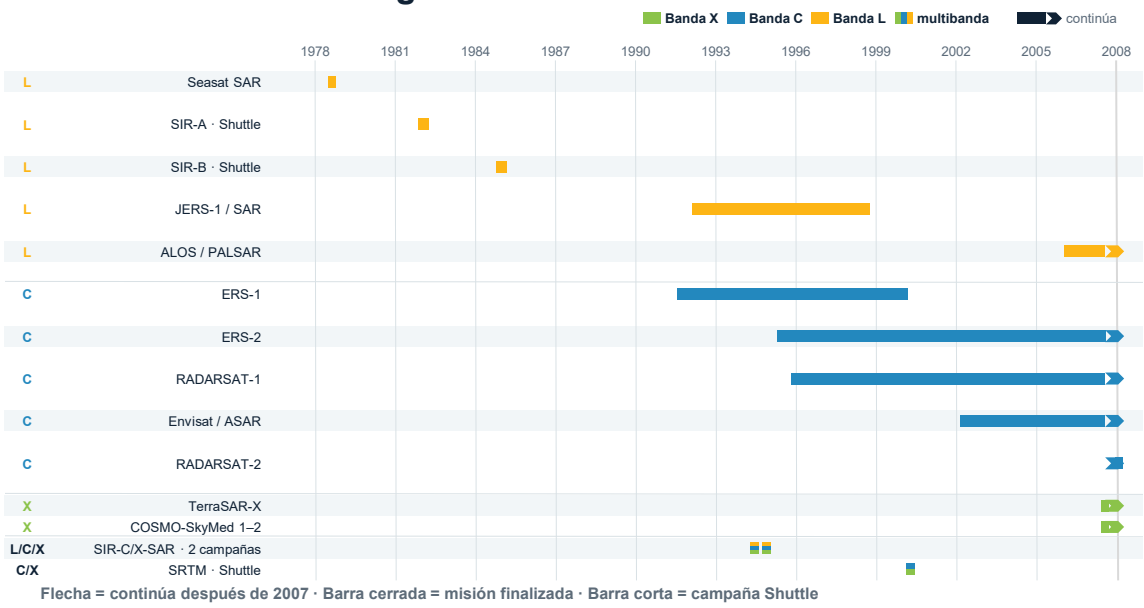
91

Bandas y misiones SAR

De las misiones al acceso, preprocesamiento y generación de predictores con SNAP

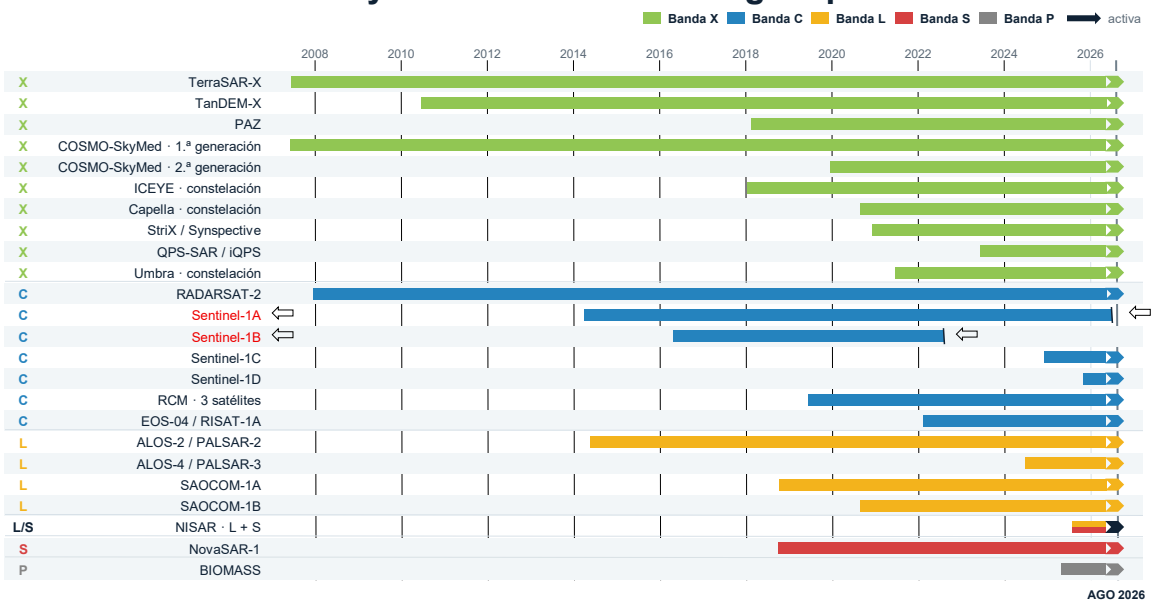
92

Misiones SAR: Cronología histórica



93

Misiones SAR civiles y comerciales: cronología operacional



94

Longitudes de onda: qué ve cada banda

La elección de banda define qué componente de la vegetación domina la señal

Banda	λ (cm)	Interacción dominante	Ámbito de aplicación	Misiones
X	2,4 - 3,8	Superficie del dosel: hojas superiores	Saturación muy temprana; detalle estructural fino, no biomasa	TerraSAR-X y TanDEM-X (**3,1 cm**)
C	3,8 - 7,5	Hojas y ramas finas	Pastizales, matorrales y ecotonos abiertos	Sentinel-1 (**5,6 cm**), RADARSAT-2
S	7,5 - 15	Ramas finas y medias	Vegetación intermedia; complemento de banda L	NISAR-S, banda S (**9,4** cm)
L	15 - 30	Ramas gruesas y estructura media del dosel	Bosque abierto y transición bosque-estepa	SAOCOM (**23,5 cm**), ALOS-2/4 (23,8 cm), NISAR-L (24 cm)
P	30 - 100	Troncos y ramas principales; penetra el dosel completo	Bosques densos; sensibilidad hasta ~200–300 t/ha	BIOMASS, ESA (**70 cm**)

A mayor longitud de onda, mayor penetración en el dosel y saturación más tardía de la relación backscatter-biomasa.

Fuente: Flores-Anderson et al. (2019), SAR Handbook; Le Toan et al. (2011); ESA (2025).

Banda L frente a banda C

Dos sensibilidades complementarias para el gradiente bosque-estepa

Banda L · 23,5 - 24 cm

Penetración intermedia: atraviesa el follaje e interactúa con ramas gruesas y la estructura media del dosel.

Saturación: la sensibilidad a biomasa se mantiene hasta ~100–150 t/ha según estructura y humedad.

Ambientes: bosque abierto, ñirantales, matorral alto y transición bosque-estepa.

Misiones: SAOCOM 1C/1D, ALOS-2/4 y NISAR (banda L-**S**).

Banda C · 5,6 cm

Interacción superficial: responde a hojas y ramas finas de la parte superior del dosel.

Saturación temprana: hacia ~30–80 t/ha; en bosque denso la señal pierde sensibilidad a la biomasa.

Ambientes: pastizales, estepa arbustiva, mallines y ecotonos abiertos.

Misiones: Sentinel-1, con revisita de 6–12 días y datos abiertos de Copernicus.

Complementariedad: *banda L para estructura leñosa intermedia; banda C para vegetación herbácea y monitoreo temporal denso.*

Banda P (70 cm): el dosel deja de ser opaco

La banda de referencia para biomasa leñosa en bosques densos

Penetración completa

Con longitudes de onda cercanas a 70 cm el dosel resulta casi transparente: la señal interactúa con troncos, ramas principales y suelo, justamente donde se concentra la biomasa leñosa.

Sensibilidad extendida

La relación entre backscatter y biomasa aérea se mantiene hasta ~200–300 t/ha, un rango en el que las bandas C y L ya saturaron. Es la única opción radar para rodales maduros.

Estructura tridimensional

Con adquisiciones repetidas habilita tomografía (TomoSAR) e interferometría polarimétrica: se reconstruye el perfil vertical del bosque y la altura del dosel.

Desafíos operativos

Rotación de Faraday en la ionosfera, interferencias de radiofrecuencia (RFI), resolución moderada (≈ 60 m) y restricciones regulatorias de transmisión terrestre.

Fuente: Le Toan et al. (2011), Remote Sens. Environ.; ESA (2025), misión BIOMASS.

Panorama de misiones para biomasa

Una constelación multibanda complementaria disponible sobre la Patagonia

Misión	Banda	Λ cm	Resolución m	Revisita días	Rol para biomasa
Sentinel-1 C/D (ESA)	C	5,6	5 × 20 (IW)	6–12	Series temporales densas para pastizal y ecotono; detección de cambios.
SAOCOM 1A/1B (CONAE)	L	23,5	10 - 100	8–16	Estructura leñosa media; producto operativo de humedad del suelo.
ALOS-2/4 (JAXA)	L	23,8	3 - 10	14	Mosaicos globales bosque/no bosque; biomasa regional.
NISAR (NASA-ISRO)	L+S	24 / 9,4	3 -10	12	Cobertura global sistemática; ecosistemas de biomasa baja y media.
BIOMASS (ESA)	P	70	≈60	ciclos ded.	Biomasa y altura en bosque denso; tomografía del perfil vertical.
GEDI (NASA, ISS)	LiDAR	1064 nm	huella 25	muestreo	Alturas RH y densidad de biomasa de referencia para calibrar modelos.

BIOMASS opera en ciclos dedicados de tomografía e interferometría; GEDI muestrea entre 51,6° N y 51,6° S.

Fuente: fichas técnicas oficiales de ESA, CONAE, JAXA y NASA/ISRO (consulta: 2026).

Sentinel-1: series temporales en banda C

Sensor de referencia operativa para pastizales, estepa y bordes del bosque

La serie temporal como activo

Archivo continuo desde 2014. Desde junio de 2026, Sentinel-1C/1D configura nominalmente una revisita combinada de 6–12 días; la disponibilidad real depende del modo, la órbita y la latitud.

Rol en biomasa

En vegetación baja y media el backscatter y el cociente VH/VV conservan sensibilidad; en bosque denso la banda C satura y aporta sobre todo textura, coherencia y cambios.

Acceso y procesamiento

Productos GRD y SLC gratuitos; cadenas de análisis (corrección radiométrica de terreno γ⁰ en SNAP o Google Earth Engine) generan pilas multitemporales listas para modelos.

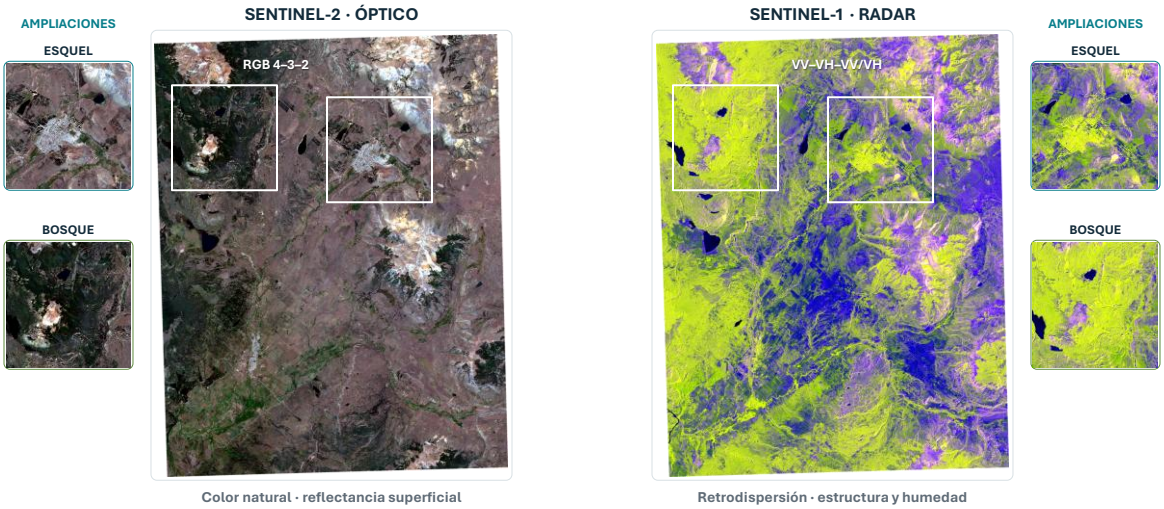
Sentinel-1 · ficha técnica	
Banda / frecuencia	C · 5,405 GHz (λ ≈ 5,6 cm)
Modo Terrestre	IW, franja de 250 km
Polarización	VV + VH
Resolución	5 × 20 m (GRD)
Revisita	6–12 días
Datos	Abiertos (Copernicus)

Sentinel-1C/1D alcanzaron la configuración orbital final en junio de 2026; Sentinel-1B dejó de operar el 3 de agosto de 2022 y el 1A el 29 de junio de 2026.

Fuente: ESA (2026), configuración orbital Sentinel-1C/1D; Copernicus Data Space.

Una misma región, dos formas complementarias de observarla

ESQUEL–TREVELIN · MOSAICOS 2016–2017, 10 m



Color natural · reflectancia superficial

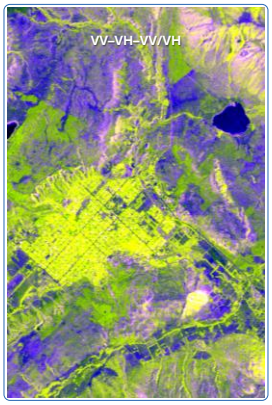
Retrodispersión · estructura y humedad

Los detalles urbanos y boscosos responden de forma diferente

ESQUEL
Sentinel-2



ESQUEL
Sentinel-1

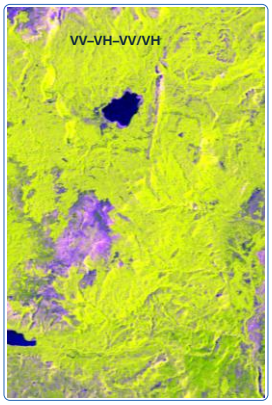


Trama urbana, caminos y superficies construidas

SECTOR BOSCOSO
Sentinel-2



SECTOR BOSCOSO
Sentinel-1



Cobertura forestal, relieve y cuerpos de agua

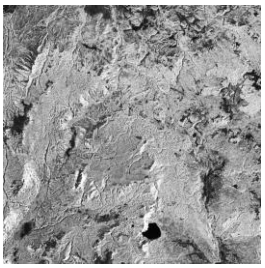
101

Bosque continuo: señal elevada y respuesta cruzada coherente con volumen

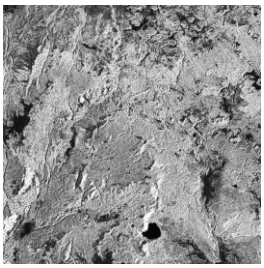
SENTINEL-2 · COLOR VERDADERO B4/B3/B2



SENTINEL-1 · VV



SENTINEL-1 · VH



Escala fija: VV −18 a −6 dB · VH −25 a −11 dB · contraste local

RESUMEN RADIOMÉTRICO DEL AOI

VV	VH	ΔVV−VH
−10,3 dB	−16,1 dB	5,8 dB

La continuidad del dosel y la abundancia de elementos leñosos favorecen dispersión múltiple/volumétrica. El suelo puede contribuir, pero su retorno queda modulado por la atenuación del dosel; el doble rebote es local y dependiente de geometría y humedad.

102

Cobertura abierta: menor VH y mayor control del suelo y la topografía

SENTINEL-2 · COLOR VERDADERO B4/B3/B2



SENTINEL-1 · VV



SENTINEL-1 · VH



Escala fija: VV −18 a −6 dB · VH −25 a −11 dB · contraste local

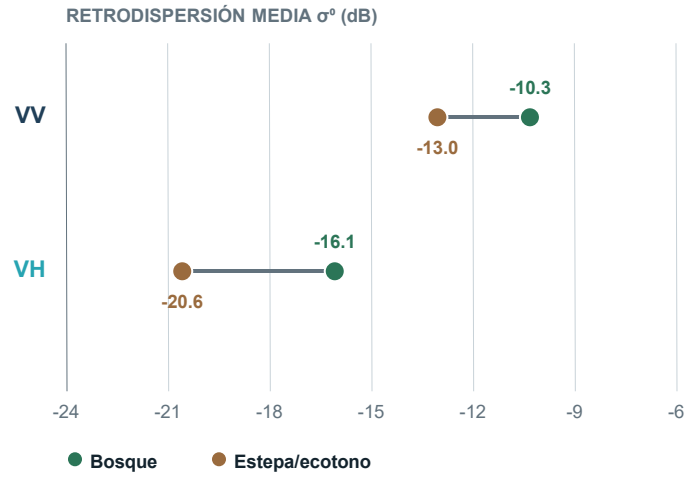
RESUMEN RADIOMÉTRICO DEL AOI ECOTONO

VV	VH	ΔVV−VH
−13,0 dB	−20,6 dB	7,6 dB

La discontinuidad de la vegetación reduce la dispersión volumétrica media. Aumenta la fracción de suelo observada y, con ella, la sensibilidad a rugosidad, humedad y pendiente; árboles o arbustos aislados pueden generar respuestas intensas localizadas.

La diferencia entre ambientes es mayor en VH que en VV

Promedios aproximados de σ^0; valores almacenados con factor de escala 10 y expresados aquí en dB



Lectura conjunta

OBSERVACIÓN
Bosque − estepa: +2,7 dB en **VV** y +4,5 dB en **VH**.

INFERENCIA
La mayor separación en **VH** es compatible con una contribución volumétrica más fuerte en el bosque.

CONTROL
En el ambiente abierto pesan más el suelo, la pendiente y la humedad superficial.

LÍMITE
VV/VH dual-pol no permite una descomposición física única de volumen, superficie y doble rebote.

¿Qué puede sostenerse?

VARIABLE	BOSQUE	ECOTONO / ESTEPA	INTERPRETACIÓN CONDICIONAL
Estructura óptica	Dosel continuo	Cobertura discontinua; suelo expuesto	S2 aporta contexto estructural, no mecanismos SAR.
σ^0 VV medio	−10,3 dB	−13,0 dB	Mayor retorno en bosque; no equivale por sí solo a mayor biomasa.
σ^0 VH medio	−16,1 dB	−20,6 dB	VH más alto en bosque: consistente con mayor depolarización/volumen.
Superficie	Parcialmente enmascarada	Más visible y heterogénea	Depende de humedad, rugosidad y pendiente local.
Doble rebote	Posible y atenuado	Local junto a tallos aislados	No separable de forma única con sólo VV/VH.
Saturación	Rango dependiente del sensor	No es un umbral fijo	Evitar extrapolar biomasa sin calibración de campo y control topográfico.

SAOCOM: banda L argentina sobre nuestro territorio

Penetración intermedia y polarimetría completa para el bosque abierto

SAOCOM · ficha técnica	
Banda / frecuencia	L · 1,275 GHz (λ ≈ 23,5 cm)
Satélites	SAOCOM 1A (2018) y 1B (2020)
Polarización	Completa (quad-pol)
Resolución	10 - 100 m
Revisita	8–16 días (constelación)
Operador	CONAE (Argentina)

Integra el sistema SIASGE junto a COSMO-SkyMed (banda X) para emergencias.

Fuente: CONAE (2025), misión SAOCOM.

Penetración intermedia

La banda L atraviesa el follaje e interactúa con ramas y troncos: sensibilidad útil en bosque abierto, ñirantales y matorrales altos de la transición bosque-estepa.

Polarimetría completa

El modo quad-pol habilita descomposiciones polarimétricas que separan dispersión superficial, volumétrica y doble rebote: covariables estructurales para los modelos de IA.

Humedad del suelo

Genera mapas operativos de humedad del suelo; en el ecotono ayuda a separar la contribución del suelo de la de la vegetación al combinarse con Sentinel-1.

NISAR: doble frecuencia L y S con cobertura global

La misión NASA-ISRO que sistematiza la banda L cada 12 días

Dos radares en un satélite

El SAR en banda L (NASA, 24 cm) responde a los objetivos globales de ecosistemas y deformación; el SAR en banda S (ISRO, 9,4 cm) apunta a vegetación ligera y regiones con alta perturbación ionosférica.

Rol en biomasa

Su requisito científico se centra en áreas de biomasa baja y media (< 100 t/ha): exactamente el rango del ecotono bosque-estepa, el matorral y el pastizal patagónico.

Datos abiertos

Datos L-SAR calibrados y abiertos mediante ASF DAAC. Los datos S-SAR se distribuyen por Bhoonidhi (ISRO) y su cobertura no es idéntica a la global de L-SAR; distinguir siempre banda y portal.

Fuente: NASA/ISRO, NISAR Mission Overview (consulta: 2026).

NISAR · ficha técnica	
Bandas	L · 24 cm + S · 9,4 cm
Instrumento	SweepSAR, reflector de 12 m
Resolución	3–10 m
Franja	≈ 240 km
Revisita	12 d exactos; muestreo ~6 d
Lanzamiento	30 de julio de 2025

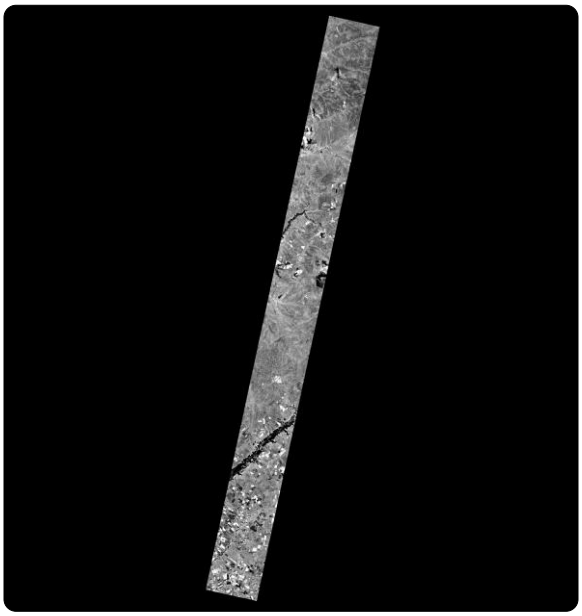
Complementa a SAOCOM en banda L: repetición orbital exacta de 12 días y muestreo medio cercano a 6 días al combinar pasadas ascendentes y descendentes.

TELEDETECCIÓN · BOSQUES DEL ESPINAL

NovaSAR HH a 6 m frente a MapBiomas

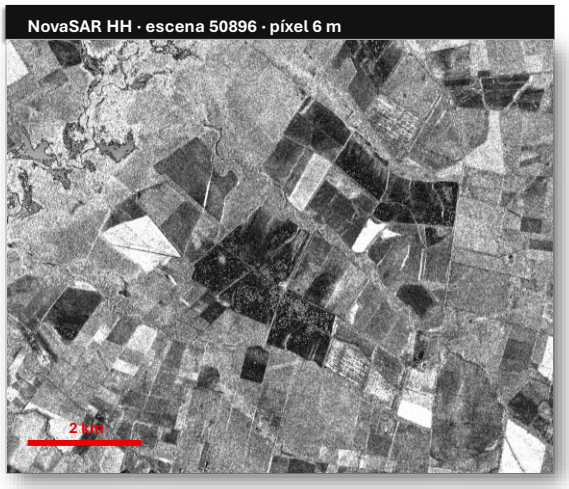
Un zoom común permite comparar textura radar, límites de lote y unidades de cobertura.

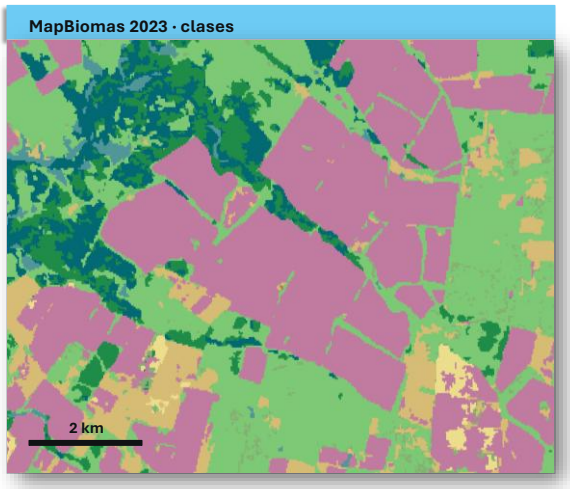
Escena 50896 · 22 dic 2023
Entre Ríos · WGS 84 / UTM 21S



Radar: estructura continua; MapBiomas: clases discretas

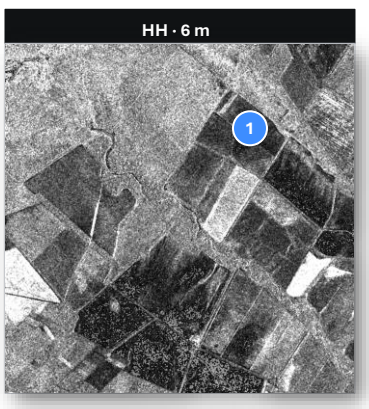
Mismo recorte de ~9,7 × 10,2 km. La grilla visual está alineada; MapBiomas conserva su información nativa cercana a 30 m.



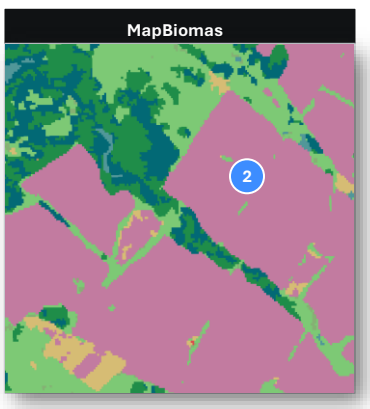


En 4,7 km, el corredor ribereño conecta remanentes entre lotes

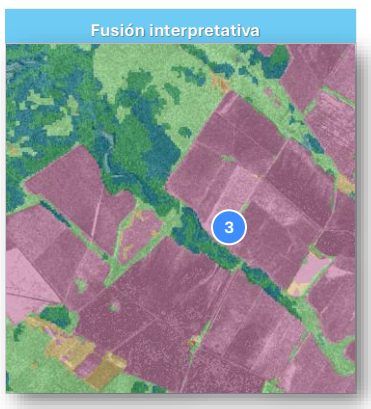
El zoom evidencia diferencias de escala: la señal HH resuelve textura interna; la clasificación agrupa píxeles en unidades temáticas.



Cauce y bordes finos



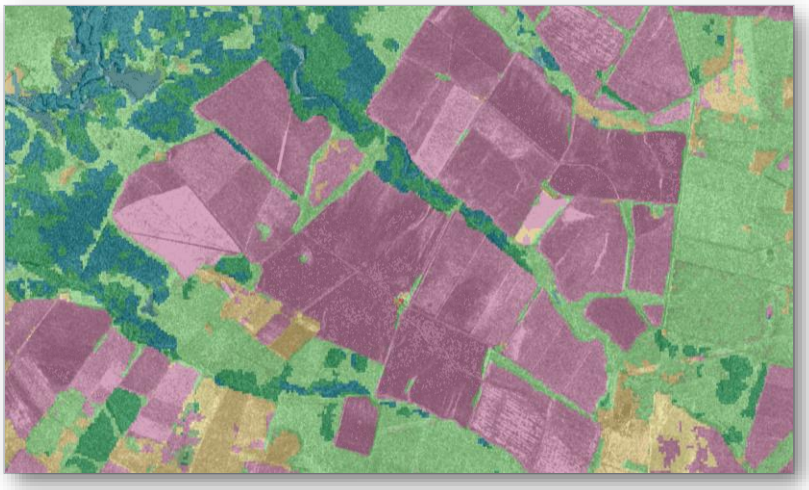
Unidades generalizadas



Correspondencias y desacuerdos

La superposición ubica unidades y ayuda a revisar sus límites

MapBiomas aporta significado temático; NovaSAR HH aporta forma, continuidad y variación intraparcela.



Unidades visibles

- 3 Bosque cerrado
- 4 Bosque abierto
- 6 Bosque inundable
- 11 Herbáceas inundables
- 12 Herbáceas
- 15 Pasturas
- 19 Cultivos temporarios
- 77 Arbustales abiertos

Lectura recomendada

Usar MapBiomas para localizar la unidad y HH para examinar bordes, corredores, heterogeneidad y posibles cambios dentro de ella.

ESA BIOMASS: la primera misión dedicada a biomasa

SAR en banda P con tomografía e interferometría para la estructura 3D del bosque

BIOMASS · ficha técnica	
Banda / frecuencia	P · 435 MHz (λ ≈ 70 cm)
Polarización	Completa (quad-pol)
Resolución	≈ 60 m (productos a 200 m)
Antena	Reflector desplegable de 12 m
Órbita	Heliosíncrona, ≈ 666 km
Lanzamiento	29 de abril de 2025 (Vega-C)

Primer radar satelital en banda P: mide donde las bandas C y L ya saturaron.

Objetivo científico

Séptima misión Earth Explorer de la ESA, en órbita desde abril de 2025. Busca reducir la incertidumbre de los flujos de carbono forestal cartografiando biomasa aérea, altura del bosque y perturbaciones severas a escala global.

Tomografía e interferometría

La fase tomográfica inicial reconstruye el perfil vertical del dosel con múltiples pasadas; las fases siguientes usan interferometría polarimétrica en ciclos de tres imágenes para estimar AGB y altura en cada ciclo.

Cobertura sobre la Patagonia

Las restricciones de transmisión (radares de seguimiento SOTR) impiden operar sobre Europa y Norteamérica; Sudamérica se observa en forma completa: una oportunidad directa para los bosques andino-patagónicos.

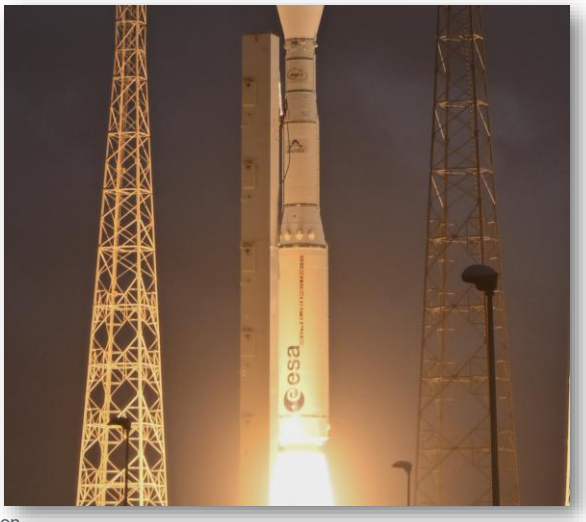
Fuente: ESA (2025), BIOMASS Mission; Le Toan et al. (2011).

La misión observa la estructura leñosa, no el color del bosque

Biomass mide amplitud, fase y polarización de la señal dispersada por troncos, ramas, copa y suelo. La biomasa aparece después de una inversión biofísica o un modelo calibrado.

Primera misión espacial

SAR completamente polarimétrico en banda P · acceso abierto desde enero de 2026

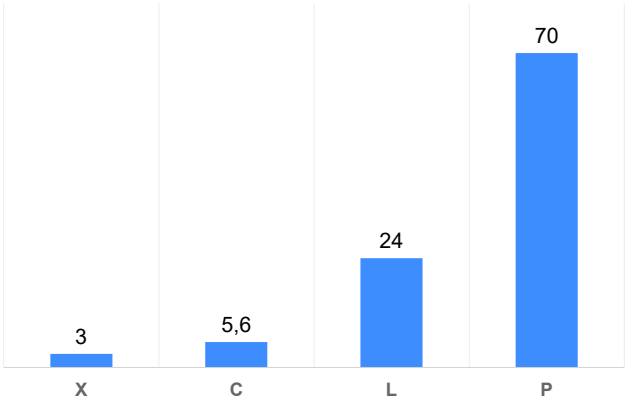


Fuente: ESA Biomass goes live; ESA Biomass launched to count forest carbon.

La banda P alcanza estructuras leñosas que las bandas cortas apenas ven

Longitud de onda aproximada (cm)

≈ 70 cm



A 435 MHz, λ=c/f. La penetración real depende de humedad, densidad, geometría y tamaño de los elementos.

Interpretación

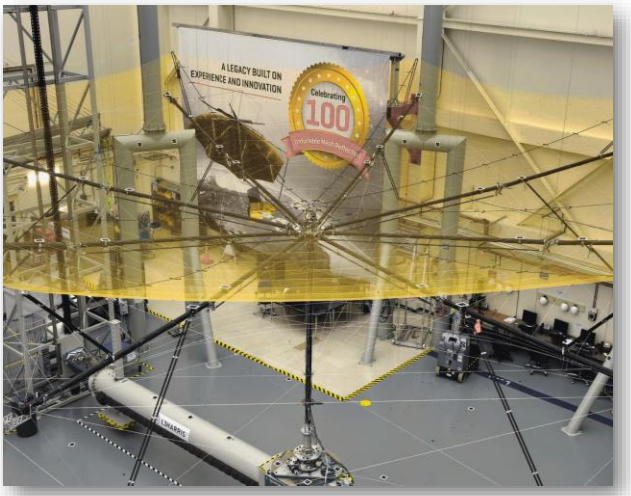
La banda P reduce la saturación relativa frente a C/L, pero no elimina humedad ni topografía.

Fuente: ESA The instrument; valores X/C/L aproximados para comparación.

Una antena de 12 m sostiene la sensibilidad del primer SAR P orbital

435 MHz frecuencia central	**6 MHz** ancho de banda
666 km altitud orbital	**HH HV VH VV** polarimetría completa

Órbita heliosincrónica amanecer–anochecer · observación a la izquierda · franja de 50–60 km · repetición interferométrica de 3 días



Fuente: ESA Facts and figures; ESA The satellite; ESA The instrument.

El diseño orbital convierte repetición temporal en información vertical

- ✓ Un satélite pasa **muchas veces** por el mismo lugar.
- ✓ Cada pasada ocurre en un **momento distinto** → *repetición temporal*.
- ✓ El satélite BIOMASS está diseñado para que cada pasada tenga una **ligera variación en la geometría de observación** (ángulo, posición orbital, y línea de vista).

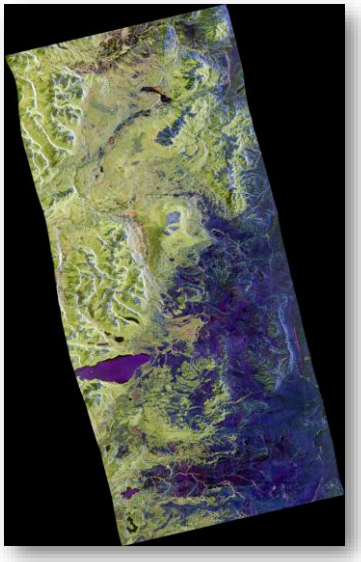
29 ABR 2025	26 ENE 2026	FASE TOMOGRAFIA	FASE INTERFEROMÉTRICA
Lanzamiento Vega-C desde Kourou; inicio de la misión.	**Datos abiertos** Ciclo completado y datos liberados.	**7 adquisiciones** Tomografía: reconstrucción de estructura 3D.	**3 adquisiciones** PolInSAR: altura de dosel y biomasa (AGB).

Las diferencias geométricas entre pasadas permiten reconstruir información vertical (altura, relieve, deformación).

Fuente: ESA Biomass on biomass; ESA Operations and data flow.

La polarimetría separa mecanismos; los colores no son naturales





Pauli RGB (banda P)

- Azul · dispersión superficial
- Rojo · doble rebote
- Verde · volumen / multirrebote

$$R = |HH - VV|^2$$
$$G = 2|HV|^2$$
$$B = |HH + VV|^2$$

BIOMASS: cada producto tiene una resolución distinta

La geometría, la resolución y el espaciado dependen del nivel de procesamiento.

Fuente: ESA BIOMASS Operational Processor y requisitos de productos BIOMASS.

NIVEL 1 · PRODUCTOS RADAR

L1A

SCS / SLC

Señal compleja en rango inclinado

Resolución

≈ 23 × 8 m

rango × azimut

L1B

DGM

Imagen detectada y multilook sobre el terreno

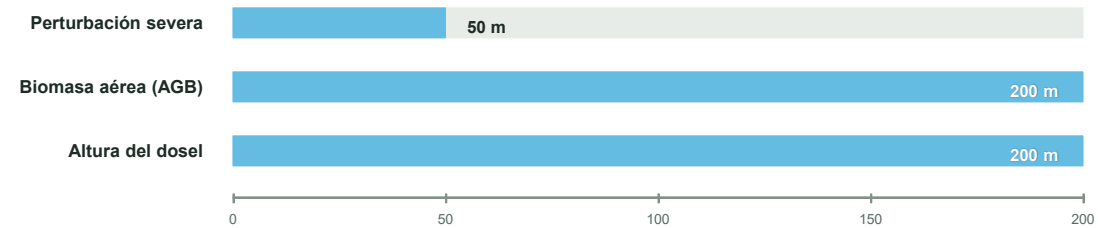
Resolución

≈ 55 × 50 m

Espaciado: 25 × 25 m

NIVEL 2 · PRODUCTOS FORESTALES

Resolución espacial del producto sobre el terreno



El valor de 25 m corresponde al espaciado del DGM; AGB y altura se entregan a 200 m.

El nivel de producto determina qué física puede recuperarse

Para comenzar: DGM para retrodispersión, SCS para PolSAR y FP_AGB_L2B para biomasa operacional.

Nivel	Familia	Conserva	Uso
L1A	SCS	Amplitud + fase	PolSAR / PolInSAR
L1B	DGM	Potencia detectada	Retrodispersión
L1C	STA	Pila coregistrada	Interferometría
L2A	FP_*_L2A	Variables por pila	Entrada a teselas
L2B	FP_AGB/FD/FH	Producto biofísico	AGB / disturbio / altura

Fuente: ESA MAAP Biomass Data Offer; STEP supported Biomass products.
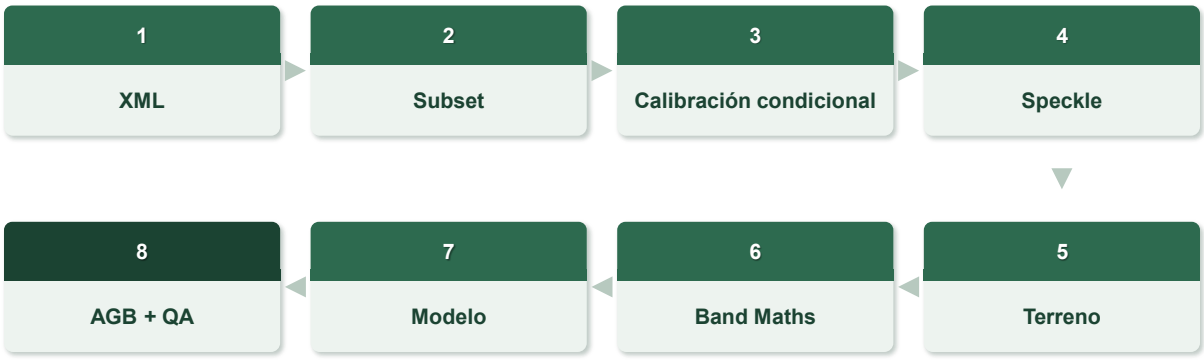
ESA MAAP permite descubrir, previsualizar y descargar por producto o activo

1 EO Sign In	2 Colección	3 AOI y fecha	4 Quicklook	5 Descarga
Cuenta ESA	**L1A · L1B · L2A · L2B**	bbox / polígono / ciclo	huella y metadatos	ZIP completo para SNAP

Búsqueda STAC sin autenticación · **descarga con token** · endpoint: catalog.maap.eo.esa.int/catalogue/

Fuente: ESA MAAP STAC data access example.

SNAP prepara predictores; el modelo transforma esos predictores en AGB



No calibre dos veces. No calcule índices con dB. No abra únicamente el TIFF de medición.

Software: SNAP 13 + Microwave Toolbox; soporte Biomass descrito como beta por STEP/ESA.

121

DGM y SCS responden a preguntas diferentes

DGM · intensidad

- ✓ comprobar Sigma0/Gamma0
- ✓ filtro Refined Lee probado
- ✓ terrain flattening en relieve
- ✓ Range–Doppler TC
- ✓ RVI y relaciones en lineal
- ✓ agregar a la escala del modelo

SCS · complejos

- ✓ **preservar I/Q o módulo/fase**
- ✓ **multilooking coherente**
- ✓ **matrices C3/T3**
- ✓ **filtro polarimétrico**
- ✓ **Pauli, H/α/A, Freeman/Yamaguchi**
- ✓ **geocodificar al final**

Nunca filtre canales complejos de forma independiente antes de construir la matriz polarimétrica.

Flujo basado en capacidades SAR de SNAP y estructura de productos Biomass.

122

Para pilas (stacks de imágenes) e inversión operacional, *Biomass Processing Suite* es la referencia



SNAP es excelente para explorar y preparar; BPS implementa la cadena oficial de pila.

Fuente: ESA MAAP *Biomass Processing Suite*.

123

Ocho controles evitan la mayoría de los errores publicables

Control	Riesgo	Acción
XML completo	Pérdida de LUT/metadata	Abrir producto principal
Unidades	Índices físicamente inválidos	Calcular en lineal
Calibración	Sesgo radiométrico	Evitar doble calibración
Topografía	Pendiente confundida con AGB	Flattening + DEM
HV–VH	Ruido / inconsistencia	Mapa de reciprocidad
Soporte	Parcela menor que píxel	Alinear escalas
Validación	Fuga espacial	Bloques independientes
Salida	Falsa precisión	AGB + incertidumbre + QA

Síntesis metodológica del tutorial.

124

El identificador permite elegir el producto antes de abrirlo

BIO_S1_DGM__1S_20260428T131610_20260428T131631_T_G01_M03_C02_T038_F091_02_DQLSFP

Campo	Significado práctico	Decisión
BIO · S1	Misión Biomass · franja/swath S1	Filtrar geometría compatible
DGM__1S	Familia L1B detectada y multilook	Intensidad; no fase polarimétrica
2 fechas UTC	Inicio y fin: AAAAMMDDThhmmss	Seleccionar época y duración
T038 · F091	Celda WRS: longitud 38 · latitud 91	Agrupar huellas y series
02 · DQLSFP	Versión de producto · discriminador único	Trazabilidad y reproceso

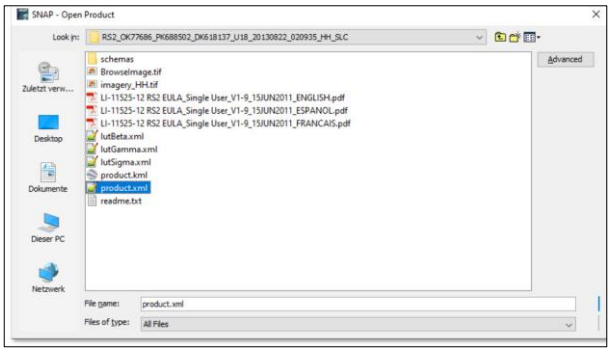
G01 · M03 · C02 y otros códigos de campaña/ciclo deben confirmarse en el XML y el catálogo; no se infieren sólo por posición.

Fuente: ESA MAAP, ficha oficial del producto Biomass Level 1B mostrado.

Abra el XML raíz para reconstruir el producto en SNAP

1. **Extraiga el ZIP sin cambiar carpetas ni nombres.**
2. **File › Open Product y seleccione <ID>.xml en la raíz.**
3. **Espere la lectura de LUT, órbita, actitud, anotaciones y mediciones.**
4. **Revise Products › Metadata, Bands, Quicklooks y geocodificación.**

No abra solamente el TIFF: perderá contexto, LUT y navegación.



Captura de pantalla: tutorial oficial STEP SAR Basics. En Biomass, seleccione el XML raíz del producto.

El XML enlaza el producto; no abra TIFF independientes

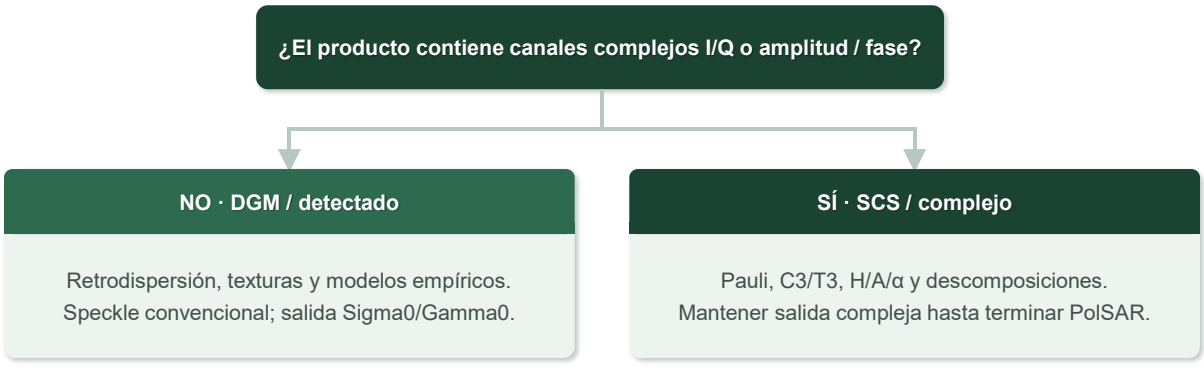
```
<ID>/
├─ <ID>.xml
├─ measurement/
│  ├─ *_i_abs.tiff   [DGM]
│  ├─ *_i_phase.tiff [SCS]
│  └─ *.vrt
├─ annotation/
│  ├─ *_annot.xml
│  └─ *_lut.nc
├─ annotation/navigation/
│  ├─ *_orb.xml
│  └─ *_att.xml
├─ public/ *_ql*.png|jpg
└─ schema/ *.xsd
```

Sufijo / carpeta	Función
<ID>.xml	descriptor maestro: abrir éste
measurement	muestras raster o VRT
***_annot.xml**	geometría y parámetros SAR
***_lut.nc**	tablas de calibración
***_orb / *_att**	órbita y actitud
***_ql · schema**	vista rápida · validación XML

El contenido exacto cambia entre SCS, DGM y versiones; el XML conserva las referencias válidas.

Fuente: ESA MAAP, activos publicados para productos Biomass SCS y DGM.

La primera decisión es preservar o descartar la fase



Compruébelo en Metadata y Bands; el nombre orienta, pero los metadatos deciden.

Criterio basado en la estructura L1A SCS y L1B DGM de ESA Biomass.

Convertir a dB es una transformación de escala, no una calibración

Potencia: $dB = 10 \log_{10}(x)$

Mantener en lineal	Usar dB después
✓ speckle y multilook	✓ visualización e histogramas
✓ RVI y cocientes polarimétricos	✓ umbrales expresados en dB
✓ promedios de potencia	✓ modelos log-lineales declarados
✓ agregación por parcela o píxel	✓ comparación de rangos dinámicos
✓ entradas que exigen C3/T3	✓ mapas finales de retrodispersión

No calcule índices ni medias físicas directamente con bandas en dB.

Fuente: tutorial oficial STEP SAR Basics, conversión Linear to/from dB.

La cadena DGM termina en dB; los cálculos físicos permanecen en lineal

1 **Subset espacial**

reduzca I/O sin cortar archivos del paquete

2 **Calibración condicional**

Radar › Radiometric › Calibrate; revise LUT y evite repetirla

3 **Speckle**

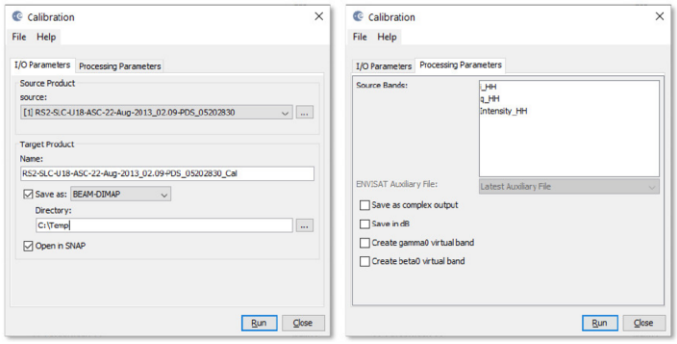
Refined Lee como punto de partida; documente ventana y ENL

4 **Terrain Flattening + Range-Doppler TC**

DEM, proyección, píxel y máscaras de layover/sombra

5 **Linear to dB + exportación**

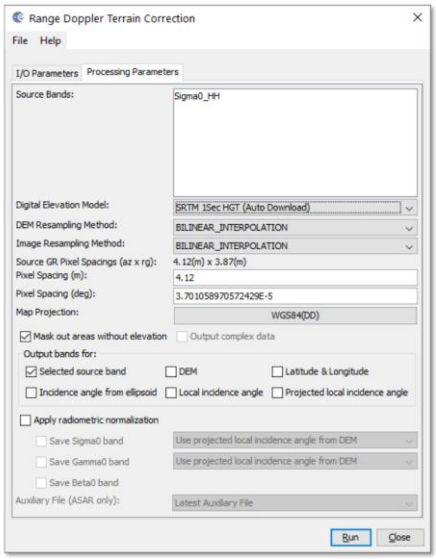
GeoTIFF/BEAM-DIMAP; conserve también el producto lineal



Captura: tutorial oficial STEP SAR Basics; parámetros deben validarse para el producto Biomass abierto.

La corrección de terreno fija la geometría del análisis

Radar › Geometric › Range-Doppler Terrain Correction



Controles mínimos

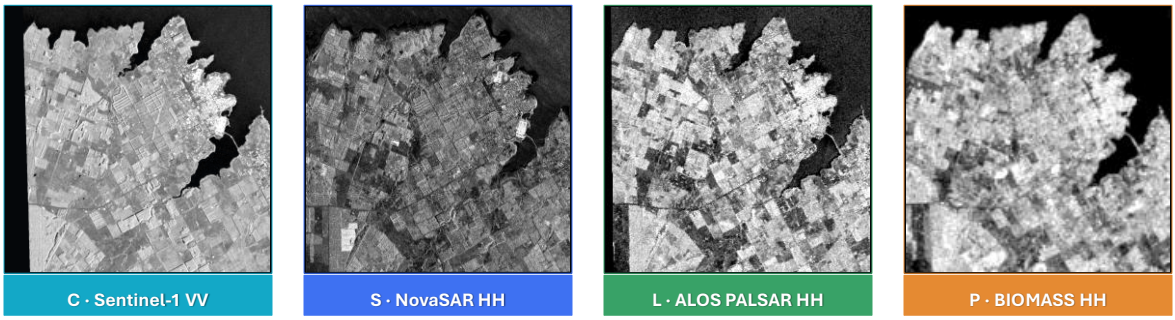
- ✓ DEM adecuado al relieve y cobertura
- ✓ CRS proyectado coherente con parcelas píxel no menor que la resolución efectiva método de remuestreo documentado ángulo local y máscaras como QA
- ✓ Align to grid para series comparables

Terrain Correction geocodifica; Terrain Flattening reduce el sesgo radiométrico por pendiente.

Captura y conceptos: tutorial oficial STEP SAR Basics.

Misma huella; diferente detalle disponible (Federación, Entre Ríos)

Cada panel conserva el mismo norte, extensión y encuadre. Las diferencias de fecha y polarización se indican de forma explícita.



C · Sentinel-1 VV	S · NovaSAR HH	L · ALOS PALSAR HH	P · BIOMASS HH
10 m · mosaico 2016–2017	6 m · escena 47942 · 13/09/2023	25 m · mosaico 2018	≈ 60 m · 13/06/2026

Comparación multibanda con la escena NovaSAR 47942, distinta de la 50896 del bloque de Entre Ríos. L se representa con ALOS PALSAR HH de 25 m reales. Sentinel-1 aporta VV, no HH, en este mosaico terrestre.

Al llevar todo a ≈ 60 m, desaparece parte de la ventaja de resolución

La grilla común reduce el sesgo de tamaño de píxel; aun así permanecen diferencias de fecha, geometría, calibración y polarización.



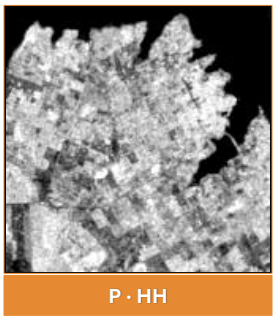
promedio a 167 × 167



promedio a 167 × 167



promedio a 167 × 167



grilla original del recorte

La forma de la costa y los grandes bloques se conserva en las cuatro; la textura fina de S se pierde al igualar la grilla.

Zoom de 4 × 4 km: parcelas, caminos y corredores

El recorte interno también es exactamente el mismo. Aquí se ve con claridad qué información espacial se retiene o se pierde.



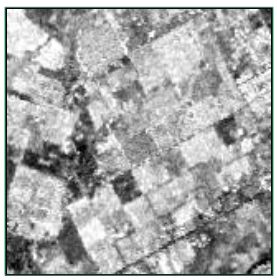
C · VV · 10 m

Parcelas y caminos continuos; contraste dominado por superficie y copa.



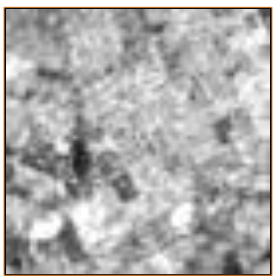
S · HH · 6 m

Máxima delineación de bordes, cursos estrechos y heterogeneidad intraparcela.



L · HH · 25 m

Textura más gruesa; respuesta estructural de vegetación leñosa y humedad.



P · HH · ≈ 60 m

Grandes unidades visibles; detalles lineales estrechos se integran dentro del píxel.

Interpretación cualitativa: “penetración” describe qué dispersores dominan la señal; no es una profundidad fija ni puede aislarse aquí de las fechas distintas.

¿Qué puede concluirse?, y ¿qué no?

La coincidencia espacial está controlada. La comparación temporal y radiométrica todavía no lo está.

C · ≈ 5,6 cm	S · ≈ 9,4 cm	L · ≈ 23,8 cm	P · ≈ 70 cm
copa, ramillas y rugosidad superficial	**copa y ramas pequeñas–medias; gran detalle**	**ramas grandes, troncos y doble rebote**	**elementos leñosos grandes y estructura del dosel**
VV en esta entrega	HH · esc. 47942 · 6 m	PALSAR HH · 25 m	HH · nominal 60 m

Resultado útil S-HH es la mejor capa para delinear unidades estrechas en este conjunto. L-HH y P-HH aportan una lectura estructural complementaria, pero deben compararse con fechas, polarización, incidencia y resolución armonizadas antes de inferir cambios o biomasa.

No comparar niveles de gris entre paneles como si fueran retrodispersión equivalente: cada imagen tiene un estiramiento visual independiente.

Complemento óptico: Sentinel-2 y Landsat

Covariables espectrales y fenológicas que el radar no ve

Qué aportan

Reflectancia multiespectral (Sentinel-2: 10–20 m cada 5 días; Landsat 8/9: 30 m cada 8 días): índices de vegetación, fenología y tipo de cobertura como covariables del modelo de biomasa.

Índices útiles

NDVI, EVI y los índices red-edge de Sentinel-2 siguen el verdor y la fracción de cobertura; en dosel cerrado saturan, igual que la banda C del radar.

Limitación en Patagonia

Nubosidad persistente en la vertiente andina: se trabaja con compuestos mensuales o estacionales (mediana de píxeles libres de nube) para obtener capas continuas.

Sinergia con el SAR

La fusión óptico + SAR combina información bioquímica (pigmentos, verdor) con información estructural (dispersión), la dupla que más mejora los modelos en ecotonos heterogéneos.

Fuente: ESA (2025), Sentinel-2 User Guide; USGS (2025), Landsat Missions.

Complemento LiDAR: GEDI e ICESat-2

La referencia estructural que calibra y valida los modelos SAR

GEDI (NASA, ISS)

Lidar de onda completa con huellas de 25 m entre 51,6° N y 51,6° S; entrega métricas de altura relativa (RH) y densidad de biomasa aérea (producto L4A) por huella.

ICESat-2 (ATL08) ***Ice, Cloud and land Elevation Satellite-2***

Altímetro de conteo de fotones con cobertura polar; aporta perfiles de altura de dosel a lo largo de transectas y complementa a GEDI en latitudes australes.

Rol junto al SAR

Las huellas lidar funcionan como pseudo-parcelas: miles de puntos de entrenamiento y validación para los modelos de IA alimentados con variables SAR y ópticas.

Fuente: NASA GEDI (2025); NSIDC (2025).

Variables derivadas del SAR

Backscatter, índices de polarización, polarimetría, coherencia, InSAR y series temporales

Backscatter σ⁰: la variable base

Qué mide cada canal de polarización y cómo se prepara para modelar biomasa

1 Definición y calibración

σ^0 es un coeficiente lineal de retrodispersión por unidad de área; suele representarse como σ^0dB = 10 $\log_{10}(\sigma^0)$. En montaña, la normalización topográfica puede expresarse como γ^0 RTC.

2 Canal co-polar (VV)

Domina la dispersión superficial y la respuesta del dosel superior. Es el canal más sensible a la humedad del suelo y a la rugosidad: útil, pero más contaminado por factores no vegetales.

3 Canal cruzado (VH)

Se genera por dispersión volumétrica múltiple dentro del dosel, que despolariza la onda. Es el canal más correlacionado con la biomasa aérea en vegetación baja y media.

4 Uso en modelos

Los promedios y estadísticas multitemporales de VV, VH y su cociente son los predictores primarios de biomasa con Sentinel-1 y SAOCOM.

En Patagonia: declarar si se usa σ^0 o γ^0, aplicar una RTC consistente y conservar valores lineales para promedios, cocientes e índices físicos.

Cocientes e índices de polarización

Combinaciones de canales que aíslan la señal de la vegetación

Índice	Definición	Qué capta	Ámbito de uso
Cociente VH/VV	*σ^0VH − σ^0VV (en dB)*	Peso del volumen vegetal frente a la superficie; atenúa efectos de humedad comunes a ambos canales	Pastizal, matorral y ecotono
RVI (dual-pol)	*4·σVH / (σVV + σVH)*	Índice de vegetación radar (0–1); crece con la densidad estructural del dosel	Cultivos, pastizal, fenología
RFDI	*(σHH − σHV) / (σHH + σHV)*	Dominio del doble rebote frente al volumen; indicador de degradación del bosque	Bosque (requiere HH, banda L)
Texturas (GLCM)	*Estadísticas espaciales de σ^0*	Heterogeneidad del rodal a escala de vecindario; complementa la media puntual	Bosque denso, donde σ^0 satura

Por qué funcionan: el canal VH crece con la dispersión volumétrica y el VV responde más al suelo; sus combinaciones amplifican la señal estructural y reducen efectos de humedad y ángulo de incidencia.

Polarimetría: entropía, anisotropía y ángulo α

Descriptores que identifican el mecanismo de dispersión dominante en cada píxel

Entropía (H)

Grado de aleatoriedad de la dispersión, entre 0 y 1: baja en superficies puras (estepa rala, suelo), alta cuando se mezclan mecanismos dentro del dosel.

Anisotropía (A)

Peso relativo de los mecanismos secundarios frente al principal. Ayuda a discriminar cubiertas que comparten una entropía intermedia.

Ángulo α

Identifica el mecanismo dominante: cercano a 0° indica dispersión superficial; ~45°, dispersión volumétrica; próximo a 90°, doble rebote.

Descomposiciones

Cloude-Pottier (H/A/α) y Freeman-Durden (superficie, volumen, doble rebote) convierten la matriz de dispersión en covariables estructurales para los modelos.

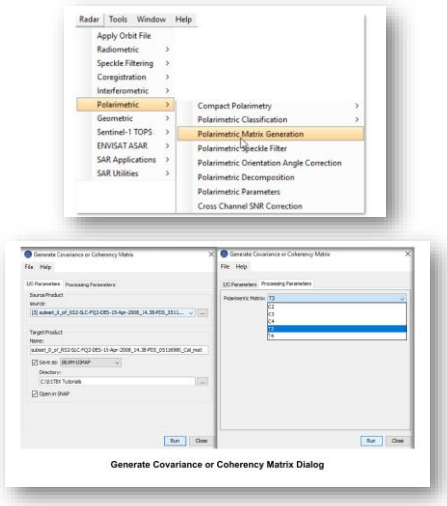
Requisito: polarimetría completa (quad-pol). En la región la aporta SAOCOM en banda L; NISAR la ofrece en modos seleccionados.

PolSAR conserva coherencia hasta la descomposición

Cadena SCS recomendada

1 XML raíz + control HH/HV/VH/VV
2 subset y calibración con salida compleja*
3 multilook coherente según escala objetivo
4 Polarimetric Matrix Generation: C3 o T3
5 Polarimetric Speckle Filter
6 orientación de pendiente si corresponde
7 descomposición / parámetros
8 geocodificación y exportación al final

***Sólo si el producto requiere calibración adicional: verifique metadatos y evite doble calibración.**



Generate Covariance or Coherency Matrix Dialog

Captura de pantalla: tutorial oficial STEP Polarimetry; adaptación a Biomass SCS.

Cada salida polarimétrica responde una pregunta distinta

Salida	Qué resume	Lectura forestal	Control
Pauli RGB	Mecanismos relativos	Suelo · doble rebote · volumen	Composición, no color natural
H	Entropía 0–1	Mezcla/aleatoriedad de dispersión	Ventana y borde
α	Mecanismo medio	Superficie ↔ volumen ↔ doble rebote	Interpretar junto con H
A	Anisotropía	Separa λ_2 y λ_3 cuando H es alta	Inestable con bajo SNR
Ps/Pd/Pv	Potencias de modelos	Superficie · tronco/suelo · dosel	Modelo no único
Span · HV/VH	Potencia total · reciprocidad	Energía · ruido/inconsistencia	QA antes de modelar

Exporte valores, máscara de calidad, parámetros de ventana y geometría; no sólo una composición RGB.

Fuente: tutorial oficial STEP Polarimetry; interpretación física general de matrices C3/T3.

Coherencia interferométrica (γ)

La estabilidad de la escena entre pasadas como variable estructural

1. **Qué mide**
   Correlación compleja entre dos adquisiciones SLC, entre 0 y 1: cuantifica cuánto conserva la escena su configuración de dispersores entre fechas.

2. **Decorrelación temporal**
   El movimiento de hojas y ramas degrada γ en días: el bosque pierde coherencia rápido, mientras suelo desnudo, roca y estepa rala la conservan alta.

3. **Decorrelación volumétrica**
   La dispersión distribuida en altura dentro del dosel reduce γ con la línea de base: es la señal que explota la inversión PolInSAR para estimar altura.

4. **Uso práctico**
   Clasificación bosque/no bosque, detección de cortas y de áreas quemadas, y covariable de cambio que complementa a σ^0 en los modelos de biomasa.

Contraste útil: en el ecotono, la caída de coherencia del bosque frente a la estepa estable es en sí misma un rasgo clasificador.

InSAR y altura de vegetación

De la fase interferométrica a la altura del dosel, y de la altura a la biomasa

Principio

El centro de fase de la señal se sitúa dentro del dosel: comparado con la fase del terreno (DEM de referencia), estima la altura del centro de dispersión.

PolInSAR y modelo RVoG

El modelo de volumen aleatorio sobre suelo (RVoG) separa las contribuciones de suelo y dosel en pares polarimétrico-interferométricos y estima la altura total.

De altura a biomasa

La altura se convierte a biomasa mediante relaciones alométricas altura-AGB, la estrategia de TanDEM-X y de la fase interferométrica de BIOMASS.

Requisitos

Líneas de base apropiadas, decorrelación temporal mínima (ideal single-pass o repetición corta), DEM de calidad y corregistración subpíxel.

Tomografía SAR (TomoSAR)

La reconstrucción vertical del bosque, clave de la banda P

1. **Principio**
   Múltiples pasadas con líneas de base ligeramente distintas forman una apertura sintética vertical: la señal se enfoca en altura y se obtiene un perfil tridimensional de reflectividad.

2. **Qué entrega**
   Perfiles verticales por píxel: altura del dosel, estratos (sotobosque, copa), y la posibilidad de aislar la contribución del suelo de la del volumen leñoso.

3. **Banda P y BIOMASS**
   La fase tomográfica de BIOMASS cartografía por primera vez desde el espacio el perfil vertical de los bosques densos; en banda P la señal proviene de troncos y ramas principales.

4. **Exigencias**
   Requiere pilas coherentes (baja decorrelación temporal), corregistración fina y corrección topográfica rigurosa: especialmente demandante en terreno montañoso.

Series temporales SAR

Métricas multitemporales que se convierten en predictores del modelo

Métrica	Definición	Aporte al modelo de biomasa
Media multitemporal	Promedio de σ^0 sobre la pila de fechas	Reduce moteado y efectos puntuales de humedad; predictor estable de estructura
Desvío / coef. de variación	Variabilidad de la serie	Separa pastizal (dinámico) de cubiertas leñosas (estables)
Amplitud estacional	Diferencia verano–invierno	Fenología del follaje; distingue caducifolias de perennes
Tendencia	Pendiente de largo plazo	Degradación, regeneración o avance leñoso
Anomalías	Desvíos abruptos frente a la climatología de la serie	Incendios, cortas y sequías; insumo de alertas
Coherencia multitemporal	Serie de γ entre pares sucesivos	Estabilidad estructural; discrimina bosque de no bosque

Con 6–12 días de revisita, Sentinel-1 acumula más de 30 escenas por año para estas métricas.

147

Combinaciones RGB en imágenes SAR

Interpretación del color según la longitud de onda (bandas X, C, S, L y P) y la polarización (HH, VV, HV y VH)

148

Cómo se forma el color en una composición RGB

Situación	Canal 1 Rojo (R)	Canal 2 Verde (G)	Canal 3 Azul (B)	Color RGB resultante
Solo el canal azul alto	Oscuro	Oscuro	Claro	Azul
Solo el canal verde alto	Oscuro	Claro	Oscuro	Verde
Solo el canal rojo alto	Claro	Oscuro	Oscuro	Rojo
Verde y azul altos	Oscuro	Claro	Claro	Cian
Rojo y azul altos	Claro	Oscuro	Claro	Magenta
Rojo y verde altos	Claro	Claro	Oscuro	Amarillo
Los tres altos	Claro	Claro	Claro	Blanco
Los tres bajos	Oscuro	Oscuro	Oscuro	Negro
Los tres intermedios	Medio	Medio	Medio	Gris

Regla de lectura

- Cada canal muestra la retrodispersión de una banda o polarización: claro = alta, oscuro = baja.
- Un color puro indica que solo un canal responde: un mecanismo domina.
- Blanco, gris y negro indican que los tres canales responden igual: no hay contraste entre bandas o polarizaciones.
- Las láminas siguientes aplican esta regla a cada combinación.

Tonos esperables, cualitativos: varían con el ángulo de incidencia, la humedad del suelo, el viento sobre el agua, la fenología y la orientación de las estructuras respecto de la órbita. Claro = retrodispersión alta; Oscuro = baja.

149

Qué registra cada banda y cada polarización

Banda	Longitud de onda	Interacción con la vegetación	Misiones en órbita (2026)
X	2,4 – 3,8 cm	Parte superior de la copa, hojas	COSMO-SkyMed, TerraSAR-X / TanDEM-X, ICEYE
C	3,8 – 7,5 cm	Copa y follaje; satura con biomasa baja	Sentinel-1, RADARSAT Constellation
S	7,5 – 15 cm	Follaje y ramas finas	NISAR (banda S), NovaSAR-1
L	15 – 30 cm	Ramas, troncos y suelo; atraviesa cultivos y estepa	SAOCOM 1A/1B (CONAE), ALOS-2/4, NISAR
P	30 – 100 cm	Troncos y ramas gruesas; satura con biomasa alta	BIOMASS (ESA)

Polarización	Mecanismo dominante	Se ve claro en
HH	Superficie y doble rebote	Edificios, troncos sobre agua o suelo húmedo
VV	Superficie (Bragg); los tallos verticales la atenúan	Suelos rugosos, agua con oleaje
HV / VH	Volumen (dispersión múltiple); HV ≈ VH por reciprocidad	Copas, follaje denso, biomasa

Fila destacada: SAOCOM, la misión argentina de banda L.

150

1. L-HH / L-HV / C-VV (multifrecuencia L + C)

Misiones: SAOCOM 1A/1B o ALOS-2/4 (banda L) + Sentinel-1 (banda C, VV)

Cobertura	L-HH Rojo (R)	L-HV Verde (G)	C-VV Azul (B)	Color RGB resultante
Agua calma	Oscuro	Oscuro	Oscuro	Negro
Suelo desnudo liso	Oscuro	Oscuro	Medio	Azul oscuro
Pastizal o estepa	Oscuro	Oscuro	Claro	Azul
Suelo arado o rugoso	Medio	Oscuro	Claro	Violeta
Cultivo de hoja ancha	Medio	Medio	Claro	Lavanda
Bosque denso	Claro	Claro	Medio	Amarillo claro
Bosque o humedal inundado	Claro	Medio	Medio	Salmón (rojo claro)
Urbano (paralelo a la órbita)	Claro	Medio	Claro	Magenta claro
Urbano (orientación variada)	Claro	Claro	Claro	Blanco

Por qué se ve así

- La banda C (5,6 cm) responde a la rugosidad fina y al follaje: el canal azul resalta suelos rugosos y vegetación baja.
- La banda L (≈23 cm) atraviesa la vegetación baja y la copa: L-HV (volumen) y L-HH crecen con la estructura leñosa.
- En el bosque inundado, L-HH aumenta por el doble rebote tronco–agua y el rojo domina.
- Es la combinación de la tabla original, en castellano.

Tonos esperables, cualitativos: varían con el ángulo de incidencia, la humedad del suelo, el viento sobre el agua, la fenología y la orientación de las estructuras respecto de la órbita. Claro = retrodispersión alta; Oscuro = baja.

151

2. C-VV / C-VH / C-VV÷VH (Sentinel-1, doble polarización)

Misiones: Sentinel-1A/1C/1D (ESA), RADARSAT Constellation (CSA)

Cobertura	C-VV Rojo (R)	C-VH Verde (G)	VV / VH Azul (B)	Color RGB resultante
Agua calma	Oscuro	Oscuro	Oscuro	Negro
Agua con viento (oleaje)	Medio	Oscuro	Claro	Violeta
Suelo desnudo liso	Oscuro	Oscuro	Medio	Azul oscuro
Suelo rugoso o húmedo	Claro	Oscuro	Claro	Magenta
Pastizal o estepa	Medio	Oscuro	Medio	Púrpura
Cultivo desarrollado	Medio	Medio	Oscuro	Oliva
Bosque denso	Claro	Claro	Oscuro	Amarillo
Urbano	Claro	Claro	Claro	Blanco

Por qué se ve así

- VV responde a la superficie; VH, a la dispersión de volumen del follaje.
- El cociente VV/VH es alto en superficies desnudas (poco volumen) y bajo en la vegetación densa.
- Resultado típico: suelos en azul o magenta; vegetación en verde a amarillo.
- El viento sobre el agua sube VV y no VH: el agua pasa de negro a violeta.

Tonos esperables, cualitativos: varían con el ángulo de incidencia, la humedad del suelo, el viento sobre el agua, la fenología y la orientación de las estructuras respecto de la órbita. Claro = retrodispersión alta; Oscuro = baja.

152

3. L-HH / L-HV / L-VV (banda L, polarimetría completa)

Misiones: SAOCOM 1A/1B en modo QP (CONAE), ALOS-2/4 (JAXA), NISAR (banda L)

Cobertura	L-HH	L-HV	L-VV	Color RGB resultante
	Rojo (R)	Verde (G)	Azul (B)	
Agua calma	Oscuro	Oscuro	Oscuro	Negro
Pastizal o estepa (rala)	Oscuro	Oscuro	Oscuro	Negro
Suelo desnudo liso	Oscuro	Oscuro	Medio	Azul oscuro
Suelo rugoso	Medio	Oscuro	Medio	Púrpura
Cultivo de tallo (maíz, trigo)	Medio	Medio	Oscuro	Oliva
Bosque denso	Claro	Claro	Medio	Amarillo claro
Bosque o humedal inundado	Claro	Medio	Medio	Salmón (rojo claro)
Urbano (paralelo a la órbita)	Claro	Medio	Claro	Magenta claro

Por qué se ve así

- En superficies, VV supera a HH (dispersión de Bragg): suelos con tinte azul.
- Los tallos verticales atenúan VV más que HH: los cultivos de tallo tienden al oliva.
- La estepa rala es casi transparente en banda L: se confunde con el agua; conviene sumar una banda C.
- El doble rebote (edificios, troncos sobre agua) realza HH: rojo y magenta.

Tonos esperables, cualitativos: varían con el ángulo de incidencia, la humedad del suelo, el viento sobre el agua, la fenología y la orientación de las estructuras respecto de la órbita. Claro = retrodispersión alta; Oscuro = baja.

153

4. Pauli: |HH−VV| / |HV| / |HH+VV| (banda L)

Requiere polarimetría completa: SAOCOM QP, ALOS-2/4, NISAR; también en C (RADARSAT-2) o P (BIOMASS)

Cobertura	|HH−VV|	|HV|	|HH+VV|	Color RGB resultante
	Rojo (R)	Verde (G)	Azul (B)	
Agua calma	Oscuro	Oscuro	Oscuro	Negro
Suelo desnudo liso	Oscuro	Oscuro	Medio	Azul oscuro
Suelo desnudo rugoso	Oscuro	Oscuro	Claro	Azul
Pastizal o estepa	Oscuro	Medio	Medio	Verde azulado
Cultivo desarrollado	Medio	Medio	Medio	Gris
Bosque denso	Medio	Claro	Medio	Verde claro
Bosque o humedal inundado	Claro	Medio	Oscuro	Naranja
Urbano (paralelo a la órbita)	Claro	Medio	Medio	Salmón (rojo claro)
Urbano (rotado a la órbita)	Medio	Claro	Medio	Verde claro

Por qué se ve así

- Rojo = doble rebote; Verde = volumen; Azul = superficie (un rebote).
- Combina polarizaciones de forma coherente (con fase); no es una simple asignación de canales.
- Las manzanas rotadas respecto de la órbita generan polarización cruzada y se ven verdes: se confunden con el bosque.

Tonos esperables, cualitativos: varían con el ángulo de incidencia, la humedad del suelo, el viento sobre el agua, la fenología y la orientación de las estructuras respecto de la órbita. Claro = retrodispersión alta; Oscuro = baja.

154

5. P-HV / L-HV / C-VH (multifrecuencia en polarización cruzada)

Misiones: BIOMASS (ESA, banda P) + SAOCOM o ALOS-2/4 (banda L) + Sentinel-1 (banda C, VH)

Cobertura	P-HV Rojo (R)	L-HV Verde (G)	C-VH Azul (B)	Color RGB resultante
Agua calma	Oscuro	Oscuro	Oscuro	Negro
Suelo desnudo	Oscuro	Oscuro	Oscuro	Negro
Pastizal o estepa	Oscuro	Oscuro	Medio	Azul oscuro
Arbustal o cultivo	Oscuro	Medio	Claro	Azul celeste
Renoval (biomasa baja)	Medio	Claro	Claro	Cian claro
Bosque maduro (biomasa alta)	Claro	Claro	Claro	Blanco
Urbano	Medio	Medio	Medio	Gris

Por qué se ve así

- La polarización cruzada responde al volumen; cada banda se satura a una biomasa distinta: C primero, luego L, por último P.
- Por eso el color recorre un gradiente de biomasa: azul → cian → blanco.
- Agua y suelo desnudo quedan en negro en los tres canales: hay que separarlos con una polarización paralela.
- Sentinel-1 no registra HV; VH es equivalente por reciprocidad.

Tonos esperables, cualitativos: varían con el ángulo de incidencia, la humedad del suelo, el viento sobre el agua, la fenología y la orientación de las estructuras respecto de la órbita. Claro = retrodispersión alta; Oscuro = baja.

155

6. L-HH / S-HH / X-HH (multifrecuencia en HH)

Misiones: SAOCOM o ALOS-2/4 (L), NISAR o NovaSAR-1 (S), COSMO-SkyMed, TerraSAR-X o ICEYE (X)

Cobertura	L-HH Rojo (R)	S-HH Verde (G)	X-HH Azul (B)	Color RGB resultante
Agua calma	Oscuro	Oscuro	Oscuro	Negro
Suelo desnudo liso	Oscuro	Oscuro	Medio	Azul oscuro
Pastizal o estepa	Oscuro	Medio	Medio	Verde azulado
Suelo rugoso	Medio	Medio	Claro	Lavanda
Cultivo desarrollado	Medio	Claro	Claro	Cian claro
Bosque denso	Claro	Claro	Medio	Amarillo claro
Bosque o humedal inundado	Claro	Medio	Medio	Salmón (rojo claro)
Urbano	Claro	Claro	Claro	Blanco

Por qué se ve así

- La penetración crece con la longitud de onda: X (≈3 cm) ve la parte superior de la copa; S (≈10 cm), follaje y ramas finas; L (≈23 cm), ramas, troncos y suelo.
- La vegetación baja y los cultivos quedan en cian: solo X y S los "ven".
- Bajo el bosque inundado solo la banda L llega al agua y produce doble rebote: rojo claro.

Tonos esperables, cualitativos: varían con el ángulo de incidencia, la humedad del suelo, el viento sobre el agua, la fenología y la orientación de las estructuras respecto de la órbita. Claro = retrodispersión alta; Oscuro = baja.

156

Síntesis: qué combinación usar

Combinación (R / G / B)	Conviene para	Limitación principal
L-HH / L-HV / C-VV	Separar bosque, cultivos y humedales con vegetación	Requiere dos misiones con fechas cercanas
C-VV / C-VH / VV÷VH	Cartografía rápida y gratuita; agua y suelos desnudos	La banda C satura en bosques; el viento altera el agua
L-HH / L-HV / L-VV	Cultivos de tallo, humedales, urbanización	Estepa y agua pueden confundirse
Pauli (L)	Interpretar mecanismos: superficie, volumen, doble rebote	Necesita datos complejos en polarimetría completa
P-HV / L-HV / C-VH	Gradientes de biomasa forestal	No distingue agua de suelo desnudo
L-HH / S-HH / X-HH	Estratificar la vegetación por profundidad de penetración	Tres misiones; diferencias de resolución y de fecha

Flores-Anderson, A. I., Herndon, K. E., Thapa, R. B. y Cherrington, E. (eds.) (2019). The SAR Handbook: Comprehensive Methodologies for Forest Monitoring and Biomass Estimation. NASA SERVIR. https://doi.org/10.25966/nr2c-s697.
Hess, L. L., Melack, J. M. y Simonett, D. S. (1990). Radar detection of flooding beneath the forest canopy: a review. International Journal of Remote Sensing, 11(7), 1313–1325.
Lee, J.-S. y Pottier, E. (2009). Polarimetric Radar Imaging: From Basics to Applications. CRC Press.
Woodhouse, I. H. (2006). Introduction to Microwave Remote Sensing. CRC Press.

Bibliografía (1 de 5): manuales y libros de referencia

Handbooks y manuales técnicos

Flores-Anderson, A. I., Herndon, K. E., Thapa, R. B. & Cherrington, E. (eds.) (2019). The SAR Handbook: Comprehensive Methodologies for Forest Monitoring and Biomass Estimation. NASA SERVIR / SilvaCarbon.
https://ntrs.nasa.gov/citations/20190002563

Ferretti, A., Monti-Guarnieri, A., Prati, C., Rocca, F. & Massonnet, D. (2007). InSAR Principles: Guidelines for SAR Interferometry Processing and Interpretation. ESA TM-19.
https://earth.esa.int/eogateway/documents/20142/37627/InSAR-Principles-Guidelines-for-SAR-Interferometry-Processing-and-Interpretation.pdf

Entekhabi, D. et al. (2014). SMAP Handbook: Soil Moisture Active Passive. NASA JPL, JPL 400-1567.
https://smap.jpl.nasa.gov/files/smap2/SMAP_handbook_web.pdf

ESA (consultado: agosto de 2026). Sentinel-1 documents and publications (User Handbook y especificaciones de producto).
https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-1/Sentinel-1_documents_and_publications

del Valle, H. F. et al. (2023). Synergistic use of radar and optical image data for land use and land cover assessment. En Geopedology (2.ª ed.), 283-314. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-20667-2_15

Libros de fundamentos

Ulaby, F. T. & Long, D. G. (2014). Microwave Radar and Radiometric Remote Sensing. Artech House / University of Michigan Press.
https://mrs.eecs.umich.edu (recursos del libro)

Woodhouse, I. H. (2006). Introduction to Microwave Remote Sensing. CRC Press.
https://doi.org/10.1201/9781315272573

Richards, J. A. (2009). Remote Sensing with Imaging Radar. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-642-02020-9

Fung, A. K. (1994). Microwave Scattering and Emission Models and Their Applications. Artech House.
https://us.artechhouse.com/Microwave-Scattering-and-Emission-Models-and-Their-Applications-P748.aspx

Campbell, J. B. (1987). Introduction to Remote Sensing (1.ª ed.). Guilford Press. ISBN 978-0-89862-776-3.
https://openlibrary.org/books/OL2735153M/Introduction_to_remote_sensing

Polarimetría e interferometría

Lee, J.-S. & Pottier, E. (2009). Polarimetric Radar Imaging: From Basics to Applications. CRC Press.
https://doi.org/10.1201/9781420054989

Cloude, S. R. (2010). Polarisation: Applications in Remote Sensing. Oxford University Press.
https://academic.oup.com/book/11554

Massonnet, D. & Souyris, J.-C. (2008). Imaging with Synthetic Aperture Radar. CRC Press.
https://doi.org/10.1201/9781439808139

Hanssen, R. F. (2001). Radar Interferometry: Data Interpretation and Error Analysis. Springer.
https://doi.org/10.1007/0-306-47633-9

Kugler, F., Schulze, D., Hajnsek, I., Pretzsch, H. & Papathanassiou, K. P. (2014). TanDEM-X Pol-InSAR performance for forest height estimation. IEEE TGRS, 52(10), 6404-6422.
https://doi.org/10.1109/TGRS.2013.2296533

Bibliografía (2 de 5): artículos científicos

Biomasa y vegetación

Attema, E. P. W. & Ulaby, F. T. (1978). Vegetation modeled as a water cloud. Radio Science, 13(2), 357-364.
https://doi.org/10.1029/RS013i002p00357

Le Toan, T. et al. (2011). The BIOMASS mission: mapping global forest biomass. Remote Sensing of Environment, 115(11), 2850-2860.
https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.03.020

Mitchard, E. T. A. et al. (2009). Using satellite radar backscatter to predict above-ground woody biomass. Geophysical Research Letters, 36(23), L23401.
https://doi.org/10.1029/2009GL040692

Santoro, M. & Cartus, O. (2018). Research pathways of forest above-ground biomass estimation based on SAR backscatter. Remote Sensing, 10(4), 608.
https://doi.org/10.3390/rs10040608

Kurum, M., Lang, R. H., O'Neill, P. E., Joseph, A. T., Jackson, T. J. & Cosh, M. H. (2011). A first-order radiative transfer model for microwave radiometry of forest canopies at L-band. IEEE TGRS, 49(9), 3167-3179.
https://doi.org/10.1109/TGRS.2010.2091139

Humedad del suelo y misiones

Dubois, P. C., van Zyl, J. & Engman, T. (1995). Measuring soil moisture with imaging radars. IEEE TGRS, 33(4), 915-926.
https://ieeexplore.ieee.org/document/406677

Small, D. (2011). Flattening gamma: radiometric terrain correction for SAR imagery. IEEE TGRS, 49(8), 3081-3093.
https://doi.org/10.1109/TGRS.2011.2120616

Entekhabi, D. et al. (2010). The Soil Moisture Active Passive (SMAP) mission. Proceedings of the IEEE, 98(5), 704-716.
https://doi.org/10.1109/JPROC.2010.2043918

Kerr, Y. H. et al. (2010). The SMOS mission: new tool for monitoring key elements of the global water cycle. Proceedings of the IEEE, 98(5), 666-687.
https://ieeexplore.ieee.org/document/5446359

Tabatabaeenejad, A. & Moghaddam, M. (2006). Bistatic scattering from three-dimensional layered rough surfaces. IEEE TGRS, 44(8), 2102-2114.
https://doi.org/10.1109/TGRS.2006.872140

Modelos y aprendizaje automático

Rosen, P. A. et al. (2017). The NASA-ISRO SAR (NISAR) mission dual-band radar instrument. IGARSS 2017, 3832-3835.
https://doi.org/10.1109/IGARSS.2017.8127836

Chen, T. & Guestrin, C. (2016). XGBoost: a scalable tree boosting system. KDD 2016, 785-794.
https://doi.org/10.1145/2939672.2939785

Truckenbrodt, J. et al. (2019). pyroSAR: a framework for large-scale SAR satellite data processing. Data, 4(3), 93.
https://doi.org/10.3390/data4030093

Wu, Q. (2020). geemap: a Python package for interactive mapping with Google Earth Engine. JOSS, 5(51), 2305.
https://doi.org/10.21105/joss.02305

del Valle, H. F., Sione, W. F. & Aceñolaza, P. G. (2022). Wetland fire assessment and monitoring in the Paraná River Delta, using radar and optical data for burnt area mapping (SAOCOM, Sentinel-1 y Sentinel-2). Fire, 5(6), 190.
https://doi.org/10.3390/fire5060190

Bibliografía (3 de 5): tutoriales de SNAP, QGIS y Google Earth Engine

SNAP · ESA

ESA (consultado: agosto de 2026). STEP – Science Toolbox Exploitation Platform: tutoriales de Sentinel-1 Toolbox.
https://step.esa.int

ESA (consultado: agosto de 2026). SNAP Documentation: calibración, speckle, RTC e InSAR.
https://step.esa.int/main/doc/

ESA (consultado: agosto de 2026). STEP Forum: consultas técnicas y flujos revisados por la comunidad.
https://forum.step.esa.int

ESA (consultado: agosto de 2026). Graph Processing Tool (GPT) y esa_snappy para procesamiento en lote.
https://step.esa.int/main/doc/tutorials/

QGIS

QGIS Project (consultado: agosto de 2026). QGIS Documentation (versión LTR).
https://docs.qgis.org/latest/en/docs/

QGIS Project (consultado: agosto de 2026). QGIS Training Manual.
https://docs.qgis.org/latest/en/docs/training_manual/

QGIS Project (consultado: agosto de 2026). Repositorio oficial de complementos.
https://plugins.qgis.org

GDAL/OGR contributors (consultado: agosto de 2026). GDAL documentation.
https://gdal.org

Google Earth Engine

Google (consultado: agosto de 2026). Earth Engine Guides: introducción y buenas prácticas.
https://developers.google.com/earth-engine/guides

Google (consultado: agosto de 2026). Catálogo de datos: Sentinel-1 SAR GRD.
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/COPERNICUS_S1_GRD

Gorelick, N. et al. (2017). Google Earth Engine: planetary-scale geospatial analysis for everyone. RSE, 202, 18-27.
https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.06.031

Cardille, J. A. et al. (eds.) (2023). Cloud-Based Remote Sensing with Google Earth Engine. Springer (acceso abierto).
https://doi.org/10.1007/978-3-031-26588-4

Bibliografía (4 de 5): datos abiertos y capacitación

Portales de datos

ESA / Copernicus (consultado: agosto de 2026). Copernicus Data Space Ecosystem: Sentinel-1 GRD y SLC.
https://dataspace.copernicus.eu

ASF (consultado: agosto de 2026). ASF Data Search (Vertex): Sentinel-1, ALOS PALSAR y productos derivados.
https://search.asf.alaska.edu

CONAE (consultado: agosto de 2026). Misión SAOCOM: catálogo y solicitud de imágenes en banda L.
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/conae/misiones-espaciales/saocom

NASA (consultado: agosto de 2026). Earthdata: acceso unificado a misiones, datos y herramientas.
https://www.earthdata.nasa.gov

Procesamiento avanzado

ASF (consultado: agosto de 2026). HyP3: productos RTC e InSAR bajo demanda.
https://hyp3-docs.asf.alaska.edu

ASF (consultado: agosto de 2026). OpenSARLab: notebooks de procesamiento SAR e InSAR.
https://opensarlab-docs.asf.alaska.edu

Truckenbrodt, J. et al. (consultado: agosto de 2026). pyroSAR: documentación del framework.
https://pyrosar.readthedocs.io

Pedregosa, F. et al. (2011). Scikit-learn: machine learning in Python. JMLR, 12, 2825-2830.
https://jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html

Capacitación abierta

NASA (consultado: agosto de 2026). ARSET – Applied Remote Sensing Training, con módulos SAR.
https://www.earthdata.nasa.gov/data/projects/arset

EO College (consultado: agosto de 2026). Cursos abiertos de radar, incluido "Echoes in Space".
https://eo-college.org

NASA SERVIR (2019). The SAR Handbook: lecciones, datos y scripts por capítulo.
https://www.earthdata.nasa.gov/learn/earth-observation-data-basics/sar-handbook

ESA / Copernicus (consultado: agosto de 2026). Copernicus Academy: material y datos de práctica.
https://www.copernicus.eu/en/opportunities/education/copernicus-academy

del Valle, H. F. (2016). Radares de Apertura Sintética y su sinergia con datos ópticos (material de curso). Bariloche, Argentina.
Material propio del autor; figuras de COSMO-SkyMed incluidas en esta presentación.

Bibliografía (5 de 5): misiones, plataformas y datos citados en las secciones 4 y 5

Misiones SAR y ópticas

ESA (consulta: agosto de 2026). Biomass mission (FutureEO): objetivos, instrumento y operaciones.
https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/FutureEO/Biomass

ESA (consulta: agosto de 2026). Sentinel-1 mission: constelación 1C/1D y configuración orbital.
https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/missions/sentinel-1

ESA (consulta: agosto de 2026). Sentinel-2 MSI User Guide.
https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/user-guides/sentinel-2-msi

USGS (consulta: agosto de 2026). Landsat Missions.
https://www.usgs.gov/landsat-missions

NASA/JPL (consulta: agosto de 2026). NISAR Mission Overview.
https://nisar.jpl.nasa.gov

Plataforma MAAP, SAOCOM y otras misiones

ESA MAAP (consulta: agosto de 2026). Multi-Mission Algorithm and Analysis Platform: descubrimiento y descarga de productos.
https://portal.maap.eo.esa.int

ESA (consulta: agosto de 2026). Biomass: productos de nivel 1 (SCS, DGM) y procesador operacional.
https://earth.esa.int/eogateway/missions/biomass

ESA (consulta: agosto de 2026). STEP – SNAP: tutoriales SAR Basics y polarimetría.
https://step.esa.int/main/doc/tutorials/

CONAE (consulta: agosto de 2026). Misión SAOCOM 1A/1B.
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/conae/misiones-espaciales/saocom

JAXA EORC (consulta: agosto de 2026). ALOS-2 / PALSAR-2.
https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS-2/en/about/palsar2.htm

CSIRO (consulta: agosto de 2026). NovaSAR-1.
https://www.csiro.au/en/about/facilities-collections/novasar

LiDAR y cartografía de referencia

Dubayah, R. et al. (2020). GEDI: high-resolution laser ranging of the Earth's forests and topography. Science of Remote Sensing, 1, 100002.
https://doi.org/10.1016/j.srs.2020.100002

NASA GEDI (consulta: agosto de 2026). Misión y productos L2A / L4A.
https://gedi.umd.edu

NSIDC (consulta: agosto de 2026). ICESat-2 (ATLAS): datos y productos de altura.
https://nsidc.org/data/icesat-2

MapBiomas (2023). Mapas anuales de cobertura y uso del suelo.
https://mapbiomas.org

Lista de acrónimos (1 de 2)

SAR Radar de Apertura Sintética

InSAR SAR interferométrico

PolSAR SAR polarimétrico

SLC Single Look Complex

GRD Ground Range Detected

RTC Corrección radiométrica de terreno

DEM Modelo Digital de Elevación

σ^0 / γ^0 Coeficiente de retrodispersión

HH · HV · VH · VV Combinaciones de polarización

NESZ Noise Equivalent Sigma Zero

ENL Número Equivalente de Looks

Speckle Ruido moteado coherente

Layover Superposición geométrica

θ Ángulo de incidencia

LiDAR Light Detection and Ranging

AGB Biomasa aérea (Above-Ground Biomass)

LAI Índice de Área Foliar

FVC Fracción de Cobertura Vegetal

FMC Contenido de humedad del combustible

θv Humedad volumétrica del suelo

VWC Contenido de agua de la vegetación

RVI Índice de Vegetación Radar

DpRVI RVI de doble polarización

NDVI Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada

Lista de acrónimos (2 de 2)

WCM Water Cloud Model

IEM Integral Equation Model

RF Random Forest

CNN Red Neuronal Convolucional

XGBoost Extreme Gradient Boosting

RMSE Raíz del error cuadrático medio

IA Inteligencia Artificial

BAP Bosque Andino Patagónico

ESA Agencia Espacial Europea

NASA National Aeronautics and Space Administration

CONAE Comisión Nacional de Actividades Espaciales

JAXA Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial

ISRO Organización India de Investigación Espacial

ASF Alaska Satellite Facility

SAOCOM Satélite Argentino de Observación con Microondas

NISAR NASA-ISRO SAR Mission

ALOS / PALSAR Misión SAR japonesa en banda L

SMAP Soil Moisture Active Passive

SMOS Soil Moisture and Ocean Salinity

AMSR2 Advanced Microwave Scanning Radiometer 2

SNAP Sentinel Application Platform

GPT Graph Processing Tool (SNAP)

GEE Google Earth Engine

QGIS Sistema de Información Geográfica libre

GDAL Geospatial Data Abstraction Library

SIG Sistema de Información Geográfica

Ruta para interpretar y utilizar datos SAR

6 Polarimetría

Introducción a las firmas polarimétricas para la modelización de biomasa.

7 Modelado y validación

Del flujo de trabajo a los modelos de IA y la validación con datos de campo.

8 Gradiente bosque-estepa

Bosque andino-patagónico, ecotono y estepa: condicionantes regionales.

9 Gestión del fuego

Carga de combustible, severidad, área quemada y regeneración.

10 Interferometría y altura del dosel

De la fase interferométrica a la inversión RVoG

11 Límites y cierre

Saturación, desafíos abiertos, síntesis de decisión y conclusiones.

165

Polarimetría

La información polarimétrica como base física para la modelización de biomasa

166

Objetivos docentes

- ✓ Comprender los **principios básicos de la Polarimetría (PolSAR)** e identificar las variables dependientes e independientes de la polarización.
- ✓ Conocer **algunas técnicas más importantes de PolSAR.**
- ✓ Entender el **potencial y las limitaciones de las medidas polarimétricas**.
- ✓ **Interpretar la matriz de dispersión y sus representaciones derivadas** (coherencia y covarianza), distinguiendo objetos coherentes de distribuidos.
- ✓ **Vincular firmas polarimétricas con mecanismos de dispersión y con la estimación de variables geobiofísicas como la biomasa.**
- ✓ **Aplicar una cadena de procesamiento coherente, documentada y reproducible, y validar los productos obtenidos.**

167

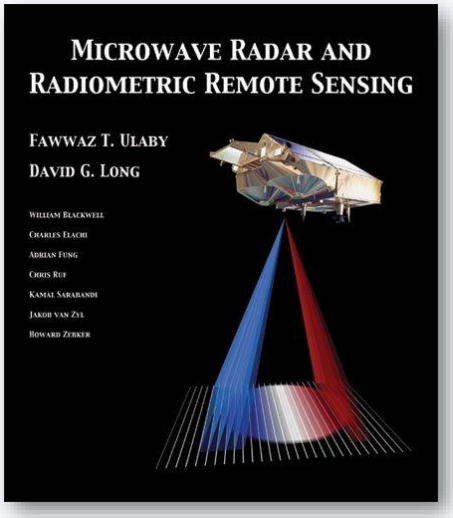
Una referencia integral

Lectura recomendada:

Microwave Radar and Radiometric Remote Sensing. F. T. Ulaby y D. G. Long. University of Michigan Press, 2013. ISBN 978-0-472-11935-6.

Para esta sección conviene priorizar los capítulos sobre polarización, matrices de dispersión, blancos coherentes y observables polarimétricos.

Use la notación del texto como referencia para matrices, bases y convenciones de polarización.



168

Introducción

- ✓ En las primeras clases “aprendimos” que la señal de radar interacciona con la superficie terrestre.
- ✓ La señal recibida por el sensor (retrodispersión) contiene información sobre las propiedades de dispersión de la superficie y su entorno.
- ✓ Hay más información de la superficie cuando se utilizan **varias polarizaciones.**
- ✓ **El objetivo es presentar una introducción básica sobre la polarimetría y habituarse con las expresiones matemáticas, el formato de los datos, y el procesamiento de los mismos para crear distintos productos y aplicaciones terrestres.**

169



- ✓ Polarimetría Radar (**polari: polarización, metría: medida**) es la Ciencia de adquirir, procesar y analizar el estado de la polarización de un campo electromagnético. En otras palabras, la polarización incluye la **medida**, el **procesamiento** y la **interpretación** del estado de polarización de una onda electromagnética.

Se basa en los principios fundamentales del álgebra de vectores y el comportamiento de ondas electromagnéticas.

170

La polarización agrega información a la retrodispersión

La intensidad por sí sola no describe cómo la onda interactuó con el objeto

- ✓ La señal SAR recibida contiene información sobre las propiedades de dispersión de la superficie y de su entorno. **Al observar varias combinaciones de polarización, se incorporan relaciones de amplitud y fase que ayudan a separar mecanismos físicos.**
- ✓ **El análisis polarimétrico conecta la adquisición, el formato complejo de los datos, el preprocesamiento y la formación de productos interpretables.**
- ✓ **Más canales no garantizan más información: la calibración y la coherencia entre canales son esenciales.**

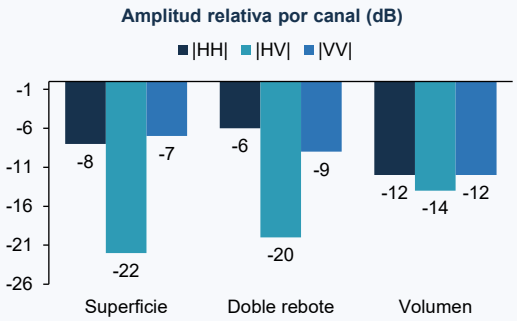


171

Polarimetría es medir y analizar el estado de polarización

Electromagnetismo y álgebra vectorial sustentan el análisis

- ✓ La polarimetría radar estudia cómo cambia el estado de polarización de una onda electromagnética al interactuar con un objeto.
- ✓ La medición comprende la polarización transmitida y recibida, junto con las relaciones complejas entre canales.
- ✓ Su interpretación permite describir la respuesta del blanco en una base de polarización y transformarla a otras bases sin repetir la adquisición.
- ✓ **La información clave está en las amplitudes relativas y en las diferencias de fase entre canales.**



Diferencia de fase HH-VV: proxima a 0 grados en superficie, cercana a 180 grados en doble rebote y dispersa en volumen. Valores ilustrativos.

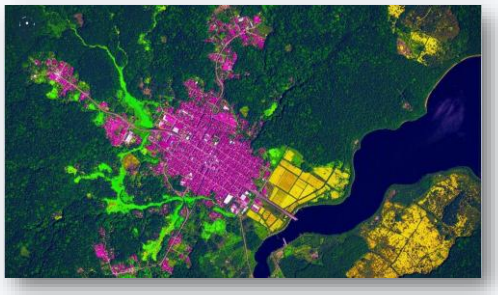
172

La polarización múltiple mejora la detección y la clasificación

Las matrices polarimétricas permiten sintetizar canales y comparar firmas físicas

En cada píxel pueden derivarse matrices y descriptores que apoyan la clasificación visual o digital. A partir de ellos es posible:

- ✓ Sintetizar combinaciones de polarización de transmisión y recepción;
- ✓ Investigar propiedades de reflexión de superficies y volúmenes;
- ✓ Seleccionar canales o bases que maximicen el contraste entre clases.



El beneficio aparece cuando las clases difieren en su mecanismo de dispersión, no sólo en brillo.

Teoría y observación se complementan

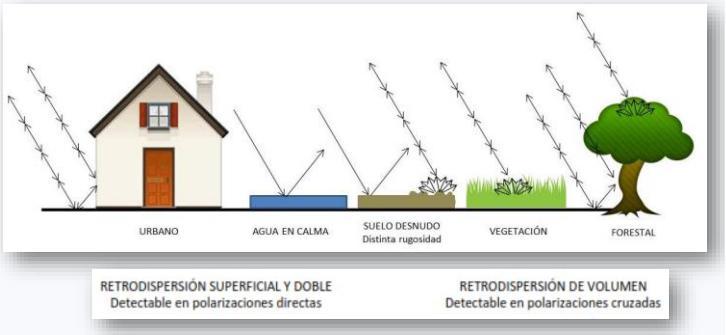
Los modelos explican mecanismos y los datos muestran su expresión

- ✓ Los modelos electromagnéticos predicen cómo una onda polarizada interactúa con superficies, estructuras y volúmenes.
- ✓ Las observaciones PolSAR muestran cómo esos mecanismos se combinan dentro de una celda de resolución.
- ✓ La comparación entre ambos permite formular hipótesis sobre cobertura, geometría, humedad y estructura, y evaluar si la respuesta observada es consistente con el proceso físico esperado.
- ✓ **Una interpretación robusta combina modelo, contexto de la escena y evidencia multicanal.**

Cada mecanismo deja una firma polarimétrica distinta

Superficie, doble rebote y volumen redistribuyen la energía de manera diferente

- ✓ La reflexión superficial y el doble rebote suelen conservar una fracción importante de la polarización transmitida.
- ✓ La dispersión múltiple dentro de un volumen, por ejemplo, un dosel, tiende a aumentar la respuesta cruzada y la despolarización.
- ✓ La firma observada es una mezcla: geometría, rugosidad, humedad y orientación modifican la contribución relativa de cada mecanismo.
- ✓ **La polarimetría separa contribuciones dominantes; no convierte automáticamente cada píxel en un único mecanismo.**

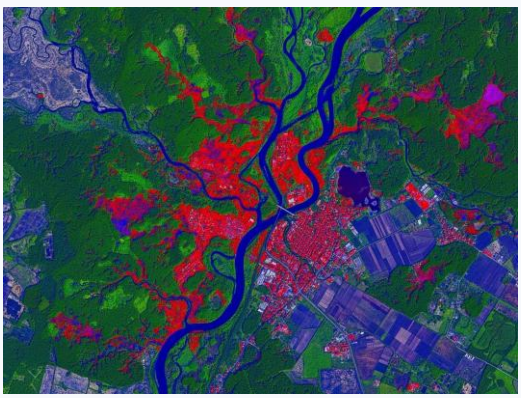


175

Cuatro canales amplían la separabilidad de las coberturas

HH, HV, VH y VV forman una observación coherente de la misma escena

- ✓ El uso conjunto de las cuatro combinaciones de polarización aumenta el espacio de características disponible para clasificación y análisis.
- ✓ Los canales copolares resaltan respuestas que conservan la polarización; los cruzados son sensibles a rotaciones y dispersión múltiple.
- ✓ Las composiciones **RGB** facilitan la exploración, mientras que el análisis cuantitativo debe trabajar con datos complejos calibrados.
- ✓ **En sistemas monoestáticos y medios recíprocos suele cumplirse HV ≈ VH, sujeto a ruido y calibración.**



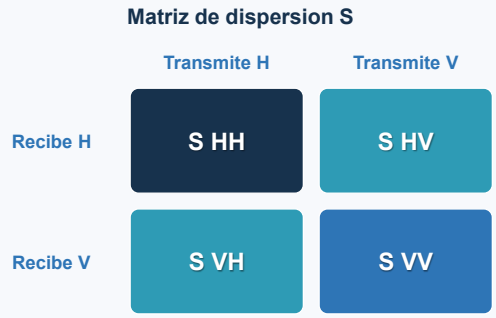
Composicion RGB de Pauli: rojo = doble rebote |HH-VV|, verde = volumen |HV|, azul = superficie |HH+VV|.

176

La matriz de dispersión resume la respuesta coherente

Cada elemento vincula una polarización transmitida con otra recibida

- ✓ La matriz S organiza los coeficientes complejos **S^{HH}, S^{HV}, S^{VH} y S^{VV}.** Cada coeficiente contiene amplitud y fase, por lo que describe más que la potencia de retorno.
- ✓ Con S puede calcularse la respuesta del blanco ante distintas combinaciones de polarización y cambiar de base para analizar la misma medición desde otra representación.
- ✓ **S describe blancos coherentes; para blancos distribuidos se promedian productos de sus elementos.**



Diagonal: canales copolares. Fuera de la diagonal: canales cruzados. Cada elemento es complejo: amplitud y fase.

177

La matriz S conecta campos incidentes y dispersados

La geometría y la base de polarización deben declararse antes de interpretar sus términos

- ✓ Un sistema cartesiano y una convención de propagación definen las componentes horizontal y vertical de los campos incidente y dispersado.
- ✓ La matriz de dispersión actúa como el operador complejo que relaciona ambos vectores.
- ✓ Cambiar la convención o la base sin documentarlo puede alterar signos y fases, aun cuando la física medida sea la misma.
- ✓ **Registre siempre geometría, base, convención de fase y orden de canales.**

$$S = \begin{bmatrix} S_{vv} & S_{vh} \\ S_{hv} & S_{hh} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} E_v^s \\ E_h^s \end{bmatrix} = \frac{e^{jk_0 r}}{r} \begin{bmatrix} S_{vv} & S_{vh} \\ S_{hv} & S_{hh} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_v^i \\ E_h^i \end{bmatrix}$$

178

Copolar y crosspolar describen acoplamientos distintos

Los elementos diagonales conservan la base; los cruzados vinculan estados ortogonales

S^{HH} y S^{VV} son coeficientes copolares: relacionan la misma polarización en transmisión y recepción.

S^{HV} y S^{VH} son coeficientes crosspolar: relacionan polarizaciones ortogonales.

Una respuesta cruzada apreciable puede indicar orientación, asimetría, dispersión múltiple o volumen, pero su interpretación exige considerar el ruido y el aislamiento entre canales.

La magnitud mide intensidad relativa; la fase relativa aporta información adicional sobre el mecanismo.

Copolares: S HH y S VV

Misma polarizacion al transmitir y recibir.
Dominan en superficie y doble rebote; niveles altos.

Crosspolar: S HV y S VH

Polarizaciones ortogonales entre emision y recepcion.
Sensibles a volumen, rotacion y dispersion multiple; niveles bajos.

El contraste copolar - crosspolar solo es interpretable por encima del piso de ruido y del aislamiento entre canales.

RCS: de la amplitud dispersada a la potencia

Los elementos de S vinculan la polarización con la energía dispersada

- ✓ La sección eficaz radar expresa la potencia dispersada hacia el sensor respecto de la densidad de potencia incidente.
- ✓ En polarimetría, la relación se evalúa para cada combinación de transmisión y recepción.
- ✓ La matriz S permite analizar amplitud y fase; la RCS o σ^0 resume potencia normalizada y depende de geometría, resolución y calibración.
- ✓ **No confundir RCS de un objeto discreto con σ^0 de una superficie distribuida.**

$$|S_{pq}|^2 = \frac{\sigma_{pq}}{4\pi}$$

Amplitud de S	Potencia $\|S\|^2$	RCS en m²	σ⁰ normalizada

RCS
Blanco discreto y aislado.
Unidades de área (m²). Depende de tamaño, forma y orientación.

σ⁰
Superficie distribuida.
Retrodispersión por unidad de área, se expresa en dB.

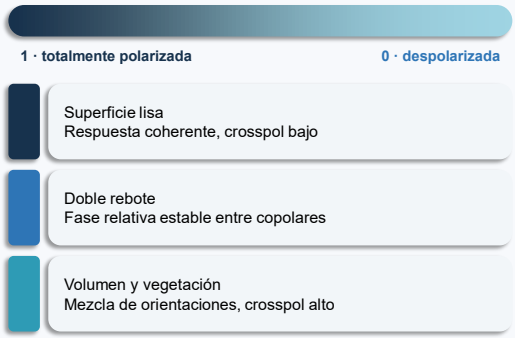
El valor depende de la geometría de observación, la resolución y la calibración radiométrica.

La despolarización revela mezcla y dispersión múltiple

Una onda retrodispersada puede contener componentes polarizadas y no polarizadas

- ✓ La despolarización aumenta cuando múltiples orientaciones o trayectorias redistribuyen la energía entre estados de polarización.
- ✓ La coherencia y el grado de polarización permiten cuantificar cuánto de la respuesta mantiene una relación estable entre canales.
- ✓ En vegetación, la dispersión volumétrica suele incrementar la componente cruzada, aunque rugosidad, orientación y ruido también pueden contribuir.
- ✓ **Antes de atribuir crosspol a biomasa, descarte ruido, descalibración y efectos geométricos.**

Grado de polarización de la respuesta



El aumento de la componente cruzada no implica por sí solo mayor biomasa.

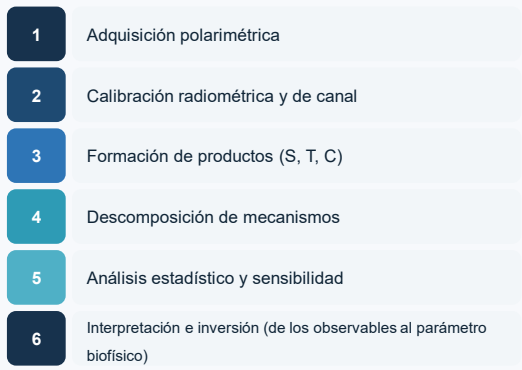
181

Los modelos traducen observables en variables físicas

El coeficiente de retrodispersión no identifica por sí solo una propiedad biofísica

- ✓ Los modelos estudian la sensibilidad de la respuesta SAR a parámetros como humedad, rugosidad, estructura y biomasa.
- ✓ Un flujo polarimétrico típico integra adquisición, calibración, formación de productos, descomposición, análisis estadístico e interpretación.
- ✓ La inversión requiere restringir el problema con conocimiento del sensor, de la escena y de la escala de medición.
- ✓ **Una relación empírica útil en un sitio puede no transferirse a otra banda, geometría o cobertura.**

Flujo polarimétrico



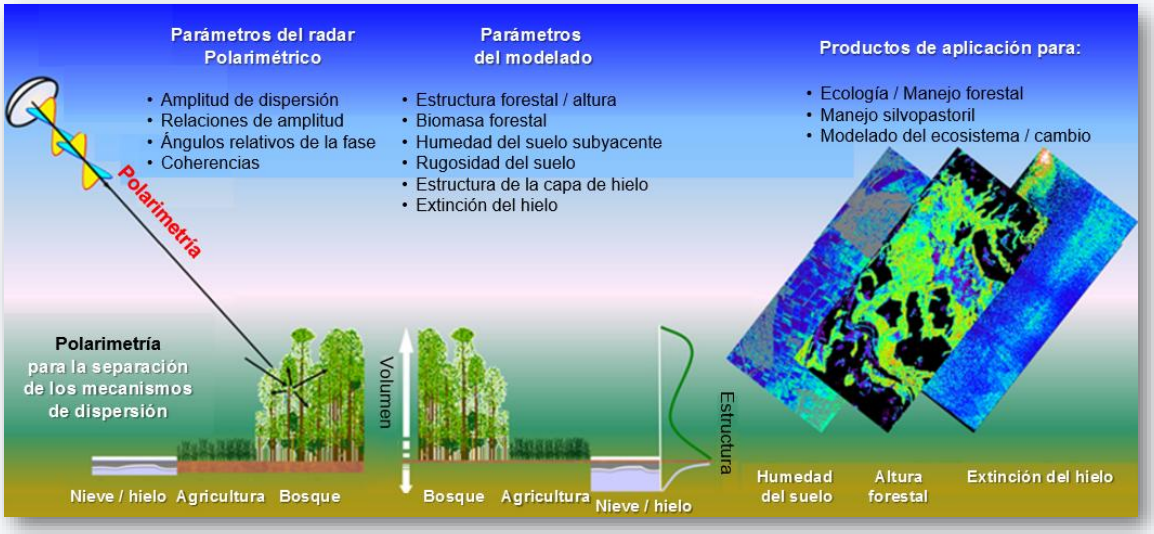
S: matriz de dispersión, objeto coherente (amplitud y fase). T: matriz de coherencia en base de Pauli, asociada a mecanismos. C: matriz de covarianza, potencias e intercorrelaciones entre canales. T y C son equivalentes y describen blancos distribuidos.

182

De parámetros polarimétricos a variables geobiofísicas

El modelado conecta descriptores medidos con propiedades del terreno

Tomado de SAR-EDU > Module 2300: SAR Polarimetry > 2013-12-20.



183

PolSARpro integra procesamiento y análisis polarimétrico

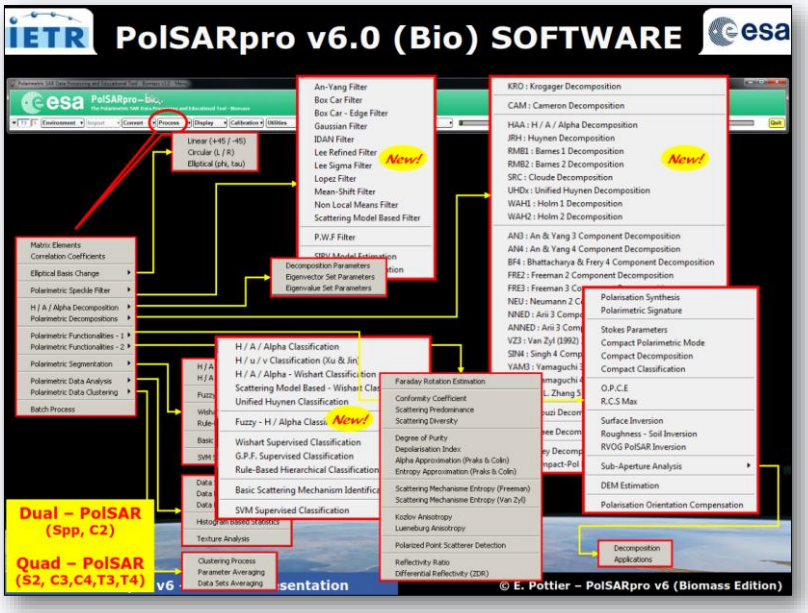
La herramienta organiza rutinas para datos coherentes, matrices y descomposiciones

- ✓ **PolSARpro permite importar productos, preparar matrices polarimétricas, aplicar filtrado multilook y ejecutar descomposiciones y clasificadores.**
- ✓ **Su utilidad depende de una cadena consistente: formato correcto, calibración radiométrica, corrección geométrica y parámetros documentados.**
- ✓ **Las salidas deben revisarse como productos derivados, no como verdad física automática.**



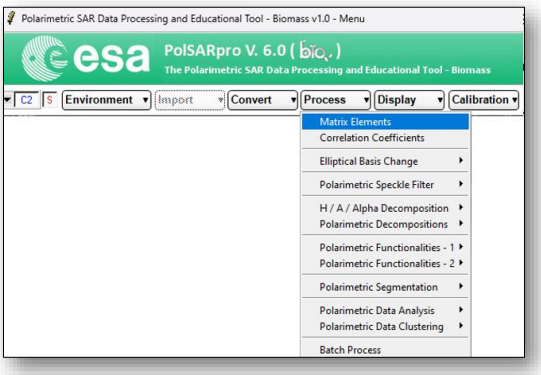
184

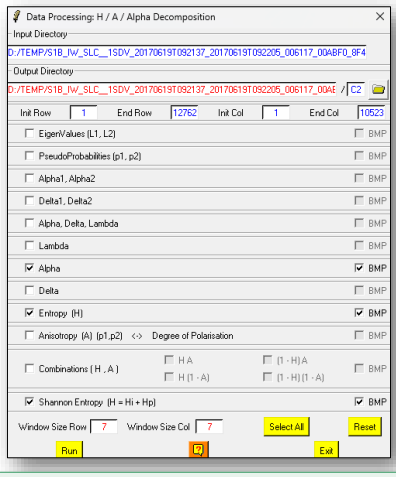
La cadena de procesamiento debe preservar coherencia



185

PolSARpro permite experimentar con matrices, modelos y parámetros



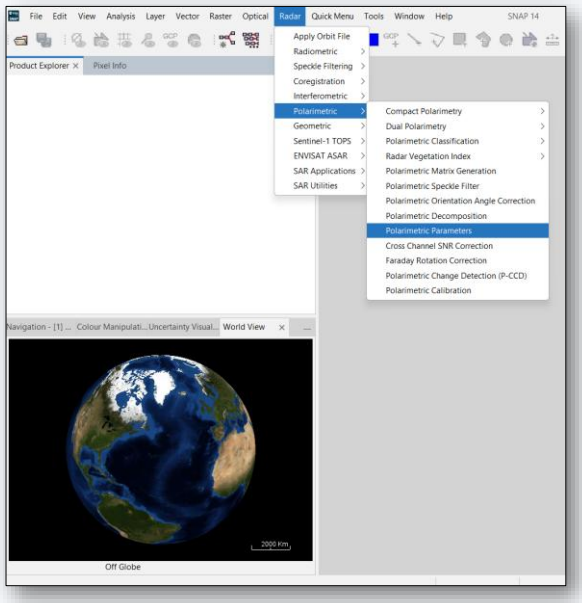


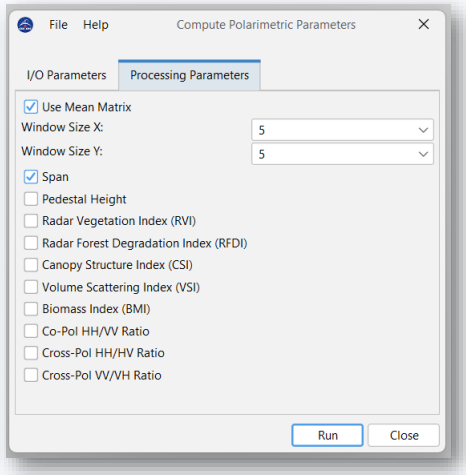
Entrada: C2, C3, T3 u otros formatos compatibles.
Process: Matrix Elements, filtros, H/A/α, descomposiciones y clasificación.
Ventana: se define explícitamente para cada estimador.
Batch: permite comparar configuraciones y conservar trazabilidad.

PolSARpro es un laboratorio metodológico: el usuario debe declarar matriz, ventana, modelo y parámetros.

186

El módulo elegido debe responder a una pregunta física

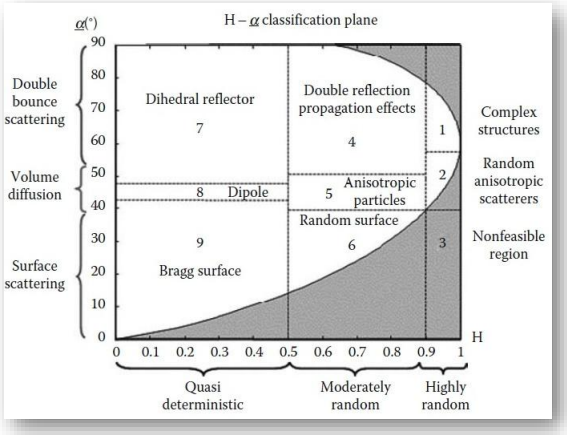


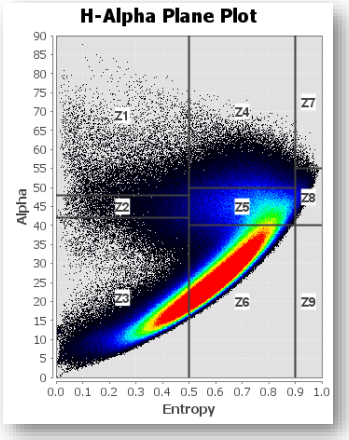


187

El plano H–α organiza regímenes de dispersión, no coberturas

PARÁMETROS POLARIMÉTRICOS





Z1–Z3
H alta
mezcla /
múltiples
mecanismos

Z4–Z6
H media
transición

Z7–Z9
H baja
mecanismo más
definido

Una zona H–α describe la física dominante; la etiqueta temática exige información externa y validación.

188

Diseño del análisis polarimétrico en bosque

Las preguntas ecológicas definen la banda, la geometría y los descriptores

- ✓ El bosque y el ecotono imponen exigencias distintas: en el bosque interesa la estructura vertical y la biomasa; en el ecotono, la transición gradual de cobertura leñosa a herbácea.
- ✓ La banda condiciona la penetración: L y P interactúan con ramas y troncos y sostienen la sensibilidad a biomasa alta; C se satura antes.
- ✓ Fije la unidad de análisis, el número de miradas y la escala de agregación antes de calcular descriptores.
- ✓ Diseñe el muestreo de campo en paralelo, con parcelas de ambos extremos.

Elección de banda según el objetivo

Banda P	Máxima penetración; sensible a troncos y biomasa alta
Banda L	Equilibrio estructura-penetración; referencia para bosque
Banda C	Responde al dosel superior; se satura antes
Banda X	Superficie y rugosidad; poco útil para biomasa

En el ecotono conviene combinar bandas: L para estructura y C para dinámica estacional.

Preprocesamiento polarimétrico en SNAP

Una cadena consistente es condición previa a cualquier descomposición

- ✓ Cadena habitual para SLC cuadripolar: lectura del producto, Radiometric Calibration con la opción de salida en matriz compleja, TOPSAR Deburst cuando corresponde, y generación de la matriz T3 o C3.
- ✓ Multilooking y filtrado de speckle polarimétrico (Refined Lee, IDAN o Boxcar) se aplican sobre la matriz, nunca sobre bandas ya descompuestas, para preservar las relaciones entre canales.
- ✓ Terrain Correction con un modelo de elevación adecuado cierra la cadena; en relieve pronunciado conviene además una corrección radiométrica del terreno y evaluar sombra y el acortamiento de pendientes.
- ✓ Documente número de miradas, tamaño de ventana y versión del DEM: son parte del resultado, no detalles operativos.

Cadena de preprocesamiento en SNAP

1 Read	Producto SLC cuadripolar
2 Calibration	Salida en matriz compleja
3 Deburst	Solo para adquisiciones TOPSAR
4 Matriz T3/C3	Generación de la matriz de coherencia
5 Speckle	Refined Lee o IDAN sobre la matriz
6 Terrain Corr.	Geocodificación con DEM adecuado

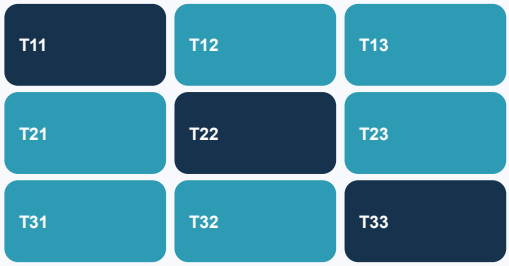
El filtrado se aplica sobre la matriz, nunca sobre bandas ya descompuestas.

Matrices T3 y C3: la base estadística del análisis

El promediado convierte la medición coherente en un descriptor de blanco distribuido

- ✓ La matriz de coherencia T3 se construye sobre el vector de Pauli y la de covarianza C3 sobre el vector lexicográfico; son equivalentes por una transformación unitaria y comparten autovalores.
- ✓ El bosque es un blanco distribuido: solo tras promediar espacialmente (multilooking o filtrado) las magnitudes derivadas de T3 adquieren significado estadístico.
- ✓ El filtrado polarimétrico debe preservar bordes: una ventana excesiva difumina la transición que se quiere detectar.
- ✓ Verifique la validez física: T3 hermítica, semidefinida positiva y con traza igual al SPAN.

Estructura de la matriz T3



Diagonal: potencias de superficie, doble rebote y volumen en base de Pauli. Fuera de la diagonal: correlaciones complejas.

191

Descomposiciones incoherentes basadas en modelos

Freeman-Durden y Yamaguchi separan la potencia en mecanismos físicos

- ✓ Freeman-Durden reparte la potencia entre dispersión superficial, doble rebote y volumen, con un modelo de nube de dipolos orientados al azar para el dosel.
- ✓ Yamaguchi agrega una cuarta componente de hélice y una versión con rotación que reduce la sobreestimación del volumen en zonas con topografía o estructura orientada.
- ✓ En bosque denso domina la componente de volumen; en el ecotono crece el aporte superficial y aparece doble rebote de troncos aislados.
- ✓ Controle las potencias negativas: indican que el modelo no representa la escena.

Componentes de la descomposición por modelos

Superficie	Suelo desnudo, estepa, agua; domina en el extremo abierto
Doble rebote	Tronco-suelo; crece con árboles aislados
Volumen	Dosel con orientaciones aleatorias; domina en bosque
Hélice	Componente de Yamaguchi para estructuras asimétricas

Potencias negativas indican que el modelo no representa la escena: use variantes con rotación.

192

Cloude-Pottier: entropía, anisotropía y ángulo alfa

La descomposición por autovalores no impone un modelo previo de la escena

- ✓ Los autovalores de T3 definen la entropía H, que mide el grado de aleatoriedad del mecanismo, y la anisotropía A, que discrimina entre los dos mecanismos secundarios.
- ✓ El ángulo alfa promedio indica el mecanismo dominante: valores bajos para superficie, intermedios para volumen y altos para doble rebote.
- ✓ El plano H-alfa con sus nueve zonas ofrece una clasificación no supervisada de primer orden, útil para explorar el gradiente bosque-estepa.
- ✓ En el ecotono, H alta con alfa intermedio señala mezcla de dosel y suelo en el mismo píxel.

Plano H-alfa



Entropía en el eje vertical y ángulo alfa en el horizontal: nueve zonas de mecanismo.

193

Descomposiciones coherentes complementarias

Pauli, Krogager, Cameron y Touzi aportan lecturas distintas del mismo dato

- ✓ La descomposición de Pauli es la representación visual de referencia: azul para superficie, rojo para doble rebote y verde para volumen, y sirve como control de calidad de toda la cadena.
- ✓ Krogager separa esfera, diedro y hélice, y Cameron clasifica blancos coherentes según simetría y reciprocidad: ambas son útiles sobre estructuras aisladas más que sobre dosel continuo.
- ✓ Touzi describe cada autovector con parámetros invariantes a la rotación, lo que mejora la caracterización de blancos con orientación variable, frecuente en bosques con pendiente.
- ✓ Complemente con descriptores escalares: SPAN, relación de despolarización, coherencia entre copolares y diferencia de fase HH-VV.

Descomposiciones coherentes

Pauli	Base visual RGB y control de calidad de la cadena
Krogager	Esfera, diedro y hélice sobre blancos aislados
Cameron	Clasifica por simetría y reciprocidad
Touzi	Parámetros invariantes a la rotación del blanco

Son apropiadas para blancos coherentes; en dosel continuo complementan, no reemplazan, a las incoherentes.

194

El ecotono bosque-estepa como caso de estudio

La transición gradual exige descriptores sensibles a la mezcla y a la escala

- ✓ Recomendación de partida: banda L en cuadripolarización, T3 filtrada con preservación de bordes, plano H-alfa para exploración y Yamaguchi con rotación.
- ✓ La fracción de volumen y la entropía ordenan bien el gradiente; el doble rebote informa sobre densidad de troncos y estado del sotobosque.
- ✓ Considere la humedad del suelo y la fenología: en estepa, una lluvia puede modificar la respuesta superficial tanto como un cambio de cobertura.
- ✓ Valide el borde con datos independientes.

Gradiente bosque - ecotono - estepa

Bosque	Entropía alta, volumen dominante, crosspol elevado
Ecotono	Mezcla de mecanismos; doble rebote de troncos aislados
Estepa	Entropía baja, superficie dominante, crosspol bajo
Umbral	La posición del borde depende del criterio elegido

Valide la transición con datos independientes y evalúe la sensibilidad al tamaño de ventana.

Flujo práctico con SNAP y PolSARpro

Una cadena reproducible, validada y con incertidumbre declarada

- ✓ SNAP resuelve la ingesta, la calibración, el filtrado y la corrección geométrica; PolSARpro ofrece un catálogo más amplio de descomposiciones, segmentación H-alfa-Wishart y análisis de blancos.
- ✓ Flujo sugerido: preprocesar y generar T3 en SNAP, exportar la matriz a PolSARpro, ejecutar allí las descomposiciones y la clasificación, y volver a SNAP para la geocodificación.
- ✓ Automatice con el Graph Builder y la línea de comandos para que la cadena sea reproducible.
- ✓ Cierre con validación frente a parcelas de campo.

Reparto de tareas entre programas

SNAP	Ingesta, calibración, T3, filtrado y corrección geométrica
PolSARpro	Descomposiciones, segmentación H-alfa-Wishart, análisis
Retorno	Geocodificación y exportación final en SNAP
Validación	Parcelas de campo, error cuadrático medio, sensibilidad

Automatice con Graph Builder y línea de comandos para que la cadena sea reproducible.

Selección de análisis polarimétricos según la cubierta

- ✓ La conveniencia de cada análisis depende del **mecanismo de dispersión dominante**: volumétrica en el dosel, superficial en suelo y pastizal, y doble rebote en la interfaz tronco–suelo.
- ✓ **SAOCOM (banda L, full-pol):** mayor penetración en el dosel y matriz de dispersión completa; habilita las descomposiciones H/A/α y Freeman-Durden.
- ✓ **Sentinel-1 (banda C, dual-pol VV+VH):** sensible a las capas superiores de la vegetación; restringe el análisis a índices dual-pol (H/α dual, RVI, cociente VH/VV), con alta frecuencia de revisita.
- ✓ **Criterio general: en cubiertas homogéneas convienen las descomposiciones completas; en zonas de transición, los índices y cocientes que maximizan el contraste entre cubiertas.**

197

Bosque: análisis más convenientes

- ✓ **Descomposición H/A/α (Cloude-Pottier, SAOCOM full-pol):** la entropía alta (H > 0,7) y el ángulo α cercano a 45° caracterizan la dispersión volumétrica del dosel denso; es el descriptor más robusto de la estructura del bosque.
- ✓ **Descomposición de Freeman-Durden (SAOCOM full-pol):** separa las componentes volumétrica, superficial y de doble rebote; permite vincular la potencia volumétrica con la biomasa y detectar claros y degradación.
- ✓ **Retrodispersión en canal cruzado (σ^0 HV / VH):** indicador directo del volumen vegetal. Advertencia: en banda C satura con biomasa alta, por lo que Sentinel-1 pierde sensibilidad en bosque maduro.
- ✓ **Recomendación: en bosque conviene priorizar SAOCOM (banda L, full-pol) con H/A/α y Freeman-Durden; Sentinel-1 aporta solo seguimiento temporal complementario (VH/VV).**

Fuentes: Cloude y Pottier (1997); Freeman y Durden (1998); Lee y Pottier (2009).

198

Ecotono bosque-estepa: análisis más convenientes

- ✓ **Índice de vegetación radar (RVI, ambos sensores):** describe un gradiente continuo de cobertura vegetal, ideal para caracterizar la transición gradual entre parches de bosque, matorral y pastizal de estepa.
- ✓ **H/α dual-pol (Sentinel-1):** discrimina la estepa (entropía baja, dispersión superficial) de los parches boscosos (entropía alta); su revisita de 6–12 días capta la dinámica estacional del ecotono.
- ✓ **Cociente VH/VV y σ^0 VV:** sensibles al suelo expuesto y a la rugosidad superficial, permiten delimitar el borde bosque-estepa con series multitemporales.
- ✓ Advertencia: en cubiertas ralas la banda L responde sobre todo al suelo (humedad y rugosidad); las descomposiciones full-pol pierden fiabilidad sin corrección de estos efectos.
- ✓ **Recomendación: en el ecotono conviene la combinación multitemporal de Sentinel-1 (RVI, H/α dual, VH/VV), con SAOCOM como apoyo para confirmar los parches boscosos.**

Fuentes: Kim y van Zyl (2009); Mandal et al. (2020); Cloude (2007).

199

Síntesis comparativa: bosque vs. ecotono bosque-estepa

Ambiente	Análisis recomendado	Qué detecta	Limitación principal
Bosque	H/A/α y Freeman-Durden (SAOCOM, banda L, full-pol)	Estructura del dosel y dispersión volumétrica; biomasa	Requiere full-pol; menor frecuencia de revisita
	σ^0 en canal cruzado (HV / VH)	Volumen vegetal; claros y degradación	Saturación en banda C con biomasa alta
Ecotono bosque-estepa	RVI y H/α dual-pol (Sentinel-1, banda C)	Gradiente de cobertura y dinámica estacional de la transición	Sensibilidad limitada bajo dosel denso
	Cociente VH/VV y σ^0 VV (multitemporal)	Suelo expuesto, rugosidad y borde bosque-estepa	Influencia de la humedad del suelo

200

Modelado y validación

Del flujo de trabajo a los modelos de IA, los datos de campo y la medición del error

201

Flujo de trabajo: de la señal al mapa de biomasa

Cinco etapas encadenadas:

1	2	3	4	5
Datos SAR	**Covariables**	**Referencia**	**Modelo de IA**	**Mapa y validación**
Pilas multitemporales gamma cero RTC de Sentinel-1 y SAOCOM, corregistradas sobre un DEM de calidad.	Backscatter VV/VH, cocientes, coherencia, polarimetría y texturas; más índices ópticos y variables de terreno.	Parcelas de campo con alometría y huellas GEDI L4A alineadas al píxel como pseudo-parcelas.	Entrenamiento de Random Forest, XGBoost o CNN; ajuste de hiperparámetros y selección de variables.	Mapa de AGB con incertidumbre por píxel; validación cruzada espacial y contra datos independientes.

Iterativo por diseño: los residuos de la validación devuelven información a la selección de covariables y al muestreo de campo.

202

El desempeño depende tanto del inventario como del radar

Inventario	Predictores	Escala	Modelo	Validación
DAP · H · ρ	HH · HV · RVI · PolSAR	parcela / 200 m	regresión / ML	bloques espaciales

$$\ln(AGB) = \beta_0 + \beta_1 \cdot HVdB + \beta_2 \cdot HHdB + \beta_3 \cdot VVdB + \beta_4 \cdot RVI + \beta_5 \cdot H + \varepsilon$$

Informe RMSE, sesgo, rRMSE, MAE e incertidumbre espacial.

Modelo ilustrativo: requiere calibración local y corrección de sesgo de retransmisión.

Modelos de regresión: el punto de partida

De las regresiones empíricas al modelo semiempírico de nube de agua

Regresión multivariada

Relaciona AGB con backscatter multibanda, índices ópticos y variables de terreno. Transparente e interpretable: la línea de base contra la que se compara todo modelo de IA.

Formas log-log

La relación σ^o–AGB es no lineal: los ajustes en escala logarítmica linealizan el tramo previo a la saturación y estabilizan la varianza de los residuos.

Modelo de nube de agua (WCM)

Semiempírico: representa el dosel como una "nube" de agua sobre el suelo y separa la contribución de la vegetación de la del suelo; base física para pastizal y matorral.

Limitaciones

Suponen relaciones fijas en el espacio y el tiempo; se degradan con heterogeneidad estructural y saturación. Motivan el paso a métodos de aprendizaje automático.

WCM: $\sigma^o = \sigma^o_{veg} \cdot (1 - \tau^2) + \tau^2 \cdot \sigma^o_{suelo}$, con τ la transmisividad del dosel.

Métodos de conjunto: Random Forest y boosting

Estimación de biomasa aérea con datos SAR

Modelo	Fortalezas	Riesgos	Uso típico en AGB
Random Forest	Robusto al ruido y a covariables correlacionadas; importancia de variables; poco ajuste fino.	Suaviza extremos: subestima biomasa alta y sobreestima baja.	Línea de base regional con Sentinel-1/2 y GEDI.
Gradient Boosting	Ajusta relaciones complejas con alta precisión; control fino del sobreajuste.	Más hiperparámetros; sensible a referencia ruidosa.	Refinamiento cuando hay buena red de parcelas.
XGBoost / LightGBM	Rápidos y escalables; regularización integrada; manejan datos faltantes.	Extrapolación pobre fuera del dominio de entrenamiento.	Mosaicos grandes multisensor a escala de paisaje.

Regla: la importancia de variables suele ordenar VH multitemporal > cocientes > coherencia > óptico; verificarla contra el conocimiento físico antes de confiar en el modelo.

Aprendizaje profundo: CNN y U-Net

Cuando el contexto espacial importa tanto como el valor del píxel

Convoluciones y contexto

Las redes convolucionales aprenden patrones espaciales (textura, bordes, parches) que los modelos por píxel ignoran: valioso en mosaicos de bosque y matorral.

U-Net para mapas continuos

Arquitectura codificador-decodificador que produce regresión densa: un valor de AGB por píxel con transiciones coherentes, sin el efecto "sal y pimienta".

Requisitos de datos

Requieren mucha referencia. Con GEDI, usar supervisión enmascarada o débil sobre huellas válidas y separar espacialmente entrenamiento y validación; interpolar etiquetas antes de dividir introduce pérdida de información.

Costos y cuidados

Entrenamiento costoso, menor interpretabilidad y riesgo de artefactos (bordes de órbita, sombras de terreno). Exige rigor de las informaciones de entrada.

Modelos híbridos multisensor

SAR + óptico + LiDAR: la combinación que mejor rinde en ecotonos heterogéneos

1. **Fusión de covariables**

   Apilar SAR (estructura, humedad), óptico (verdor, fenología) y terreno (altitud, pendiente) en un solo conjunto de predictores: cada fuente aporta información no redundante.

2. **LiDAR como referencia**

   GEDI L4A aporta AGBD a nivel de huella. ICESat-2 ATL08 aporta altura del terreno, altura y cobertura de dosel, no AGBD directa; ambas referencias exigen filtros de calidad y alineamiento espacial.

3. **Apilamiento de modelos**

   Esquemas en dos niveles (stacking) combinan RF, boosting y regresiones locales; pueden reducir sesgos, pero solo si el metamodelo se entrena sin fuga entre pliegues espaciales.

4. **Evidencia**

   La fusión puede reducir el error cuando las fuentes aportan información complementaria y se validan espacialmente; no garantiza superar a cada sensor aislado en toda cobertura o rango de biomasa.

Datos de campo: la referencia irreemplazable

Sin parcelas bien medidas no hay modelo de biomasa confiable

Parcelas y alometría

Diámetro, altura y especie de cada individuo; las ecuaciones alométricas regionales convierten las mediciones en biomasa por parcela.

Diseño de muestreo

Estratificado por tipo forestal y rango de biomasa, cubriendo también los extremos; parcelas de 0,1 a 1 ha, compatibles con el píxel del SAR.

Escala parcela-píxel

Georreferenciación de precisión submétrica y agregación al soporte del sensor: los errores de co-localización se propagan directamente al modelo.

Validación: medir el error honestamente

Métricas estándar y validación cruzada consciente de la autocorrelación espacial

Métrica	Qué informa
R^2	Varianza explicada; depende del rango de biomasa muestreado.
RMSE	Error típico en t/ha; informarlo también relativo a la media.
MAE	Error absoluto medio, robusto frente a valores atípicos.
Sesgo	Sub o sobreestimación sistemática; crítico en biomasa alta.
Incertidumbre	Intervalos por píxel (bootstrap, cuantiles del ensamble).

Validación cruzada espacial: con datos autocorrelacionados, el k-fold aleatorio es optimista; usar bloques espaciales o dejar regiones enteras fuera del entrenamiento.

El gradiente bosque-estepa

Bosque andino-patagónico, ecotono y pastizal: condicionantes regionales

El bosque andino-patagónico

El extremo de biomasa alta del gradiente: exigente para cualquier sensor

Extensión y composición

Franja angosta a lo largo de los Andes (~35°–55° S): lenga, ñire, coihue, ciprés de la cordillera y araucaria, en bosques puros y mixtos con renovales post-disturbio.

Biomasa elevada

Algunos rodales maduros de Nothofagus pueden superar 300 t/ha. La banda P amplía la sensibilidad frente a C y L, pero también puede saturarse; LiDAR, PolInSAR y tomografía aportan estructura adicional.

Por qué es el caso difícil

Dosel cerrado, alta humedad, nieve estacional y montaña: aquí se combinan todos los factores que degradan la relación señal-biomasa.

Heterogeneidad vertical: Nothofagus, coníferas y renovales

Tres estructuras forestales con firmas radar diferentes

Bosques de Nothofagus

La lenga y el ñire forman doseles relativamente regulares; el coihue, perennifolio y de gran porte, agrega una fenología distinta a la señal. La estratificación vertical modula la dispersión volumétrica.

Coníferas

Ciprés de la cordillera en sitios secos y araucaria hacia el norte: copas cónicas y fustes rectos y expuestos que favorecen el doble rebote suelo-tronco en rodales abiertos.

Renovales

Rodales jóvenes y densos post-disturbio: gran densidad de tallos finos que produce fuerte dispersión volumétrica en banda L y saturación muy temprana en banda C.

Copas densas: la necesidad de bandas largas

Cuando el dosel se cierra, la elección de banda deja de ser opcional

La opacidad del dosel

En un dosel cerrado la banda C se extingue en los primeros metros: el backscatter solo describe la superficie superior y pierde relación con la biomasa del rodal.

Qué aportan L, S y P

La banda L conserva sensibilidad parcial a la estructura leñosa media; la P atraviesa hasta el fuste y el suelo. BIOMASS es la primera oportunidad real de estimar AGB en estos rodales.

La vía práctica hoy

Mientras maduran los productos de banda P, la combinación SAR + huellas GEDI aporta la dimensión vertical allí donde el radar de banda corta satura.

Topografía compleja: correcciones robustas

La montaña distorsiona la geometría y la radiometría de toda imagen SAR

Distorsiones geométricas

Acortamiento de laderas (foreshortening), inversión (layover) y sombra radar: las laderas que enfrentan al haz se comprimen y saturan; las opuestas quedan sin información.

Corrección radiométrica de terreno

Gamma cero RTC calculado sobre un DEM de calidad (Copernicus GLO-30, ALOS AW3D30). Sin RTC, la pendiente y la orientación dominan el backscatter y contaminan cualquier modelo de biomasa.

Estrategia de adquisición

Combinar órbitas ascendentes y descendentes reduce las zonas sin dato y estabiliza las series; documentar el ángulo de incidencia local por escena.

Humedad: la variable de confusión permanente

El clima húmedo andino modula el backscatter y la coherencia todo el año

Clima húmedo andino

Gradiente de ~2000 a ~300 mm anuales en pocos kilómetros, con nieve estacional y suelos saturados en invierno: las condiciones dieléctricas cambian escena a escena.

Efecto sobre el backscatter

El agua en dosel y suelo eleva el retorno y puede confundirse con más estructura; la nieve húmeda, en cambio, lo deprime varios decibeles.

Efecto sobre la coherencia

Lluvia y viento entre adquisiciones decorrelacionan los pares interferométricos: para InSAR y TomoSAR conviene elegir pares de la estación seca.

Buenas prácticas

Promedios y medianas multitemporales, registro meteorológico por fecha de adquisición, máscaras de nieve y humedad, y variables de época seca en los modelos.

El ecotono bosque-estepa: transición abrupta

Un gradiente de estructura y cobertura comprimido en pocas decenas de kilómetros

1. **Gradiente comprimido**
   La precipitación cae de ~2000 a ~300 mm anuales en 60–80 km hacia el este: bosque, matorral, pastizal y estepa se suceden en franjas angostas.
2. **Estructura en mosaico**
   Parches de ñire, matorral mixto, mallines y coironales alternan a la escala del píxel: alta heterogeneidad espacial y bordes abruptos.
3. **Biomasa baja a media**
   Desde menos de 5 t/ha en la estepa hasta ~50–100 t/ha en matorrales altos y ñirantales: justo el rango donde las bandas C y L trabajan sin saturar.
4. **Reto de mapeo**
   Los límites netos mezclan clases dentro del píxel; se requieren resoluciones de 10–30 m, máscaras de tipo de vegetación y validación estratificada.

Idea clave: el ecotono es el ambiente ideal para modelos multisensor: biomasa moderada, dinámica estacional fuerte y suelo visible.

Pastizales y matorrales: el dominio de la banda C

Donde la biomasa es baja o media, Sentinel-1 trabaja en su zona óptima

Sensibilidad adecuada

En rangos bajos, VH y VH/VV pueden correlacionarse con biomasa herbácea o arbustiva, pero la relación no es universal ni estrictamente lineal: humedad, suelo, geometría y estructura pueden dominar.

Revisita densa

La revisita de Sentinel-1C/1D es de 6–12 días; la frecuencia efectiva depende de órbita y modo. Las series permiten describir crecimiento, senescencia y anomalías bajo nubosidad.

Coirones y neneo

Matas dispersas sobre suelo desnudo: la señal mezcla vegetación y superficie. Los estadísticos multitemporales separan las dos componentes mejor que cualquier escena única.

Sinergia con banda L

SAOCOM y NISAR aportan la componente leñosa del matorral alto, donde la banda C comienza a saturar: la combinación C+L cubre todo el ecotono.

Humedad del suelo: separar la señal vegetal de la edáfica

En cobertura rala, el suelo participa en cada píxel: hay que modelarlo, no ignorarlo

1. **El problema**
   Con vegetación dispersa el suelo domina el backscatter: una lluvia reciente puede elevar el retorno tanto como un aumento real de biomasa, sesgando el modelo.

2. **Series temporales**
   La humedad varía en días; la estructura vegetal, en meses o años. Medianas y percentiles multitemporales filtran el efecto rápido y retienen el lento.

3. **Modelos de separación**
   El Water Cloud Model y sus variantes semi-empíricas descomponen el backscatter en un término vegetal y uno de suelo, con la humedad como parámetro explícito.

4. **Datos auxiliares**
   Humedad del suelo de SAOCOM o SMAP y precipitación acumulada previa a cada escena entran como covariables del modelo de inteligencia artificial.

Series temporales en el ecotono

La dimensión temporal convierte al SAR en un sensor de procesos, no solo de estados

Estacionalidad herbácea

El pastizal muestra una amplitud estacional marcada en VH; las leñosas mantienen señal estable: la amplitud de la serie clasifica formas de vida.

Estabilidad multitemporal

La desviación estándar del backscatter y la coherencia media separan la estepa (estable) de mallines y áreas agrícolas (dinámicas).

Eventos y anomalías

Sequías, nevadas extraordinarias e incendios aparecen como anomalías respecto de la climatología de la serie: base de los sistemas de alerta.

Profundidad de archivo

Sentinel-1 acumula más de una década de datos homogéneos: líneas de base confiables para detectar tendencias y cambios de estado.

Estrategia multisensor para el ecotono

Cada fuente aporta una dimensión distinta del mosaico bosque-estepa

Información	Fuente principal	Aporte al modelo de biomasa
Estructura leñosa	SAOCOM / NISAR (banda L)	Backscatter y polarimetría sensibles a ramas y fustes del matorral
Biomasa herbácea	Sentinel-1 (banda C)	VH multitemporal y cociente VH/VV en su rango lineal
Fenología y tipo	Sentinel-2 / Landsat	Índices espectrales y clasificación de formas de vida
Altura de referencia	GEDI / ICESat-2	Pseudo-parcelas de altura y biomasa para entrenar y validar
Humedad del suelo	SAOCOM / SMAP	Covariable que separa el efecto edáfico del vegetal
Terreno	DEM Copernicus GLO-30	Corrección RTC, pendiente, orientación y sombras

En mosaicos heterogéneos, **la fusión multisensor no es una opción: es la única estrategia robusta. Fuente: Sun et al. (2011).**

Gestión del fuego

Carga de combustible, área quemada, severidad y monitoreo de la regeneración

221

Estimación de carga de combustible

La biomasa SAR como insumo de los mapas de combustible para la gestión del fuego

Qué es la carga

Biomasa disponible para arder, por estrato y clase de tamaño: combustible fino muerto (pasto seco, hojarasca), fino vivo y leñoso de 1 a 1000 horas de retardo.

Rol del SAR

La AGB estimada con SAR es una covariable del combustible, no una medida directa de la fracción disponible para arder. VH multitemporal puede aportar estado hídrico y fenología; el curado exige calibración con campo u óptico.

Construcción del mapa

AGB SAR + tipo de vegetación (óptico) + altura y muestreo de campo pueden traducirse a clases o modelos de combustible, con reglas calibradas para cada ambiente.

Producto operativo

Una actualización de primavera puede ser un entregable operativo: carga estimada y estado del combustible, acompañados por fecha, incertidumbre y límites de validez.

222

Detección de cambios post-incendio

Intensidad y coherencia SAR pueden apoyar la delimitación sin esperar cielo despejado

1. **Caída del backscatter**
   La pérdida de dosel suele modificar VH, pero el signo y la magnitud dependen de humedad, suelo, geometría y polarización. El perímetro requiere umbrales o modelos calibrados localmente.

2. **Aumento de coherencia**
   La coherencia puede aumentar si la superficie queda más estable, o disminuir por cambios y decorrelación. Deben compararse pares equivalentes en órbita, intervalo y condiciones ambientales.

3. **Doble rebote residual**
   Los fustes muertos en pie sobre suelo desnudo pueden elevar el canal co-polar: en bosque quemado el patrón de mecanismos cambia, no solo la intensidad.

4. **Ventaja operativa**
   Tras la disponibilidad de una pasada y su producto, puede generarse un perímetro preliminar en horas; la latencia total depende de adquisición, descarga, acceso, procesamiento y validación.

Fuente: Tanase, Kennedy y Aponte (2015); validar dirección y umbrales de cambio para cada ambiente.

Severidad y área quemada con SAR

Indicadores radar complementarios del dNBR óptico

Indicador	Comportamiento tras el fuego	Uso principal
$\Delta\sigma^0$ VH (intensidad)	Puede caer o cambiar; depende de humedad y estructura	Perímetro y severidad
Δ coherencia (γ)	Puede aumentar o disminuir según decorrelación	Área quemada; separar suelo desnudo previo
Cociente VH/VV	Puede disminuir al perder volumen vegetal	Severidad en matorral y pastizal
dNBR (óptico)	Referencia espectral de severidad	Calibración y comparación con SAR

Lectura combinada: integrar $\Delta\sigma^0$, cambios de coherencia y dNBR puede mejorar la robustez cuando las variables se calibran localmente y se controlan lluvia, humedad, órbita e intervalo temporal.

Monitoreo de regeneración y rebrote

Las series temporales SAR siguen la recuperación año a año

Trayectorias temporales

El canal VH se recupera a medida que rebrota el estrato arbustivo y se instala el renoval: la pendiente de la serie multitemporal mide la velocidad de recuperación por píxel.

Rebrote de ñire y matorral

Las especies rebrotadoras recuperan señal en pocos años; un renoval denso de tallos finos puede incluso superar el backscatter del rodal original por su alta dispersión volumétrica.

Coherencia decreciente

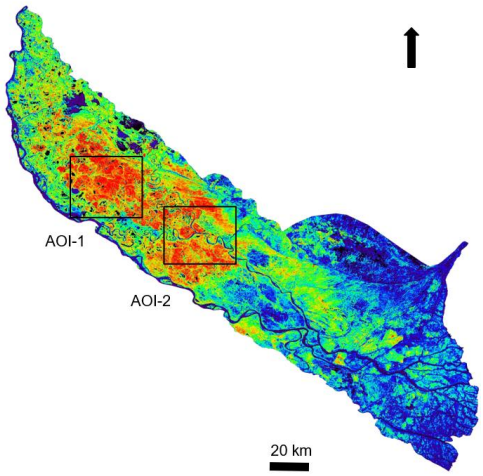
La coherencia interferométrica, alta tras el fuego, vuelve a caer cuando la vegetación se reinstala: un indicador independiente que confirma la trayectoria del backscatter.

Información para manejo

Series combinadas C y L distinguen regeneración natural, plantación y matorralización: base para evaluar restauración y priorizar intervenciones.

Detección y cartografía de áreas quemadas

Delta del Paraná — Sentinel-1, algoritmo de detección de cambios



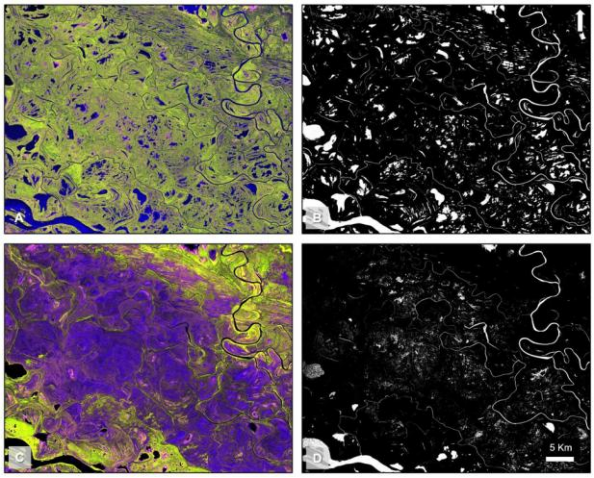
Interpretación

- ✓ Clasificación no supervisada y supervisada aplicada al cambio (VV-VH) a 60 m, sin umbrales fijos.
- ✓ El área afectada muestra una fuerte homogeneización de parches (colores rojo-naranja) frente a las zonas no quemadas.
- ✓ De veinte clases iniciales se seleccionaron ocho: severidad alta (rojo) a moderada (naranja).
- ✓ Validación con mosaicos S2 de 10 m: exactitud global 74 % y coeficiente Kappa 0,43.

Detección y cartografía de áreas quemadas en el Delta del Paraná mediante S1 (algoritmo de detección de cambios). El recuadro negro indica el área de interés (AOI).

AOI-1: comparación pre y post-incendio

Retrodispersión media Sentinel-1 y máscaras de agua



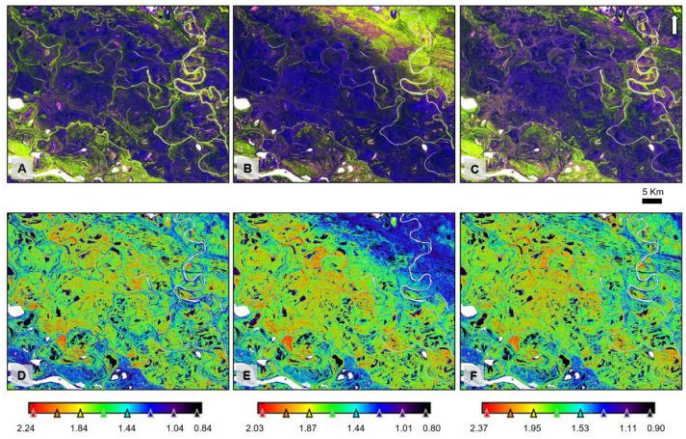
Interpretación

- ✓ A 10 m de resolución, los datos SAR muestran una diferencia sustancial entre las imágenes previas y posteriores al fuego.
- ✓ Los distintos colores del compuesto RGB en banda C indican las variaciones de la perturbación por incendio.
- ✓ La región azul-violácea de (C) presenta baja retrodispersión en co- y contra-polarización: corresponde a un área quemada de superficie lisa.

(A–D) AOI-1. (A) S1, retrodispersión media de enero de 2020 (pre-incendio), RGB CVV-CVH-cociente. (B) Máscara de agua, enero de 2020 (pre-incendio). (C) S1, retrodispersión media del tercer trimestre de 2020 (post-incendio), RGB CVV-CVH-cociente. (D) Máscara de agua, tercer trimestre de 2020 (post-incendio).

AOI-1: evolución mensual y severidad

Retrodispersión y cociente de quema por radar (RBRVH), julio a septiembre de 2020



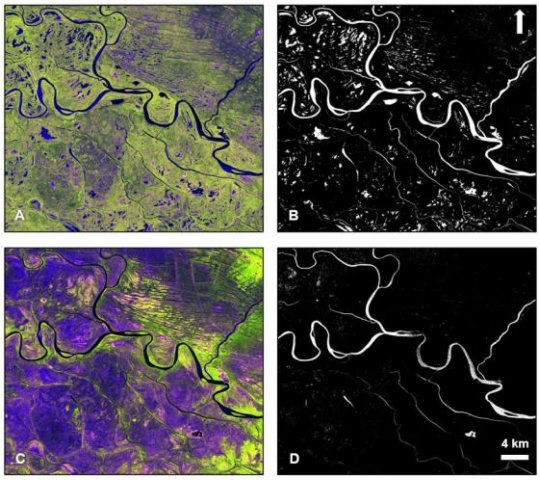
Interpretación

- ✓ Las imágenes mensuales superpuestas muestran que las áreas quemadas continuaron expandiéndose durante el período observado.
- ✓ El RBRVH crece con la severidad del fuego bajo condiciones ambientales secas: la polarización VH está dominada por la dispersión volumétrica.
- ✓ El RBR realza el contraste entre superficies alteradas e inalteradas.
- ✓ La severidad aumenta en la escala azul, cian, verde, amarillo, naranja y rojo.

(A–F) AOI-1. (A–C) S1, retrodispersión media de julio, agosto y septiembre de 2020, respectivamente (post-incendio). RGB CVV-CVH-cociente. (D–F) Resultados del cociente de quema por radar (RBRVH) para julio, agosto y septiembre de 2020, respectivamente, en decibelios (dB).

AOI-2: comparación pre y post-incendio

Retrodispersión media Sentinel-1 y máscaras de agua



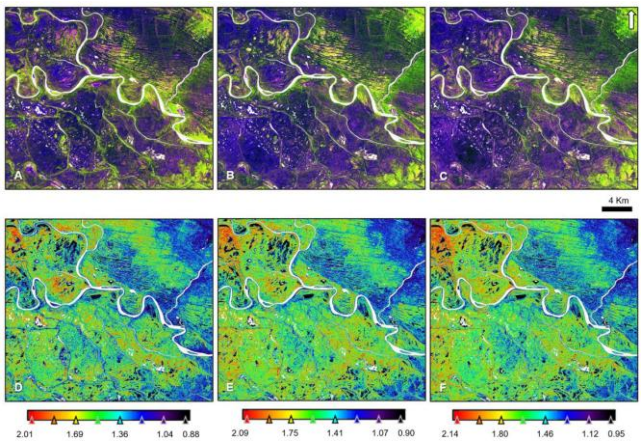
Interpretación

- ✓ El AOI-2 reproduce el comportamiento de las variables analizadas en el AOI-1.
- ✓ Junto con el AOI-1, representa las áreas más severamente quemadas del Delta del Paraná.
- ✓ El fuego reduce el volumen dispersor y, según su severidad, modifica cuánto aporta el suelo a la señal de retrodispersión.

(A–D) AOI-2. (A) S1, retrodispersión media de enero de 2020 (pre-incendio), RGB CVV-CVH-cociente. (B) Máscara de agua, enero de 2020 (pre-incendio). (C) S1, retrodispersión media del tercer trimestre de 2020 (post-incendio), RGB CVV-CVH-cociente. (D) Máscara de agua, tercer trimestre de 2020 (post-incendio).

AOI-2: evolución mensual y severidad

Retrodispersión y cociente de quema por radar (RBRVH), julio a septiembre de 2020



Interpretación

- ✓ La secuencia mensual confirma la progresión del fuego también en el AOI-2.
- ✓ En banda C el fuego es difícil de detectar salvo que ardan parches amplios de pastizal y arbustal.
- ✓ En banda L los eventos ganan visibilidad: el mayor aporte del suelo refuerza el doble rebote y realza la señal.

(A–F) AOI-2. (A–C) S1, retrodispersión media de julio, agosto y septiembre de 2020, respectivamente (post-incendio). RGB CVV-CVH-cociente. (D–F) Resultados del cociente de quema por radar (RBRVH) para julio, agosto y septiembre de 2020, respectivamente, en decibelios (dB).

Integración con la gestión del riesgo de incendios

El radar aporta en las tres fases: antes, durante y después del fuego

1. **Insumos para índices de peligro**
   Mapas de carga de combustible (biomasa SAR), curado del pastizal y humedad del combustible alimentan los índices de peligro y los tableros estacionales.

2. **Simuladores de propagación**
   FARSITE, FlamMap o Cell2Fire consumen mapas de combustible y topografía: la resolución y el error del mapa SAR condicionan directamente la calidad de la simulación.

3. **Priorización territorial**
   El cruce de carga de combustible con la interfase urbano-forestal y los valores a proteger orienta cortafuegos, quemas prescriptas y manejo de matorral.

4. **Ciclo operativo completo**
   Pre-temporada: mapas de combustible. Emergencia: perímetros SAR en horas. Post-fuego: severidad y seguimiento de la regeneración.

Idea clave: el valor del SAR no es el mapa en sí, sino su actualización sistemática e independiente de las nubes.

El radar en el ciclo completo de la gestión del fuego

Qué aporta en cada fase: antes, durante y después del incendio

Antes · Pre-temporada	Durante · Emergencia	Después · Post-fuego
Mapas de carga de combustible derivados de series SAR.	**Perímetros preliminares** en horas, sin esperar cielo despejado.	**Severidad del daño** a nivel de dosel.
Curado del pastizal y humedad del combustible fino.	**Seguimiento de la progresión** entre pasadas sucesivas.	**Seguimiento de la regeneración** en las temporadas siguientes.
Índices de peligro y tableros estacionales.	**Insumo para simuladores** de propagación del fuego.	**Actualización del mapa** de carga de combustible.

Idea clave: el valor del SAR no es el mapa en sí, sino su actualización sistemática e independiente de las nubes.

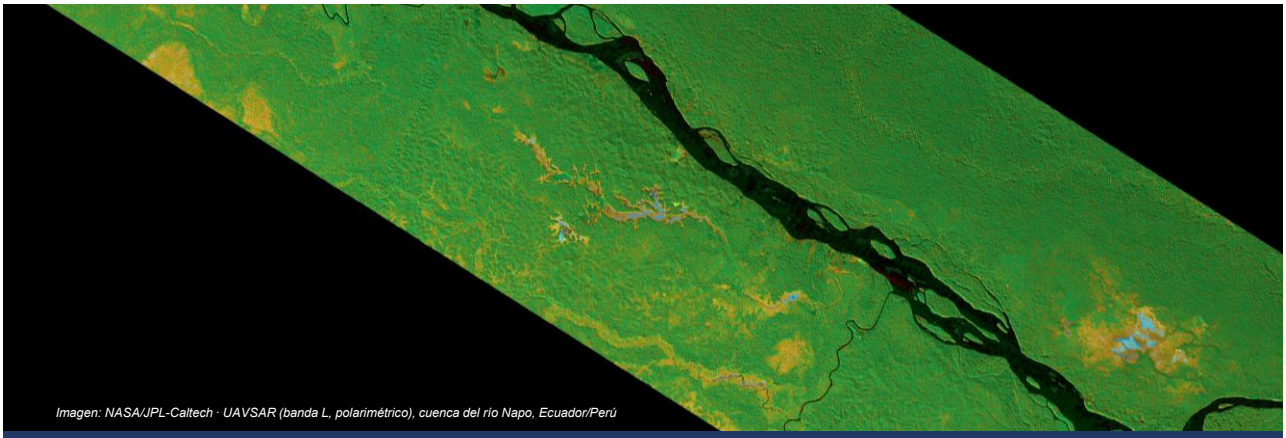


Imagen: NASA/JPL-Caltech · UAVSAR (banda L, polarimétrico), cuenca del río Napo, Ecuador/Perú

Interferometría de radar y altura del dosel

De la fase interferométrica a la inversión RVoG en ESA PolSARpro — y su proyección a las misiones SAOCOM, NISAR y BIOMASS

Objetivos de aprendizaje

1. **Explicar** qué observa físicamente un sistema PolInSAR: fase interferométrica, coherencia compleja y diversidad polarimétrica.
2. **Calcular** kz y la altura de ambigüedad a partir de la geometría de adquisición, y evaluar si un par interferométrico sirve para bosque.
3. **Interpretar** el modelo RVoG: significado de φ_0, hv, σ y m(ω), y las ambigüedades del problema inverso.
4. **Ejecutar** la cadena completa de inversión de altura en ESA PolSARpro, justificando cada parámetro elegido.
5. **Evaluar** críticamente un mapa de altura: máscaras de validez, métricas de error y comparación con lidar (GEDI) y parcelas.

Hoja de ruta

- ✓ Fundamentos: fase, coherencia y polarización
- ✓ Modelo RVoG y problema inverso
- ✓ Cadena práctica en PolSARpro
- ✓ Validez y validación del producto
- ✓ Misiones actuales: SAOCOM · NISAR · BIOMASS

La altura del dosel conecta estructura forestal, biomasa y cambio

1 Estructura

Describe el desarrollo del rodal, la estratificación vertical y la respuesta a disturbios.

2 Biomasa y carbono

La altura complementa el diámetro y la densidad en las relaciones alométricas que sostienen los mapas de biomasa.

3 Cambio

Series temporales de altura permiten detectar degradación, tala selectiva y recuperación.

Contexto 2020–2026

El lidar espacial GEDI provee ~25 m de huella pero muestreo disperso (Dubayah et al., 2020); los modelos globales de altura lo extienden con datos ópticos (Lang et al., 2023). El radar interferométrico aporta lo que falta: cobertura continua, sensible a la estructura, independiente de nubes e iluminación.

Pregunta central:

¿Cómo convertir el centro de fase que observa el radar en una altura física del bosque? PolInSAR aporta los observables; RVoG aporta el modelo; PolSARpro ejecuta la cadena.

Dubayah et al. (2020), Sci. Remote Sens. 1:100002 · Lang et al. (2023), Nat. Ecol. Evol. 7:1778 · Xing et al. (2023), Remote Sens. 15:3781

Un píxel SAR complejo contiene amplitud, fase y polarización

AMPLITUD

$|S|$

Cuánta energía retorna. Responde a rugosidad, humedad, geometría y biomasa.

FASE

φ

Dónde se encuentra el centro de dispersión a lo largo de la línea de visión (LOS).

POLARIZACIÓN

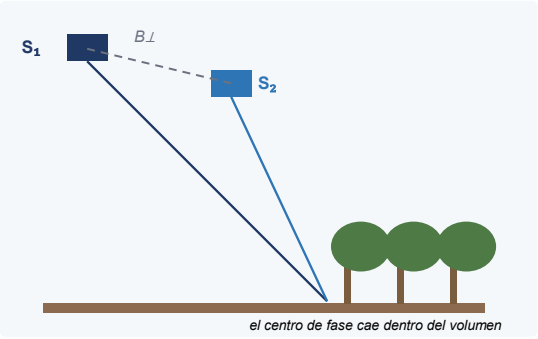
HH · HV · VV

Qué mecanismos dominan: superficie, doble rebote o volumen vegetal.

InSAR compara fases entre adquisiciones. **PolSAR** compara mecanismos entre polarizaciones. **PolInSAR** combina ambas dimensiones sobre el mismo píxel complejo.

S: coeficiente complejo de dispersión. Rosen et al. (2000), Proc. IEEE 88:333 · Papathanassiou & Cloude (2001), IEEE TGRS 39:2352

InSAR transforma una diferencia de fase en sensibilidad vertical



$\Delta\varphi = \arg(S_1 \cdot S_2^*)$

diferencia de fase entre las dos observaciones coherentes

$kz = 4\pi \cdot B\perp / (\lambda \cdot R \cdot \text{sen}\ \theta)$

número de onda vertical (pasada repetida); mide radianes de fase por metro de altura

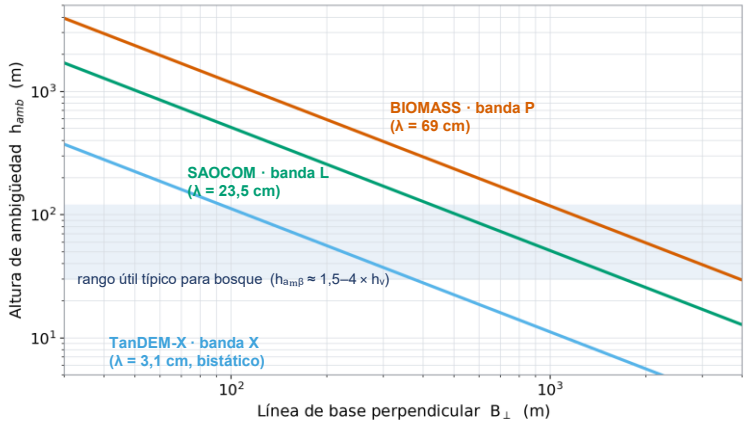
$h_{amb} = 2\pi / |kz|$

altura de ambigüedad: la altura que produce un ciclo completo de fase

Lectura física: kz fija la escala vertical del interferograma. En bosque, la fase corresponde a un centro de dispersión dentro del volumen vegetal — no necesariamente a la copa ni al suelo. kz varía espacialmente: en la práctica se usa un archivo kz 2D, no una constante.

Convención de pasada repetida (factor 4π); en configuración bistática de una pasada (TanDEM-X) el factor es 2π. Rosen et al. (2000) · Papathanassiou & Cloude (2001)

Elegir la línea de base es elegir la sensibilidad vertical



Regla práctica: buscar hamb ≈ 1,5–4 × la altura esperada del bosque: con hamb menor la fase se enrolla; con hamb mucho mayor, la sensibilidad se pierde en el ruido.

Banda L (SAOCOM): necesita B⊥ del orden de cientos de metros a ~1 km; su tubo orbital no controlado genera B⊥ variables — una limitación que se vuelve oportunidad (Seppi et al., 2022).

Banda P (BIOMASS): con λ = 69 cm tolera líneas de base mayores y penetra el dosel denso.

Ejercicio rápido: con λ = 23,5 cm, R = 757 km y θ = 35°, ¿qué B⊥ da hamb = 50 m? → B⊥ ≈ 1 km. Verificarlo con la fórmula de la lámina anterior.

Curvas calculadas con hamb = λ·R·sen θ / (2·B⊥) — pasada repetida — y λ·R·sen θ / B⊥ para TanDEM-X bistático. Elaboración propia (2026)

La coherencia determina si la fase es interpretable

$\gamma = \langle S_1 \cdot S_2^* \rangle / \sqrt{(\langle |S_1|^2 \rangle \cdot \langle |S_2|^2 \rangle)}$ $\quad |\gamma| \in [0, 1]$ $\quad \gamma \approx \gamma_{temporal} \cdot \gamma_{geométrica} \cdot \gamma_{volumétrica} \cdot \gamma_{procesamiento}$

Temporal

Viento, lluvia, humedad y cambios de la escena entre pasadas. En banda L: usar pares de 8–16 días (Seppi et al., 2022).

Geométrica

Línea de base excesiva (decorrelación de baseline crítico) y pendientes del terreno.

Volumétrica

Dispersores distribuidos en altura dentro del dosel. No es ruido: es la señal que PolInSAR convierte en estructura.

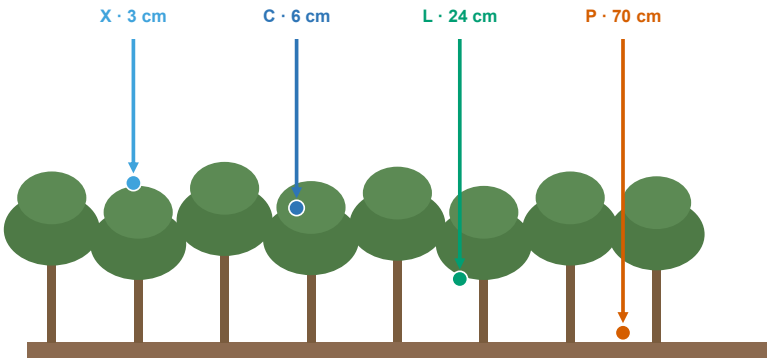
Procesamiento

Co-registro imperfecto, ruido térmico, multilook y filtrado espectral.

Idea clave: PolInSAR no elimina la decorrelación volumétrica — la convierte en información sobre la distribución vertical del retorno. Las demás decorrelaciones sí degradan la inversión y deben minimizarse.

La estimación de γ exige promediado espacial: ventana y resolución quedan acopladas. Rosen et al. (2000) · Seppi et al. (2022), Remote Sens. 14:5652

La longitud de onda decide qué parte del bosque ilumina el radar



copa: dispersión en hojas y ramas finas

volumen: ramas primarias y fustes

suelo y doble rebote tronco–suelo

X · C (3–6 cm): interactúan con hojas y ramas finas: centro de fase alto. Base de los modelos de altura con TanDEM-X.

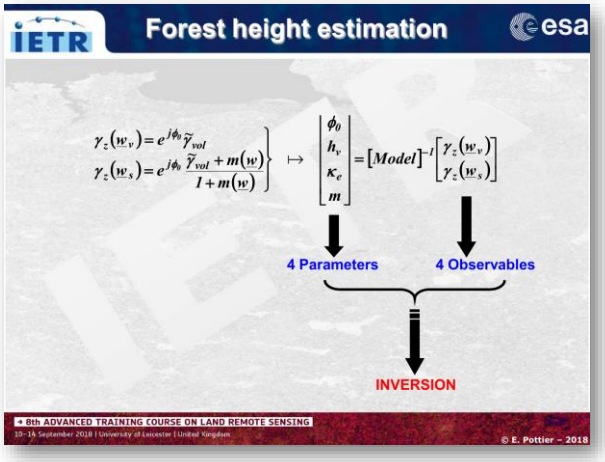
L (24 cm): penetra al volumen: ramas primarias y fustes. SAOCOM y NISAR; el punto óptimo entre penetración y sensibilidad para PolInSAR de dosel.

P (70 cm): alcanza el suelo y el doble rebote tronco–suelo. BIOMASS la usa para tomografía y biomasa en bosque denso.

Consecuencia para PolInSAR: la separación vertical entre el centro de fase "alto" (volumen) y el "bajo" (suelo) es la materia prima de la inversión. Cuanto mejor separa la banda ambos mecanismos, mejor condicionado queda el problema.

Esquema conceptual (elaboración propia, 2026); la posición real del centro de fase depende de estructura, humedad, polarización e incidencia

En un bosque coexisten dispersión de volumen y de suelo



HV / 2HV

Suele realzar la dispersión múltiple en ramas y hojas: centro de fase más alto, próximo al volumen.

HH − VV

Puede acentuar superficie o doble rebote: centro de fase próximo al suelo.

Cuidado: HV "alto" y HH−VV "bajo" son aproximaciones de partida, no verdades: la polarización óptima se estima a partir de los propios datos (optimización de coherencia). El práctico permite comparar ambas elecciones.

Figura: Pottier & Ferro-Famil (2018), curso avanzado ESA de Pol-InSAR — mecanismos y observables del problema directo

PolInSAR observa cómo cambia la coherencia con la polarización

PolSAR

Matriz de dispersión
$S = [S_{HH}\ \ S_{Hv}\ ;\ S_{vH}\ \ S_{vv}]$

Separa mecanismos de dispersión.

+

InSAR

Coherencia compleja
$\gamma = |\gamma| \cdot e^{i\varphi}$

Aporta la posición vertical del centro de fase.

=

PolInSAR

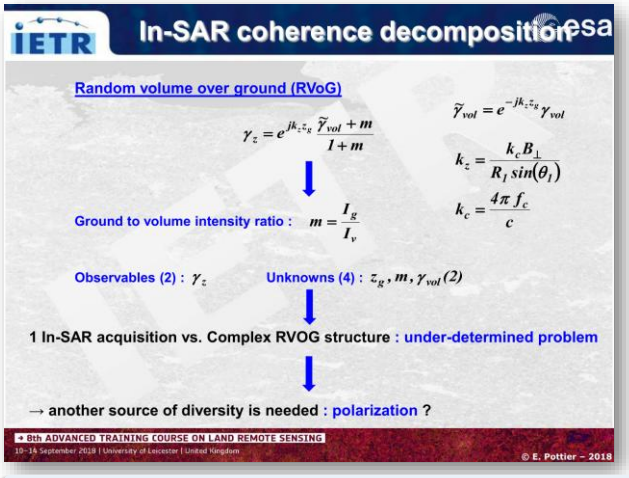
Familia de coherencias $\gamma(\omega)$, con ω el vector de polarización

Relaciona mecanismo y altura en la misma columna forestal.

Resultado: diferentes polarizaciones muestrean centros de fase diferentes dentro de la misma columna forestal. Esa dependencia $\gamma(\omega)$ — imposible de ver con InSAR de un solo canal — es el observable extra que hace invertible la estructura.

Papathanassiou & Cloude (2001), IEEE TGRS 39:2352 · Xing et al. (2023), Remote Sens. 15:3781

Una sola coherencia no basta para resolver la estructura



Observables: módulo y fase de γ para varias polarizaciones ω.

Incógnitas: fase del suelo φ_0, altura hv, extinción σ y razón suelo/volumen m(ω).

Dificultad: combinaciones distintas de parámetros producen coherencias similares: el problema está subdeterminado y mal condicionado.

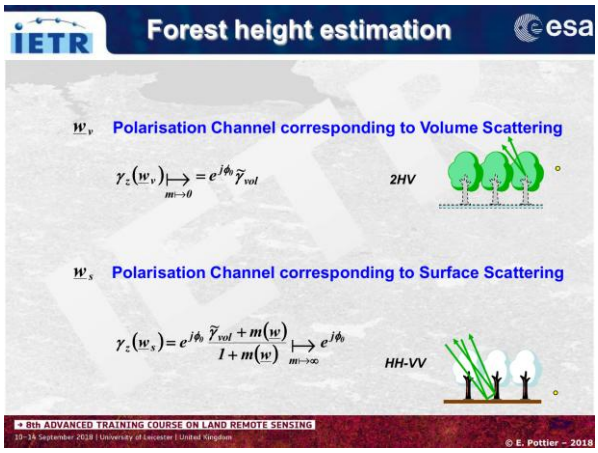
Salida: sumar diversidad polarimétrica y un modelo físico de dos capas que reduzca las incógnitas.

RVoG reduce la complejidad real del bosque a pocos parámetros invertibles — ese es exactamente su papel.

Figura: Pottier & Ferro-Famil (2018), curso avanzado ESA · Treuhaft & Siqueira (2000), Radio Sci. 35:141

MODELO

RVoG: un volumen aleatorio sobre un suelo coherente



$$\gamma(\omega) = e^{i\varphi_0} \cdot [\, \gamma_v + m(\omega) \,] / [\, 1 + m(\omega) \,]$$

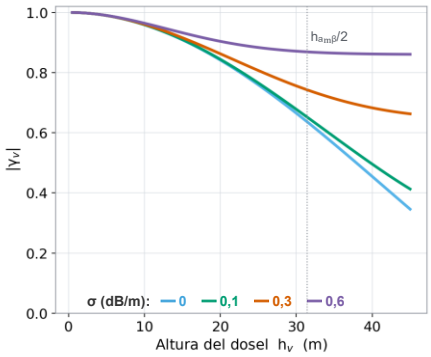
- φ_0 fase del suelo (topografía)
- hv altura del dosel (la incógnita objetivo)
- σ extinción media de la onda en el volumen
- $m(\omega)$ razón suelo/volumen — la única que depende de la polarización
- $\gamma_v(hv, \sigma, kz)$ coherencia del volumen solo

Supuesto central: el volumen es idéntico para todas las polarizaciones; solo cambia cuánto suelo se mezcla en cada una.

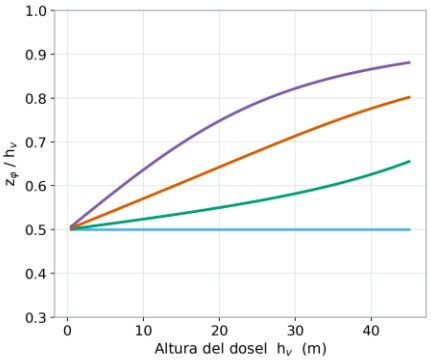
Figura: Pottier & Ferro-Famil (2018). Modelo: Treuhaft & Siqueira (2000), Radio Sci. 35:141 · formulación PolInSAR: Papathanassiou & Cloude (2001)

El modelo se puede ver: coherencia y centro de fase según RVoG

El volumen decorrelaciona…



…y la extinción eleva el centro de fase

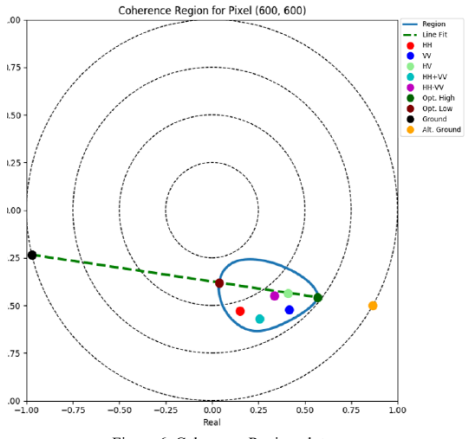


- Bosques más altos ⇒ menor $|\gamma_v|$: la decorrelación volumétrica ES la señal.
- Mayor extinción σ ⇒ el centro de fase sube (el radar "ve" solo la parte superior).
- Cerca de hamb/2 la relación fase-altura empieza a degradarse: elegir kz con margen.

Para discutir en clase: si σ = 0 el centro de fase queda en hv/2 y la altura "ingenua" h = Δφ/kz subestima ≈ 50 %. ¿Qué pasa con esa subestimación cuando σ crece? ¿Y con la sensibilidad de |γ| para bosques bajos?

Curvas calculadas integrando el modelo RVoG (kz = 0,10 rad/m; θ = 35°). Elaboración propia (2026), según Treuhaft & Siqueira (2000)

El plano complejo permite estimar la fase del suelo



1. **Coherencias:** cada polarización ω produce un punto complejo γ(ω) dentro del círculo unitario.
2. **Recta de ajuste:** según RVoG, la familia de coherencias cae sobre una línea (mezcla suelo-volumen).
3. **Intersección:** el cruce de esa recta con el círculo unitario da dos candidatos; se elige el consistente con la geometría: esa es la fase del suelo φ_0.

La calidad del ajuste de la recta es un diagnóstico del propio modelo: si los puntos no se alinean, RVoG no describe bien ese píxel.

Figura: Babu & Kumar (2018), ISPRS Archives XLII-5:605 — datos UAVSAR, campaña AfriSAR (Gabón), CC BY 4.0

La inversión en tres etapas separa geometría, suelo y volumen

1 Ajustar coherencias

Optimizar polarizaciones y ajustar la recta en el plano complejo.

salida: γ_v y γ_s candidatos

→

2 Estimar φ_0

Seleccionar la intersección físicamente consistente con el suelo.

salida: fase topográfica

→

3 Buscar hv y σ

Minimizar la distancia entre la coherencia de volumen observada y la del modelo RVoG.

salida: altura y extinción

La estimación no es una resta de fases: exige identificar qué coherencia representa mejor al suelo y cuál al volumen, y resolver la ambigüedad de la intersección. Variantes recientes combinan la expresión analítica y la geométrica del modelo para acelerar y estabilizar la búsqueda (p. ej., Zhang et al., 2024).

Algoritmo de tres etapas: Cloude & Papathanassiou (2003), IEE Proc. Radar Sonar Navig. 150:125

Cloude & Papathanassiou (2003) · revisión de variantes: Xing et al. (2023), Remote Sens. 15:3781

Ejemplo resuelto: de la geometría a una primera altura

Paso	Cálculo	Resultado
Datos (tipo SAOCOM)	λ = 23,5 cm · órbita 620 km · θ = 35° · B⊥ = 1.000 m (pasada repetida)	—
Distancia oblicua	R ≈ h / cos θ = 620 / cos 35°	R ≈ 757 km
Número de onda vertical	kz = 4π·B⊥ / (λ·R·sen θ)	**kz ≈ 0,123 rad/m**
Altura de ambigüedad	hamb = 2π / kz	**hamb ≈ 51 m ✓ apto para bosques de hasta ~25–30 m**
Altura "solo fase"	Δφ(volumen−suelo) = 0,60 rad → h = Δφ / kz	**h ≈ 4,9 m**
Corrección por modelo	si el centro de fase está a 0,55–0,75 · hv (según σ)	**hv ≈ 6,5–8,9 m**

Lección del ejemplo: la "resta de fases" subestima sistemáticamente la altura porque el centro de fase está dentro del dosel, no en la copa. La inversión RVoG completa corrige esa subestimación estimando σ y m(ω) — es el paso 3 del algoritmo, no un lujo.

Valores calculados con las fórmulas de las láminas 5 y 13 (elaboración propia, 2026). Δφ = 0,60 rad es un valor ilustrativo típico de bosque bajo–medio

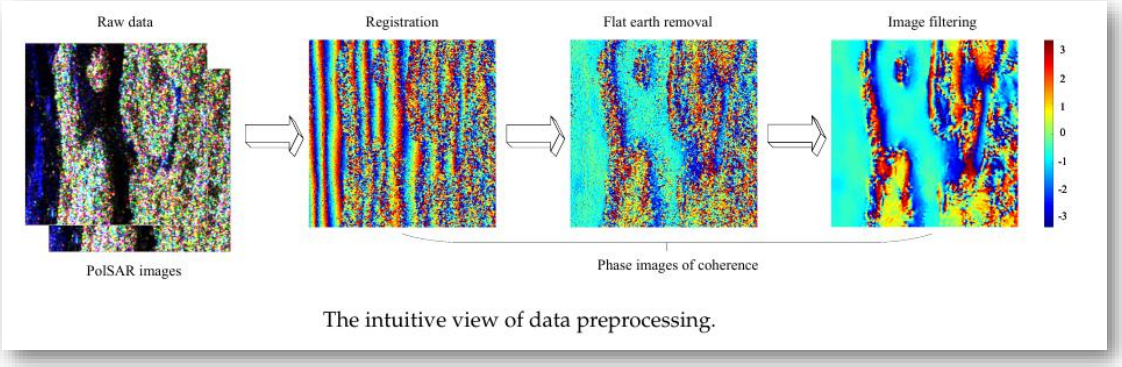
Los datos deben preservar fase, polarización y geometría

Elemento	Requisito	Por qué importa
Producto	**Par SLC complejo**	Las imágenes detectadas (solo amplitud) ya perdieron la fase: no sirven.
Polarización	**Quad-pol preferible**	Dual-pol restringe la región de coherencia y degrada la estimación de la recta.
Co-registro	**Precisión subpíxel**	Los mismos dispersores deben ocupar la misma celda en ambas imágenes.
Geometría	**B⊥ y kz en 2D**	Sin kz espacial no hay conversión de fase a metros.
Tiempo	**Separación corta (L: 8–16 días)**	Reduce la decorrelación por viento, lluvia y cambios de humedad.
Auxiliares	**DEM, máscara de bosque, referencia de validación**	Control topográfico, recorte del dominio válido y evaluación del producto.

Un buen modelo no compensa datos con fase perdida o con fuerte decorrelación temporal.

Xing et al. (2023), Remote Sens. 15:3781 · Seppi et al. (2022), Remote Sens. 14:5652 · UAVSAR: uavsar.jpl.nasa.gov/technology

El preprocesamiento elimina geometría sin destruir coherencia



The intuitive view of data preprocessing.

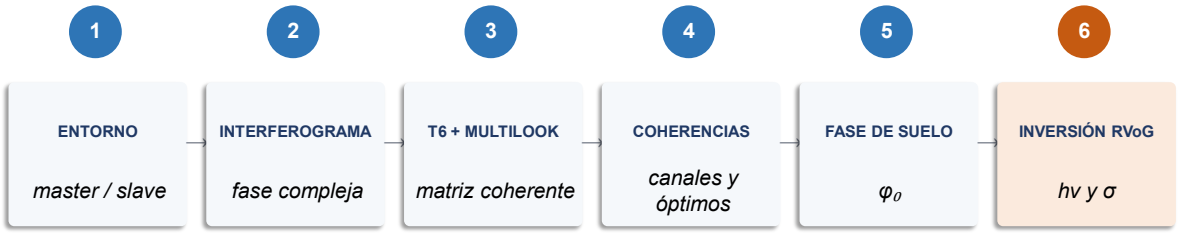
Co-registro
Alinear master y slave con precisión subpíxel.

Tierra plana
Retirar la rampa de fase debida a la geometría orbital.

Multilook / filtrado
Reducir varianza sin mezclar clases ni borrar bordes.

Figuras 2–3: Xing et al. (2023), Remote Sensing 15:3781, CC BY 4.0 — vista intuitiva del preprocesamiento InSAR

PolSARpro organiza la cadena en seis operaciones



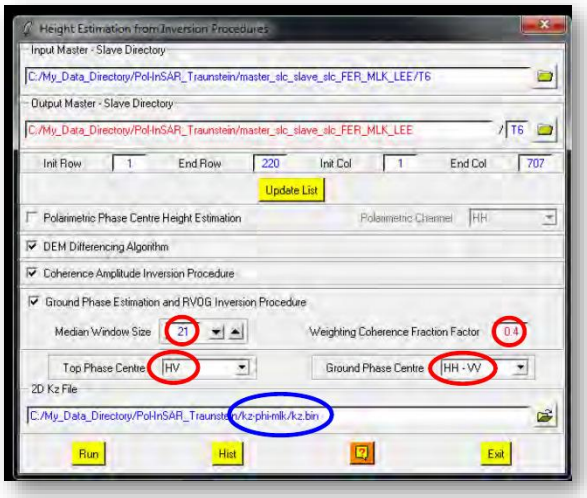
Resultado: un raster de altura hv acompañado por coherencia, fase de suelo y parámetros de calidad — nunca la altura sola.

Versiones: la interfaz actual es PolSARpro v6 "Biomass Edition" (ESA); la lógica de menús coincide con: Process → Pol-InSAR Functionalities.

ESA PolSARpro v6 Biomass Edition (step.esa.int) · práctico ESA Pol-InSAR: Pottier & Ferro-Famil (2018)

251

La ventana de inversión reúne las decisiones físicas del modelo



Captura real del práctico ESA PolSARpro v5.1 (recortada para legibilidad): Pottier & Ferro-Famil (2018)

Ventana mediana: controla el compromiso ruido ↔ resolución espacial.

Top Phase Centre: canal que representa el volumen; típicamente HV o 2HV.

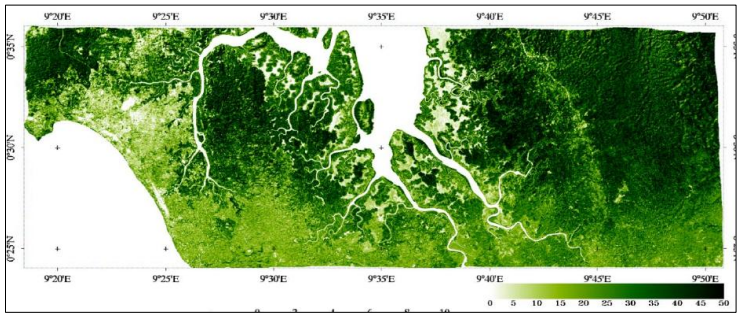
Ground Phase Centre: canal que aproxima el suelo; por ejemplo HH−VV.

2D kz file: convierte diferencias de fase en una escala vertical métrica.

Ruta: Process → Pol-InSAR Functionalities 2 → Forest Height Inversion Procedures

252

El mapa de altura solo vale donde el modelo y la coherencia son fiables



Entregable profesional: el mapa de altura + su máscara de validez + los rasters de calidad (coherencia, error de ajuste). Un mapa sin máscara es un mapa que "miente" en los bordes.

Coherencia: enmascarar |γ| bajo (fase no interpretable).

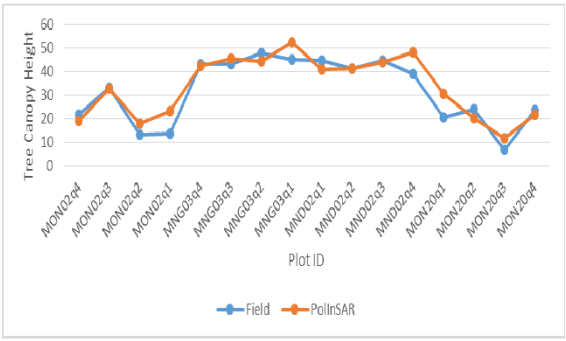
Rango físico: excluir alturas negativas o mayores que hamb.

Cobertura: retirar agua, no-bosque y áreas urbanas.

Terreno: revisar pendientes fuertes y fase topográfica residual.

Figura 7: altura del dosel del bosque de Mondah, Gabón — Babu & Kumar (2018), ISPRS Archives XLII-5:605, CC BY 4.0

La validación compara alturas a la misma escala espacial



Field data vs estimated tree height

1. **Agregar** el mapa a parcelas o huellas lidar comparables (GEDI: ~25 m).
2. **Reportar** sesgo, RMSE, R^2 y tamaño de muestra — nunca solo R^2.
3. **Estratificar** por tipo de bosque, rango de altura y pendiente.
4. **Inspeccionar** saturación, atípicos y estructura espacial del error.

Caso Mondah (Gabón): desviación media 3,75 m contra 16 parcelas de 0,25 ha — del mismo orden que los 3,8 m (RMSE) de la fusión InSAR L + GEDI a escala continental (Yu et al., 2025).

Una correlación alta no garantiza ausencia de sesgo: validar es buscar el error, no confirmar el éxito.

Referencias de validación hoy: GEDI L2A como pseudo-verdad-terreno masiva; parcelas para lo que GEDI no ve (sotobosque, pendientes).

Figura 9: Babu & Kumar (2018), CC BY 4.0 · Yu et al. (2025), ESSD 17:4397 · Dubayah et al. (2020), Sci. Remote Sens. 1:100002

El escenario 2026: cuatro misiones para la estructura del bosque

ESA (2025), Biomass first images · CONAE (SAOCOM) · NASA/ISRO (NISAR) · DLR (TanDEM-X) · Seppi et al. (2024), IEEE JSTARS 17:5001

Misión	Banda · λ	Interferometría	Polarización	Estado (2026)	Rol para altura de dosel
TanDEM-X (DLR)	**X · 3,1 cm**	Bistática de una pasada (sin decorrelación temporal)	Dual-pol	Operativa desde 2010	DEM global y altura por penetración X; base de modelos de dosel
SAOCOM-1A/B (CONAE)	**L · 23,5 cm**	Pasada repetida, 8–16 días; B⊥ variable	Quad-pol	Operativa desde 2018/2020	PolInSAR de dosel; caso argentino (Seppi et al., 2024)
NISAR (NASA/ISRO)	**L · 24 cm + S · 9 cm**	Pasada repetida, 12 días, tubo controlado	Dual/quad (L)	Lanzada en 2025	InSAR sistemático global; series densas de coherencia
BIOMASS (ESA)	**P · 69 cm**	Pasada repetida, con fases tomográficas	Quad-pol	Lanzada en abril de 2025; primeras imágenes en junio de 2025	Tomografía y biomasa de bosque denso; primer SAR P espacial

Lo que era un experimento aerotransportado (AfriSAR, UAVSAR) es hoy una constelación multifrecuencia en órbita: X + L + P observando el mismo bosque.

SAOCOM: PolInSAR de dosel con datos propios de la región

Qué se probó

Coherencia InSAR L (SAOCOM) vs. C (Sentinel-1) sobre plantaciones manejadas en Argentina; luego, inversión PolInSAR de altura con adquisiciones quad-pol.

Qué se aprendió

En banda L los pares de 8–16 días conservan coherencia utilizable; la falta de tubo orbital controlado produce B⊥ variables que permiten elegir pares con kz favorable.

Qué implicó

La cadena RVoG que ejecutamos en PolSARpro es directamente aplicable a datos SAOCOM quad-pol: mismo modelo, misma lógica de tres etapas, con el cuidado extra de la decorrelación temporal.

Por qué importa aquí: es la demostración con revisión de pares de que la técnica de esta clase funciona con el satélite argentino — y define las condiciones (pares cortos, quad-pol, kz adecuado) para intentarlo en nuestros propios sitios de estudio.

Seppi, López-Martínez & Joseau (2022), Remote Sens. 14:5652 · Seppi, López-Martínez & Joseau (2024), IEEE JSTARS 17:5001–5014

BIOMASS lleva la banda P al espacio: el paso siguiente de esta técnica

435 MHz	69 cm	666 km	12 m
frecuencia — primer SAR en banda P en órbita	longitud de onda: atraviesa el dosel denso	órbita heliosincrónica	antena reflectora desplegable

Cronología: Lanzamiento: 29 de abril de 2025. Primeras imágenes presentadas en el Living Planet Symposium, junio de 2025 (Bolivia, Brasil, Indonesia, Gabón). Primeros productos abiertos: 2025–2026.

Modos: Interferometría de pasada repetida y tomografía SAR (TomoSAR): perfiles verticales del bosque, no solo una altura promedio. La fase tomográfica reconstruye la estructura 3D.

Conexión con la clase: La cadena conceptual es la misma que acabamos de ejecutar: coherencias → modelo de volumen → inversión. BIOMASS la extiende de dos capas (RVoG) a un perfil continuo; la fusión con GEDI ya se ensaya para altura y biomasa (Liu et al., 2024; Wu et al., 2025).

ESA (2025): Biomass satellite returns striking first images · Liu et al. (2024), Int. J. Remote Sens. 45:3129 · Wu et al. (2025), Remote Sens. 17:2140

Síntesis: la altura emerge de una cadena, no de una fórmula

Fase

La diferencia interferométrica aporta la escala vertical mediante kz.

Polarización

La diversidad polarimétrica separa los centros de fase del suelo y del volumen.

Modelo

RVoG convierte las coherencias complejas en φ_0, hv, σ y m(ω).

Validación

Máscaras, parcelas y métricas determinan si el resultado es utilizable.

Verificación de los objetivos: ¿puede usted ya calcular kz y hamb de un par dado, explicar qué significa cada parámetro RVoG, ejecutar la cadena en PolSARpro y defender la máscara de validez de su mapa? Si algo falla, esa es la lectura pendiente.

Hacia dónde sigue: multi-baseline y tomografía (BIOMASS), fusión con lidar GEDI, y series temporales de coherencia (NISAR). La cadena de esta clase es el fundamento de todas ellas.

Xing et al. (2023) · Yu et al. (2025) · ESA (2025)

Límites y cierre

Saturación, desafíos abiertos, síntesis de decisión y conclusiones

259

Saturación del backscatter: el límite físico

Por encima del umbral, más biomasa ya no produce más señal

Banda	Umbral aproximado	Implicancia para el gradiente bosque-estepa
X	< 20–30 t/ha	Solo vegetación muy rala; inadecuada para biomasa forestal.
C	~30–80 t/ha	Pastizal, matorral y ecotono abierto; satura en cualquier bosque.
L	~100–150 t/ha	Bosque abierto, ñirantales y transición; insuficiente en rodales maduros.
P	~200–300 t/ha	Mayor sensibilidad relativa en bosque denso; no elimina la saturación.

Advertencia metodológica: los umbrales dependen de la estructura del rodal, la humedad y la polarización: son órdenes de magnitud reportados en la literatura, no constantes universales. Fuente: Le Toan et al. (2011).

260

Limitaciones y desafíos abiertos

Lo que el SAR aún no resuelve solo: los frentes de trabajo del área

Saturación en bosque denso

Por encima del rango sensible de cada banda, la señal deja de crecer de forma útil. La banda P, PolInSAR/tomografía y la fusión con LiDAR amplían el rango y la información estructural, sin eliminar toda incertidumbre.

Humedad y eventos meteorológicos

Lluvia, nieve y rocío introducen variaciones de varios decibeles, espacialmente correlacionadas. Sin control meteorológico por escena, sesgan cualquier modelo.

Datos de campo escasos

Sin parcelas suficientes, actualizadas y bien distribuidas por el gradiente no hay calibración confiable. El dato in situ sigue siendo el recurso más caro y limitante.

Complejidad de procesamiento

InSAR y TomoSAR en montaña exigen DEM de calidad, corregistración fina y pilas (*stacks*) coherentes: alto costo computacional y curva de aprendizaje pronunciada.

Síntesis: qué banda y qué modelo para cada ambiente

Guía de decisión para el gradiente bosque-estepa del norte de la Patagonia

Ambiente	Banda	Sensores	Enfoque de modelado
Bosque denso	P + LiDAR	BIOMASS + GEDI	Híbrido SAR-LiDAR; tomografía para estructura vertical
Bosque abierto / ñirantal	L	SAOCOM, NISAR, ALOS	RF o XGBoost con σ^o, polarimetría y terreno
Matorral de transición	L + C	SAOCOM + Sentinel-1	Fusión multisensor con series temporales
Pastizal / estepa	C	Sentinel-1 (+ S-2)	Regresión o RF con VH multitemporal y humedad
Post-incendio	C + L	Sentinel-1 + SAOCOM	Cambios calibrados: $\Delta\sigma^o$/coherencia + óptico; incertidumbre explícita

Criterio: elegir según biomasa esperada, relieve y frecuencia temporal requerida; validar siempre con datos de campo locales.

Conclusiones

Cuatro ideas para llevarse del curso

1. **La física primero**
   La longitud de onda define qué parte del dosel se mide. Sin comprender los mecanismos de dispersión no hay modelo de biomasa interpretable ni transferible.

2. **Una constelación complementaria**
   C (Sentinel-1C/D), L (SAOCOM, NISAR), P (BIOMASS) y LiDAR (GEDI/ICESat-2) se complementan a lo largo del gradiente; ninguna combinación elimina la necesidad de calibración local.

3. **La IA vale lo que sus datos**
   Random Forest, XGBoost o CNN rinden solo con referencias de calidad: parcelas de campo, huellas LiDAR bien alineadas y validación cruzada espacial.

4. **Del mapa a la gestión**
   Biomasa, perímetros, severidad y regeneración derivados de SAR pueden alimentar productos de gestión del fuego en Patagonia cuando incluyen validación, latencia e incertidumbre explícitas.

Bibliografía — referencias (1/11)

Abdikan, S., Bayik, C., Sekertekin, A., Bektas Balcik, F., Karimzadeh, S., Matsuoka, M., & Balik Sanli, F. (2022). Burned area detection using multi-sensor SAR, optical, and thermal data in Mediterranean pine forest. Forests, 13(2), 347. https://doi.org/10.3390/f13020347

Alarcon Aguirre, G., Miranda Fidhel, R. F., Ramos Enciso, D., Canahuire Robles, R., Rodríguez Achata, L., & Garate Quispe, J. (2022). Burn severity assessment using Sentinel-1 SAR in the southeast Peruvian Amazon: A case study of Madre de Dios. Fire, 5(4), 94. https://doi.org/10.3390/fire5040094

Alaska Satellite Facility DAAC. (2026, July 21). NISAR L-band data now publicly available. https://forum.earthdata.nasa.gov/viewtopic.php?t=8068

An, K., Jones, C. E., & Lou, Y. (2024). Assessment of pre- and post-fire fuel availability for wildfire management based on L-band polarimetric SAR. Earth and Space Science, 11, e2023EA002943. https://doi.org/10.1029/2023EA002943

Attema, E. P. W., & Ulaby, F. T. (1978). Vegetation modeled as a water cloud. Radio Science, 13(2), 357–364. https://doi.org/10.1029/RS013i002p00357

Bibliografía — referencias (2/11)

Babu, A. y Kumar, S. (2018). PolInSAR coherence-based decomposition modelling for scattering characterization: a case study in Mondah Forest, Gabon. ISPRS Archives, XLII-5, 605–611. doi:10.5194/isprs-archives-XLII-5-605-2018

Ban, Y., Zhang, P., Nascetti, A., Bevington, A. R., & Wulder, M. A. (2020). Near real-time wildfire progression monitoring with Sentinel-1 SAR time series and deep learning. Scientific Reports, 10, 1322. https://doi.org/10.1038/s41598-019-56967-x

Breiman, L. (2001). Random forests. Machine Learning, 45, 5–32. https://doi.org/10.1023/A:1010933404324

Brenning, A. (2012). Spatial cross-validation and bootstrap for the assessment of prediction rules in remote sensing: The R package sperrorest. IGARSS 2012, 5372–5375. https://doi.org/10.1109/IGARSS.2012.6352393

Cameron, W. L., Youssef, N. N., & Leung, L. K. (1996). Simulated polarimetric signatures of primitive geometrical shapes. IEEE TGRS, 34(3), 793–803.

Campbell, M. J., Dennison, P. E., Kerr, K. L., Brewer, S. C., & Anderegg, W. R. L. (2021). Scaled biomass estimation in woodland ecosystems: Testing the individual and combined capacities of satellite multispectral and lidar data. Remote Sensing of Environment, 262, 112511. https://doi.org/10.1016/j.rse.2021.112511

Bibliografía — referencias (3/11)

Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. Proceedings of KDD ’16, 785–794. https://doi.org/10.1145/2939672.2939785

Chhabra, A., Rüdiger, C., Yebra, M., Jagdhuber, T., & Hilton, J. (2022). RADAR-vegetation structural perpendicular index (R-VSPI) for the quantification of wildfire impact and post-fire vegetation recovery. Remote Sensing, 14(13), 3132. https://doi.org/10.3390/rs14133132

Cloude, S. R., & Pottier, E. (1997). An entropy based classification scheme for land applications of polarimetric SAR. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 35(1), 68–78.

Cloude, S. R. y Papathanassiou, K. P. (2003). Three-stage inversion process for polarimetric SAR interferometry. IEE Proceedings — Radar, Sonar and Navigation, 150(3), 125–134. doi:10.1049/ip-rsn:20030449

De Luca, G., Silva, J. M. N., & Modica, G. (2021). A workflow based on Sentinel-1 SAR data and open-source algorithms for unsupervised burned area detection in Mediterranean ecosystems. GIScience & Remote Sensing, 58(4), 516–541. https://doi.org/10.1080/15481603.2021.1907896

Del Valle, H., Sione, W. F., & Aceñolaza, P. G. (2022). Wetland fire assessment and monitoring in the Paraná River Delta, using radar and optical data for burnt area mapping. Fire, 5(6), 190. https://doi.org/10.3390/fire5060190

Bibliografía — referencias (4/11)

Dorado-Roda, I., Pascual, A., Godinho, S., Silva, C. A., Botequim, B., Rodríguez-Gonzálvez, P., González-Ferreiro, E., & Guerra-Hernández, J. (2021). Assessing the accuracy of GEDI data for canopy height and aboveground biomass estimates in Mediterranean forests. Remote Sensing, 13(12), 2279. https://doi.org/10.3390/rs13122279

Dubayah, R. et al. (2020). The Global Ecosystem Dynamics Investigation: high-resolution laser ranging of the Earth's forests and topography. Science of Remote Sensing, 1, 100002. doi:10.1016/j.srs.2020.100002

European Space Agency. (2024). SNAP — Sentinel Application Platform, Sentinel-1 Toolbox: procesamiento polarimétrico. http://step.esa.int

European Space Agency. (2025). Biomass satellite returns striking first images of forests and more; Biomass' first open data products now available. https://www.esa.int

European Space Agency. (2025). SNAP 13.0.0: Sentinel Application Platform. https://step.esa.int/main/download/snap-download/2/

European Space Agency. (2026a). Biomass data products. https://earth.esa.int/eogateway/missions/biomass/data

Bibliografía — referencias (5/11)

European Space Agency. (2026b, January 26). ESA's Biomass goes live with data now open to all. https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/FutureEO/Biomass

European Space Agency. (2026c, June 24). Sentinel-1C/1D final orbital configuration achieved. https://sentinels.copernicus.eu/-/sentinel-1c/1d-final-orbital-configuration-achieved

Florath, J., & Keller, S. (2022). Supervised machine learning approaches on multispectral remote sensing data for a combined detection of fire and burned area. Remote Sensing, 14(3), 657. https://doi.org/10.3390/rs14030657

Flores-Anderson, A. I., Herndon, K. E., Thapa, R. B., & Cherrington, E. (Eds.). (2019). SAR handbook: Comprehensive methodologies for forest monitoring and biomass estimation. SERVIR. https://doi.org/10.25966/nr2c-s697

Freeman, A., & Durden, S. L. (1998). A three-component scattering model for polarimetric SAR data. IEEE TGRS, 36(3), 963–973. https://doi.org/10.1109/36.673687

Kellner, J. R., Armston, J., & Duncanson, L. (2023). Algorithm theoretical basis document for GEDI footprint aboveground biomass density. Earth and Space Science, 10, e2022EA002516. https://doi.org/10.1029/2022EA002516

Bibliografía — referencias (6/11)

Krogager, E. (1990). New decomposition of the radar target scattering matrix. Electronics Letters, 26(18), 1525–1527.

Lang, N. et al. (2023). A high-resolution canopy height model of the Earth. Nature Ecology & Evolution, 7, 1778–1789. doi:10.1038/s41559-023-02206-6

Le Toan, T., Quegan, S., Davidson, M., et al. (2011). The BIOMASS mission: Mapping global forest biomass to better understand the terrestrial carbon cycle. Remote Sensing of Environment, 115(11), 2850–2860. https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.03.020

Lee, J.-S., & Pottier, E. (2009). Polarimetric Radar Imaging: From Basics to Applications. CRC Press, Boca Raton.

Liu, A., Cheng, X., & Chen, Z. (2021). Performance evaluation of GEDI and ICESat-2 laser altimeter data for terrain and canopy height retrievals. Remote Sensing of Environment, 264, 112571. https://doi.org/10.1016/j.rse.2021.112571

Liu, X., Neigh, C. S. R., Pardini, M. y Forkel, M. (2024). Estimating forest height and above-ground biomass in tropical forests using P-band TomoSAR and GEDI observations. International Journal of Remote Sensing, 45(9), 3129–3148. doi:10.1080/01431161.2024.2343134

Bibliografía — referencias (7/11)

Luft, H., Schillaci, C., Ceccherini, G., Vieira, D., & Lipani, A. (2022). Deep learning based burnt area mapping using Sentinel 1 for the Santa Cruz Mountains Lightning Complex (CZU) and Creek Fires 2020. Fire, 5(5), 163. https://doi.org/10.3390/fire5050163

NASA Global Ecosystem Dynamics Investigation. (2023). GEDI Level 4B gridded aboveground biomass density algorithm theoretical basis document, Version 2.0. https://gedi.umd.edu/dataproducts/documents/

NASA Land Processes DAAC. (2021a). GEDI L2A elevation and height metrics data global footprint level, Version 2 [Data set]. https://doi.org/10.5067/GEDI/GEDI02_A.002

NASA Land Processes DAAC. (2021b). GEDI L2B canopy cover and vertical profile metrics data global footprint level, Version 2 [Data set]. https://doi.org/10.5067/GEDI/GEDI02_B.002

NASA NSIDC DAAC. (2023). ATLAS/ICESat-2 L3A land and vegetation height, Version 6 [Data set]. https://doi.org/10.5067/ATLAS/ATL08.006

NASA ORNL DAAC. (2022). GEDI L4A footprint level aboveground biomass density, Version 2.1 [Data set]. https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/2056

NASA ORNL DAAC. (2023). GEDI L4B gridded aboveground biomass density, Version 2.1 [Data set]. https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/2299

Bibliografía — referencias (8/11)

National Aeronautics and Space Administration. (s.f.). NISAR mission overview. https://science.nasa.gov/mission/nisar/mission-overview/

National Snow and Ice Data Center. (s.f.). ICESat-2 data products: ATL08 land and vegetation height. https://nsidc.org/data/icesat-2/products

Ni, W., Zhang, Z., & Sun, G. (2021). Assessment of slope-adaptive metrics of GEDI waveforms for estimations of forest aboveground biomass over mountainous areas. Journal of Remote Sensing, 2021, 9805364. https://doi.org/10.34133/2021/9805364

Papathanassiou, K. P. y Cloude, S. R. (2001). Single-baseline polarimetric SAR interferometry. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 39(11), 2352–2363. doi:10.1109/36.964971

Potapov, P., Li, X., Hernandez-Serna, A., Tyukavina, A., Hansen, M. C., Kommareddy, A., Pickens, A., Turubanova, S., Tang, H., Silva, C. E., Armston, J., Dubayah, R., Blair, J. B., & Hofton, M. (2021). Mapping global forest canopy height through integration of GEDI and Landsat data. Remote Sensing of Environment, 253, 112165. https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.112165

Pottier, E., Ferro-Famil, L., et al. (2009). PolSARpro V4.0: Educational toolbox for polarimetric and interferometric SAR data processing. ESA SP-668.

Bibliografía — referencias (9/11)

Pottier, E. y Ferro-Famil, L. (2018). Pol-InSAR Forest Lecture & Practical. ESA Advanced Land Training Course. https://eo4society.esa.int

Rosen, P. A., Hensley, S., Joughin, I. R., Li, F. K., Madsen, S. N., Rodríguez, E. y Goldstein, R. M. (2000). Synthetic aperture radar interferometry. Proceedings of the IEEE, 88(3), 333–382. doi:10.1109/5.838084

Seppi, S. A., López-Martínez, C. y Joseau, M. J. (2022). Assessment of L-band SAOCOM InSAR coherence and its comparison with C-band. Remote Sensing, 14(22), 5652. doi:10.3390/rs14225652

Seppi, S. A., López-Martínez, C. y Joseau, M. J. (2024). An assessment of SAOCOM L-band PolInSAR capabilities for canopy height estimation over managed forests in Argentina. IEEE JSTARS, 17, 5001–5014. doi:10.1109/JSTARS.2024.3363435

Shendryk, Y. (2022). Fusing GEDI with earth observation data for large-area aboveground biomass mapping. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 115, 103108. https://doi.org/10.1016/j.jag.2022.103108

Sun, G., Ranson, K. J., Guo, Z., Zhang, Z., Montesano, P., & Kimes, D. (2011). Forest biomass mapping from lidar and radar synergies. Remote Sensing of Environment, 115(11), 2906–2916. https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.03.021

Bibliografía — referencias (10/11)

Tanase, M. A., Kennedy, R., & Aponte, C. (2015). Radar Burn Ratio for fire severity estimation at canopy level. Remote Sensing of Environment, 170, 14–31. https://doi.org/10.1016/j.rse.2015.08.025

Touzi, R. (2007). Target scattering decomposition in terms of roll-invariant target parameters. IEEE TGRS, 45(1), 73–84.

Treuhaft, R. N. y Siqueira, P. R. (2000). Vertical structure of vegetated land surfaces from interferometric and polarimetric radar. Radio Science, 35(1), 141–177. doi:10.1029/1999RS900108

Vangi, E., D'Amico, G., Francini, S., & Chirici, G. (2023). GEDI4R: An R package for NASA's GEDI Level 4A data. Earth Science Informatics, 16, 1109–1117. https://doi.org/10.1007/s12145-022-00915-3

Wang, C., Zhang, W., Ji, Y., Marino, A., Li, C., Wang, L., Zhao, H., & Wang, M. (2024). Estimation of aboveground biomass for different forest types using data from Sentinel-1, Sentinel-2, ALOS PALSAR-2, and GEDI. Forests, 15(1), 215 (véase corrección: Forests, 15(3), 401). https://doi.org/10.3390/f15010215

Bibliografía — referencias (11/11)

Wu, C. et al. (2025). P-band PolInSAR sub-canopy terrain retrieval in tropical forests. Remote Sensing, 17(13), 2140. doi:10.3390/rs17132140

Xing, X. et al. (2023). A review of forest height inversion by PolInSAR: theory, advances and perspectives. Remote Sensing, 15(15), 3781. doi:10.3390/rs15153781

Yamaguchi, Y., Moriyama, T., Ishido, M., & Yamada, H. (2005). Four-component scattering model for polarimetric SAR image decomposition. IEEE TGRS, 43(8), 1699–1706.

Yu, Y., Lei, Y., Siqueira, P. et al. (2025). Large-scale forest stand height mapping using L-band spaceborne repeat-pass InSAR and GEDI lidar. Earth System Science Data, 17, 4397–4429. doi:10.5194/essd-17-4397-2025

Zhang, B. et al. (2024). A multi-baseline forest height estimation method combining analytic and geometric expression of the RVoG model. Forests, 15(9), 1496. doi:10.3390/f15091496

Zhang, Q., Ge, L., Zhang, R., Metternicht, G. I., Du, Z., Kuang, J., & Xu, M. (2021). Deep-learning-based burned area mapping using the synergy of Sentinel-1&2 data. Remote Sensing of Environment, 264, 112575. https://doi.org/10.1016/j.rse.2021.112575

Glosario de acrónimos

AfriSAR Campaña aerotransportada ESA/NASA en Gabón (2016) para preparar BIOMASS

B⊥ Línea de base perpendicular entre las dos trayectorias

BIOMASS Misión ESA Earth Explorer 7, SAR banda P (lanzada en 2025)

CONAE Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Argentina)

DEM Modelo digital de elevación (Digital Elevation Model)

ESA Agencia Espacial Europea

GEDI Global Ecosystem Dynamics Investigation — lidar en la ISS

HH · HV · VV Canales de polarización (transmitida · recibida): horizontal/vertical

hamb Altura de ambigüedad: 2π/|kz|

InSAR Interferometría SAR: comparación de fases entre adquisiciones

kz Número de onda vertical (rad/m)

LOS Línea de visión del radar (Line Of Sight)

NISAR Misión NASA/ISRO SAR bandas L y S (lanzada en 2025)

PolInSAR Interferometría SAR polarimétrica

PolSAR SAR polarimétrico

PolSARpro Toolbox de ESA para procesamiento PolSAR/PolInSAR

RMSE Raíz del error cuadrático medio

RVoG Random Volume over Ground: modelo de dos capas

SAOCOM Satélite Argentino de Observación COn Microondas (banda L)

SAR Radar de apertura sintética

SLC Single Look Complex: producto complejo con fase preservada

TomoSAR Tomografía SAR: reconstrucción del perfil vertical

Los términos se definen en el contexto de esta clase; para definiciones formales ver Rosen et al. (2000) y Xing et al. (2023)